英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空母艦の操作手順



DCS World2.5の場合

改訂01

この作品は
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス
RSC 1985c. C-42.

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ジェットパイロット訓練に選ばれたすべての海軍士官の目標は、戦術的な空母パイロットになることです。彼らは最高でなければならないので、キャリアパイロットは最高です。**キャリア環境はそれ以下のものを許容しません**。航空機の着陸と発射、および比較的狭いエリアでの機器と人員の移動には、安全な運用のための正確な調整が必要です。飛行甲板での航空機の取り扱いは、甲板を横切る強風、小さな混雑した甲板、甲板の端の近く、および船の動きのために、フィールドよりも複雑です。キャリア内およびその周辺での安全な運用の成功は、すべてのチームメンバーが適切に仕事をするというチームの協調的な取り組みにかかっています。**船の周りで正しい手順を知らず、使用しないことの言い訳はなく、この規則の例外はありません**。

このマニュアルは、DCSWorld内で可能な限り最高の「キャリアオペレーション」の基準を達成することを目的として書かれています。このマニュアルを学習すると、キャリア上およびその近くで安全かつ迅速に操作できるようになります。このマニュアルは、利用可能なCV NATOPSの出版物に代わるものではありませんが、最も重要なベースライン、手順、およびパターンをガイドするのに役立ちます。**このマニュアルの99%はすべてのUSN艦載機で機能しますが、一部の情報はF / A-18C固有のものになります。**

このマニュアルの主な設定は、飛行甲板の操作、出発手順、パターン固有の手順、回復操作が続く地上学校のセクションであり、推奨される技術と追加情報で終了します。このマニュアルの焦点は、通常の手順にあります。通常以外の手順について説明しますが、詳細なガイダンスと情報を提供するには、CVNATOPSマニュアルを使用する必要があります。このドキュメントの作成に使用されたすべての情報へのリンクは、このマニュアルの最後にあります。このマニュアルは、実際の手順を教えることを目的として作成されています。仮想CVNキャリア資格「CQ」は、このマニュアルで公開されている手順を非常に正確かつ可能な限り正確に順守することによって評価されます。

DCS内で実際の操作の詳細を正確に操作することは不可能ですが、DCSの境界内で公式の通常および非通常の手順にできるだけ近い状態を維持します。実際のキャリア運用では、公開されているメカニズムとパターンがベースラインとして使用されます。この資料の解釈、および実際のマニュアルは、手順ガイダンスの章に記載されています。通常、パイロットと、マーシャル、タワー、LSO、地上要員などの他の関係者が協力して、航空機と航空会社の制限内で安全かつ迅速な運用を行います。

DCSでのSUPERCARRIERの導入は、このマニュアルで公開されている手順を順守する絶好の機会を提供し、説明されている手順を正常に操作するには、ゲーム内で提供されるすべてのリソースを効率的に使用する必要があります。

フィードバック、質問、提案：

このマニュアルに関するフィードバック、質問、提案については、お問い合わせください。cvnopsdcs@gmail.com 、S&Aまたはあなたの戦隊LSO。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

手順のガイダンス：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

必要な調査とこのマニュアルの執筆の間に、キャリア、またはこの特定の場合の「CVN」は、水面上を移動する滑走路以上のものであることが非常に明確になりました。空母の運用は、2つのイベントが同じになることのない、動的な環境で運用される小さな都市または移動する空軍基地に、より密接に変換されます。これは、パイロットの観点からは、打ち上げが以前の打ち上げのようになることはなく、着陸が以前のようになることも、飛行がウィングマンのようになることもないことを意味します。したがって、言うまでもなく、船上または船の近くでの作戦を陸上航空と比較することは不可能です。発射または回復操作中に滑走路が半分以上の時間占有されない航空の形態であり、比較的狭い領域で動的な動きは必要ありません。航空機は完全にバランスが取れており、同時出発は順調ではなく、滑走路の垂直方向または縦方向の動きはなく、これらのいずれかが組み合わされています。多くの場合、はるかに長く広い表面積と視覚的な分離を維持する高性能の高速ジェット機がすべてですが、標準と風速は、囲まれた建物によって低下することがよくあります。したがって、陸上および/または商用航空の視点を使用することは、単に不正確で不完全です。

操作に関して考えられるすべてのシナリオの手順を作成することは不可能です海軍の飛行士は、流動的で、非常に動的で、常に困難な状況にあるため、空母上および空母のすぐ近くで運用されます。これは、空中および地上での運用を説明します。航空機の事故率を大幅に削減し、安全で効率的かつ健全な運用手順を開発するための基盤を構築するために、CVNATOPSが作成されました。CV NATOPSは、地上および飛行手順、ベースライン、パターン、および強固なフレームワークに関するガイダンスを提供しますが、多くの **埋められていない空白**そして**故意に曖昧にした**特定の地域で。私はそれが注目されていると確信しており、さまざまなメディアソースを通じて尋ねられた質問がこれを証明しています。
したがって、パイロットが適応して評価し、運用を円滑、安全、迅速、熟練、そして良好に維持できる品質と流動性を備えていることが望ましく、必要です。ここでのエアマンシップは、他のどの形態の航空よりも重要です。

いくつか例を挙げて、これをわかりやすい言語に翻訳してみます。

-マーシャルを飛ばす方法や速度は1つではありません。プッシュ時、正しい速度、正しい高度で修正に到達するには、判断、バンク角度、プル、速度、さらに重要なエアマンシップを調整する必要があります。
-この操作中にあなたや機体に影響を与える変数が多すぎるため、毎回正しいビーム距離を保証する休憩を飛ばすための決まった方法はありません。さまざまな環境条件、さまざまな重量、速度などを考えてください。
-ターン、バンク角、降下率を調整できるスキルセットが含まれていない場合、風下で正確な600フィートのAGLを維持するためのメダルはありません。これにより、後ろの正しい位置に到達できます。正しい速度、距離、構成で出荷します。

したがって、**ガイダンスとしてCVNATOPSまたはこのマニュアルのいずれかを使用してください**これにより、安全、効率的、迅速に運用できる柔軟性を実現できます。超正確である代わりに、時々あなたは物事を機能させる必要があります、またはレックスが言うのが好きなように：「そのパイロットのたわごとをしなさい」。明らかに、これはあなたが提供された規則、手順を無視したり、あなたに間違ったことから正しいことを知らないための言い訳を与えることを可能にしません。提供されたガイダンスと手順の範囲内で、物事を成し遂げ、あなたを完全な海軍航空オペレーターにするのに十分な余裕が与えられます。キャリア環境はそれ以下のものを許容しません。安全な操作、エアマンシップ、柔軟性、および適応性のための正確な調整は、操作を安全かつスムーズに保つものです。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

改訂履歴：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

改訂：01最初の公開リリース	最終編集日：2020年4月7日	変更：N / A





この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

目次：

グラウンドスクール：
7ページ：ニミッツ級航空母艦8ページ：「CVN」周辺の管制区域9ページ：CATCC：空母航空交通管制センター10ページ：空母の運用
11ページ：運送業者の資格：「CQ」12ページ：島

フライトデッキの手順：ページ14：デッキレイアウトページ15：レインボーワードローブ
ページ16：駐車場から打ち上げまでのタキシングページ17：回復から駐車場までのタキシングページ18：通信
ページ19：外部光の規律; 通常の手順20ページ：外部光の規律。非通常の手順

出発手順：
22ページ：出発手順：23ページ：ケースIの出発ページ24：ケースIIの出発ページ26：ケースIIIの出発
28ページ：キャリア資格取得中の出発：「CQ」29ページ：出発時の通信損失
30ページ：緊急カタパルトフライアウェイ31ページ：一時停止手順

パターン：
ページ33：パターンページ34：イニシャルとブレイク
ページ36：風下
ページ37：アプローチ
ターンページ38：溝
ページ39：キャリアの逮捕
ページ40：タッチアンドゴー/ボルター（ケースI/IIのみ）ページ41：ウェーブオフ
ページ43：たわごとホットブレイク：「SHB」
ページ45：フランパターン
ページ46：出発して再入国ページ47：デルタ航空の手続き

到着：
ページ49：CCAへの到着

ケースIの回復：
ページ52：ケースIの回復
ページ56：ケースIの通信例

ケースIIIの回復：
ページ58：ケースIIIの回復：「マーシャル」
ページ61：ケースIIIの回復：「チャート」ページ62：ケースIIIの回復：「アプローチ」ページ65：ケースIIIの回復：「CCA」ページ66：ケースIIIボルター/ウェーブオフパターンページ68：ケースIIIデルタ手順69ページ：ケースIII通信の例

ケースIIの回復：
ページ71：ケースIIの回復

テクニックと追加情報：74ページ：トリムとオンスピードAOA 75ページ：IFLOLSとボールフライング
ページ78：自動スロットル制御の使用：「ATC」ページ79：生きるためのルール
ページ80：MOVLAS
82ページ：信号係将校：「LSO」84ページ：パイロットエイド着陸テレビ：「PLAT」
85ページ：信号係将校表示システム：「LSODS」86ページ：グレーディング
ページ87：グレーディングシンボル
ページ88：風のせせらぎと影響ページ89：ピッチングデッキ
ページ90：燃料管理
92ページ：長距離レーザーラインナップシステム：「LLS」93ページ：ディスプレイ管理
ページ94：レーダー高度計の使用：「RADALT」
ページ95：暗視ゴーグルの使用：「NVG」

使用されたソース：

用語集：

この作品は、下でライセンス
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。



グラウンドスクール：

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権表
RSC 1985c。C-42。

ニミッツ級航空母艦：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

DCSスーパーキャリア：

DCS Worldの運用で使用されるスーパーキャリアは、これまでに作成されたニミッツ級航空母艦の最も詳細で現実的なシミュレーションです。ニミッツ級航空母艦は、5,000人以上の船員と空軍兵を乗せた、原子力発電の海上要塞です。アレスティングワイヤーと4つの蒸気動力カタパルトを備えた角度の付いた飛行甲板は、最大90機の航空機のエアウィング操作をサポートします。この船には、RIM-7シースパローミサイルとRIM-116ローリングエアフレームミサイルを含む手ごわい防空システムも含まれています。*（（羊）*ミサイル、および近接武器システム *（（CIWS）*ガンシステム。

ニミッツ級航空母艦は、究極の戦力投射兵器です。このクラスの船は10隻生産されており、そのうち5隻のニミッツ級航空母艦がDCSワールド内で利用可能です。

指定者：	名前：	TACコールサイン：	ホームベース：
CVN-71	USSセオドア・ルーズベルト	ラフライダー	北島、カロライナ
CVN-72	USSエイブラハムリンカーン	連合	バージニア州ノーフォーク海軍基地
CVN-73	USSジョージワシントン	ウォーファイター	バージニア州ノーフォーク海軍基地
CVN-74	USSジョンC.ステニス	勇気	ワシントン州ブレマートン
CVN-75	USSハリーS.トルーマン	孤独な戦士	バージニア州ノーフォーク海軍基地



ノート：「「USS」**アメリカ合衆国船** *（（USSまたはUSSと略されます。）*。は艦船接頭辞は、米国海軍の就役船を識別するために使用され、就役中の船にのみ適用されます。

この作品は、
ライセンス。
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

周囲の制御領域：「CVN」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

詳細な空母飛行操作、パターン飛行、通信などの詳細に入る前に、空母内、上、およびその周辺の領域がどのように制御されているかを理解することが重要です。ニミッツ級航空母艦は、約40隻の航空管制官の勤務地です。彼らの作業負荷は、一般的な気象状況と与えられたタスクに基づいています。デッキとフライトの操作は振り付けのダンスとしてスムーズに実行されるように設計されていますが、特定の各領域の責任者と、それらの領域がどのように制御されているかを知ることが重要です。したがって、最も重要な分野と職務を以下に説明します。

CATCC：航空交通管制センターとも呼ばれ、相互に依存する2つの作業センターであるAirOperationsで構成されています。（*Air Ops*）およびキャリア制御アプローチ（*CCA*）。それらは一緒になって、すべての航空会社の航空業務のステータス維持、およびタワー/「ボス」の管理下にないすべての航空機の管理を担当する中央機関を形成します。

CCA：キャリアコントロールエリア。CCAはCATCCの制御下にあり、キャリアの周囲50nmの半径内に円形の空域を形成します。CCAは地表から無限大まで上向きに伸びており、CATCCで動作するレーダーコントローラーによって常に監視されます。船のレーダーコントローラーはcallsignを使用します ***「「マーシャル」。***

CCZ：キャリアコントロールゾーンとして知られています。特別な作戦のために特に指定されていない限り、空母から水平半径5マイルで定義され、地表から2,500フィートAGLまで上向きに伸びる、円形の制限内の空域。CCZは、「タワー」とも呼ばれるPri-Flyから制御されます。タワーは、アシスタントの「ミニボス」とともに「エアボス」または「ボス」としても知られる航空将校の役割です。彼/彼女は航空機を含む操作のすべての側面に責任があります。これには、格納庫デッキ、フライトデッキ、および空母から5nmまでの航空機が含まれます。彼/彼女は彼/彼女の助手と共に、キャリア制御ゾーンで動作するすべての航空機の視覚的制御を維持し、制御ゾーン内で動作することを望む航空機は、入る前に彼の承認を得る必要があります。彼らはコールサインの下で動作します ***「「タワー"。***

Pri-Fly：プライマリフライトコントロールの略で、「タワー」とも呼ばれます。Pri-Flyは、「ボス」が座って、飛行甲板と空母の直径10マイル以内の空域でのすべての操作を制御する場所です。

LSO：信号係将校または「LSO」は、航空将校の監督下にあります。航空機の安全かつ迅速な復旧を保証するのが彼/彼女の役割です。そのため、着陸直前のアプローチの最終段階で航空機の視覚的制御を担当します。彼/彼女は、空母とFCLPの着陸中に、着陸するために180からすべての固定翼航空機を制御します。LSOはコールサインの下で動作します ***「パドル」。***



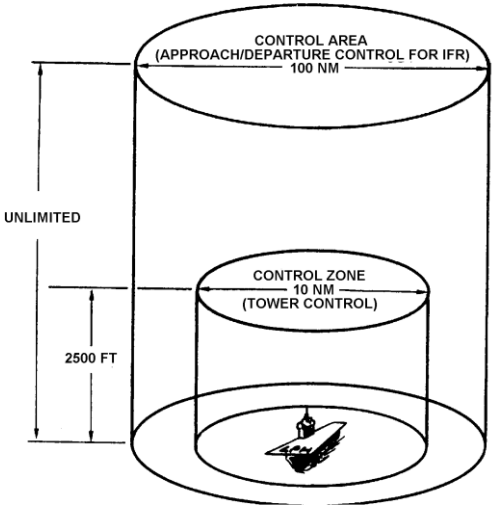
航空交通管制センター「CATCC」。



エアボスの「ボス」と「ミニボス」。



信号係将校。「LSO」。



この作品は、クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法 RSC 1985c。C-42。

CATCC：航空交通管制センター：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空作戦：「AirOps」

CATCCの適切な機能を含む航空業務に関連するすべての事項を調整する責任を負う部門。

CATCC：

キャリア制御アプローチ：「CCA」

マーシャル制御：

まで、インバウンド航空機に制御および到着情報を提供する責任があります
別の管理機関に引き
渡されました。

アプリ制御：

ケースIIおよびケースIIIの間に接近する航空機の積極的な制御を提供する責任があります。タスクには、ボルター/ウェーブオフトラフィック用の穴を開け、適切な間隔を維持することが含まれます。

最終制御：

ケースIIIまでのファイナル
アプローチでの航空機の制
御を担当する
LSOまたは航空機への制
御の移管が接近気象に達
する
最小値。アプローチ
コントロールは、

航空機の分離。

深度制御：

航空機の出発を担当し
ます。また
空中給油機の位置とパッ
ケージの状態を監視する
責任があります。低国家
航空機の位置とその燃料

要件。



動作中のCATCC。

CATCCは、次の責任も負います。

-ケースIIまたはケースIIIの操作の場合は、「FB」最終ベアリングを割り当てます。
-「DRR」出発参照ラジアルの割り当て。
-緊急マーシャルを設立する。
-元帥を指定します。
-インバウンドベアリング/ヘディングの割り当て。

ノート：CATCCの責任と手順の完全なリストは、米国海軍の空母艦核にあります。（（CV/N）NATOPSマニュアル。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空母艦の運用：

Cyclic操作：

Cyclic Ops：最大限の可能性を発揮するために使用されるキャリアについて説明します。周期的運用中、空母は運用中の空軍基地であり、実際の訓練と戦闘任務を実施します。

キャリア資格：「CQ」

キャリア資格「CQ」中：キャリアは、資格、通貨、最新性、習熟度のトレーニングにのみ使用されます。

周期的運用とは、グループまたは「サイクル」での航空機の打ち上げと回復のサイクルを指します。**周期的運用は米国の空母の標準です**。サイクルは通常約1時間半です。要件により、より長いまたはより短いサイクルが必要になる場合があります。サイクルが長いと、より多くの発射と回復に対応できますが、サイクルが短いと、発射または回復できる航空機の数が制限されます。サイクルタイムは、航空機の燃料にも影響を与えます。サイクルが長くなると、追加のタンキングが必要になる場合があります。



日中に進行中の典型的な循環操作。

イベントは通常、約12〜20機の航空機で構成され、24時間の飛行日を通して順番に番号が付けられます。飛行操作の前に、飛行甲板上の航空機は「発見」されて配置されているため、イベント1の航空機は、発進して検査された後、カタパルトに簡単にタキシングできます。イベント1の航空機が打ち上げられたら（*（通常約15分かかります）*）、イベント2の航空機は、約1時間後に打ち上げの準備が整います（*（使用中のサイクルタイムに基づく）*）。これらすべての航空機の打ち上げにより、フライトデッキにスペースが確保され、以前に打ち上げられた航空機が着陸します。イベント2の航空機が発射されると、イベント1の航空機が回収され、給油、再補給、再発見され、イベント3で使用できるように再び準備されます。イベント3の航空機が発射され、続いてイベント2の航空機が回収されます。その日の最後の回復後、すべての航空機は通常船首に保管されます（*（なぜなら、最後の航空機が着陸するまで、後方の着陸エリアを空けておく必要があるからです）*）。その後、翌朝の最初の打ち上げのために、飛行甲板の周りに再配置されます。

注1：サイクリックオペレーションとキャリア資格「CQ」の間にはいくつかの重要な違いがあります。違いについては、このマニュアルで詳しく説明します。
注2：注2：今後、Cyclic Operationsは「CyclicOps」と省略され、CarrierQualificationsは「CQ」と省略されます。
注3： エアウィングが演習、精密検査、または展開のために進行中の場合、すべてのパイロットが最新になるまで、CQが毎日実行されます。その後、CyclicOpsが毎日使用されます。

この作品は、
ライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

キャリア資格：「CQ」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

CQの目的は、固定翼の艦載機の運用に関連する基本的なスキルを開発し、資格取得に必要な許容レベルの習熟度を示すための専用の機会をパイロットに提供することです。CQ中は、通常、CyclicOps中よりもはるかに少ない航空機がフライトデッキにあります。これにより、航空機の発進と回収がはるかに簡単になります。ウエストカタパルト（*（着陸エリアにあります）*通常は使用されません。航空機は、発射のために船首カタパルトにトラップしてすぐにタキシングすることができます。アイデアは、できるだけ多くの猫のショットとトラップを生成することです。

タイプと要件：

CQは、新しいパイロットに対して実行され、経験豊富なパイロットに対して定期的に実行され、空母の着陸通貨を獲得/維持します。要件（*（必要な着陸/タッチアンドゴーの数）*パイロットの経験と彼が最後に着陸を阻止してからの時間の長さに基づいています。民間パイロットも資格を得ることができます。CIAパイロットは1964年にロッキードU-2でそうしました。

学部CQ：

学生の海軍飛行士のために、現在T-45 Goshawkで完成し、14日間の着陸で構成されています（*（10人が逮捕された。最大4つまで「タッチアンドゴー」にすることができます）。*

初期CQ：

新たに指定された飛行士の最初の艦隊航空機で飛行（*（F/A-18、EA-6B、またはE-2C）*、12からなる*日（最低10人が逮捕された）*と8泊の着陸（*（最低6人が逮捕された）*。

移行CQ：

経験豊富なパイロット向け
あるタイプの航空機から別のタイプの航空機への移行、
12日間の着陸で構成されています
*（最低10人が逮捕された）*そして6夜の逮捕された着陸。

再認定CQ：

過去6か月以内に空母から飛行しなかった経験豊富なパイロットの場合、6日間の着陸停止と4泊の着陸停止で構成されます。

上記の情報はかなり乾燥しているように見えますが、CyclicOpsと比較してCQに関していくつかの重要な違いがあります。

-CQ運用中、パイロットは航空機のサイド番号と総重量を送信する必要があります（*（千の位に四捨五入）*双方向無線チェック中。最初の打ち上げだけでなく、高温給油後やパイロットスイッチ後も同じトランスミッションが必要です。このトランスミッション中、燃料量と総重量を混同しないでください。

-CQ中、フライトデッキは一度に何時間も飛行操作のために継続的に開いています。これは、フライトデッキが「循環ベース」で短時間しか開いていないサイクリックオプスとは対照的です。

-発射は通常、船首からのみ発生します。Cat1とCat2。

-ターンのクリアは、ケースIまたはケースIIの出発時にパターンを出発する場合にのみ実行されます。着陸パターンを直接入力する場合は、クリアターンは必要ありません。

- **CQの間、ZIPLIP条件はありません。**

-CQ航空機は、「チャーリー」が与えられない限り、元帥を離れません。

- **マーシャルスタック内のCQ航空機は、指示がない限り高度を変更しないでください。**

-その他の特別な手順は、CV NATOPSマニュアルの6.7章およびP-1238に記載されています。



昼間に稼働中のCQ。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

島：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空母艦の「島」は、飛行甲板の運用と船全体のコマンドセンターです。島は約150フィートです。（46メートル）背が高いですが、それはわずか20フィートです（6メートル）ベースが広いので、フライトデッキのスペースを取りすぎません。島の頂上は、フライトデッキ上の航空機の高さよりもはるかに高く、より広いスペースを提供するために広げられています。島の頂上にはレーダーと通信アンテナの配列が装備されており、周囲の船や航空機を監視し、敵のレーダー信号を傍受して妨害し、敵の航空機やミサイルを標的にし、衛星電話やテレビの信号を受信します。



一次飛行制御、また **Pri-Fly**。Pri-Flyでは、航空士官と航空士官補佐（「ボス」と「ミニボス」として知られています）、どちらも経験豊富な飛行士であり、すべてを監視するための一連のコンピューターと通信機器を備えています。彼らの最も重要な情報源は、飛行甲板の6階上にある窓の外を見るだけで必要です。着陸手順を指示するには**着陸信号担当官「LSO」は、ケースIおよびケースIIの場合は180から、ケースIIIの回復操作の場合は4分の3マイルから航空機の制御を引き継ぎます。**Pri-Flyと同じレベルで、乗組員と訪問者は、フライトデッキ全体の素晴らしい景色を望むバルコニープラットフォームであるハゲタカの列に出て行くことができます。

次のレベルは**橋**、船のコマンドセンター。指揮官（キャプテン）通常は短所（コントロール）この船は、コンピューターの画面に囲まれた風格のある革張りの椅子から出ています。指揮官は、実際に船を操縦する操舵手、機関室に船の速度を制御するように指示する操舵手、航海情報を追跡する監視官、および多くの見張りと支援を指示します。人員。

橋の下のレベルは **旗橋**、空母打撃群全体を担当する提督のためのコマンドセンター。その下には、飛行甲板制御室や打ち上げ作戦室など、さまざまな作戦センターがあります。この狭い地域では、航空機取扱責任者（ハンドラーとも呼ばれます）そして彼/彼女の乗組員は、フライトデッキと格納庫にあるすべての航空機を追跡します。ハンドラーの主要な追跡ツールは、フライトデッキと格納庫デッキの輪郭がエッチングされた2レベルの透明なプラスチックテーブルである「ウィジャボード」です。各航空機は、テーブル上のスケール航空機カットアウトによって表されます。実際の平面がポイントからポイントに移動すると、ハンドラーはそれに応じてモデル平面を移動します。飛行機が使用できなくなったとき、修理作業が必要なため、ハンドラーが飛行機を裏返します。





この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
©
著作権表
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

フライトデッキの操作：



この作品は、
下でライセンス、
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
RSC 1985c。C-42。

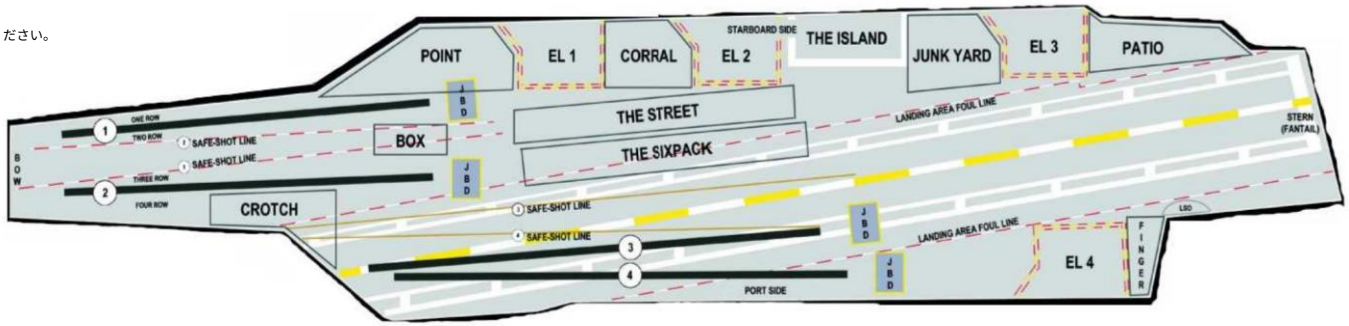
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

フライトデッキの運用に関する効果的なコミュニケーションを強化するには、フライトデッキのさまざまな領域をよく理解する必要があります。

現代の空母（CVN）のフライトデッキの図を見てみましょう。

- **JBD;** ジェットブラストデフレクターの位置を示します。
- **EL;** 4つのエレベーターのうちの1つの場所を示します。
- **丸で囲んだ数字。（1）** 長い黒い線の上に、各カタパルトの位置と識別情報が表示されます。

ノート：カタパルトには右から左に番号が付けられていることに注意してください。



ファイトデッキで覚えておくべきその他の重要な領域は次のとおりです。

- **「バリア」** これは、飛行機が従来の着陸を達成できない場合に飛行機を着陸させるために使用される巨大なネットです。
- **「ジャンクヤード」** 島の後方にあるトラクター、消防車、クレーンがあります。 *（（「黄色い機器」）* 駐車されています。
- **「ハマーホール」** それはE-2CとC-2飛行機が駐車されている島の隣のエリアです。
- **ボックス"** それがカタパルト1と2の間のスペースです。
- **ストリート"** それがカタパルト1と2のすぐ後ろのスペースです。
- **「列」** これらは、カタパルト1の右側とカタパルト2の左側のエリアで、上陸作戦中にF / A-18が列をなして駐車されます。
- **指"** これは、エレベーター4の後方にある小さなエリアで、1つの飛行機を駐車できます。
- **「ランプ」** これが、空母の船尾にあるフライトデッキの始まりです。飛行機が接近中に空母の船尾に墜落した場合、それは「ランプストライク」と呼ばれます。
- **「爆弾農場」** これは、島と鉄道の間の領域であり、飛行中に爆弾やミサイルが保管されます。そこから彼らは航空機に運ばれます。
- **「股間」** これは、角度の付いたデッキが終わり、ポートボウが始まる場所です。
- **「6パック」** それは飛行機の列が「ファウルライン」に沿って駐車されているエリアです。
- **「囲い」** それが島の正面のエリアです。左側の「ファウルライン」からエレベーター1までです。
- **「LSOプラットフォーム」** このプラットフォームから、信号係将校が入ってくる飛行機の接近を制御します。

この作品は、
ライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権表
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空会社の飛行甲板では、航空業務の管理に利用されるさまざまな役割のために専門の乗組員が雇用されています。さまざまなフライトデッキの乗組員は、機能を視覚的に区別するために色付きのジャージを着用しています。ズボンの色が青の場合、E-6以下のセーラーランクです。色がカーキの場合、E-7以上のチーフまたはオフィサーです。頭蓋の「UI」は「指示中」を意味します。



黄色いシャツキャリアのタイトで混沌としたデッキの周りで航空機をシャトルする航空機ハンドラーと航空機ディレクターが着用します。カタパルトオフィサーとアレスティングギアオフィサーも黄色いシャツを着ています。黄色いシャツは航空機のタキシングに深く関わっているため、空母の甲板の操作を描いたドラマチックな写真で目立つように描かれることがよくあります。



緑のシャツ船のカタパルトやアレスティングギアを走らせて維持する船員を含む、甲板上で最も勤勉な船員の何人かが着用しています。船のクロスデッキペンダントを確認するフックランナー（（ワイヤー）5フィートの棒鋼で緑色のシャツを着て別の航空機を強制することにより、別の航空機をトラップする位置に戻します。これはフライトデッキで最も危険な位置の1つです。ワイヤーが高速でデッキを横切ってスナップし、接触したものや人をスライスする可能性があるためです。航空機を直接操作する航空団の保守要員も、貨物取扱要員、地上支援装置のトラブルシューティング担当者、ヘリコプターの着陸信号要員、写真家の仲間と同様に、緑色のシャツを着ています。



白いシャツデッキクルーの幅広いミックスが着用しています。これらには、航空団の品質管理担当者、個々の飛行隊の飛行機検査官、安全監視員など、多くの品質および安全監視員が含まれます。しかし、おそらく最も有名な白いシャツの着用者は、信号係将校です（（LSO）デッキが到着するために明確であることを確認しながら、接近する航空機について話すのを手伝う人。LSOは、航空団の各飛行隊から供給され、通常、それ自体が歴史的に高い着陸スコアを持つパイロットです。



青いシャツ航空機ハンドラーを身に着けている黄色いシャツの指示の下で働く飛行機ハンドラーは、デッキの周りで航空機を動かすのを手伝います。また、キャリアの巨大な航空機用エレベーターを操作したり、トラクターを運転したり、メッセンジャーや口頭での連絡係として働いたりすることもできます。



赤いシャツこの色を身に着けている乗組員は通常非常に危険なものや状況の近くにいるので間違いありません。兵器-兵器の製造、移動、搭載、および航空団の航空機の武装を担当します。彼らは独自の強化されたエレベーターを使用して、生きている爆弾とミサイルを航空機に搭載する前にデッキまで移動します。これには、文字通り500ポンドのミサイルを肩に並べて持ち上げ、航空機の兵器ステーションに取り付けることが含まれます。爆発物処理（（EOD）乗組員はまた、クラッシュとサルベージの乗組員と一緒に赤いシャツを着ています。クラッシュチームは、独自のミニタグサイズの消防車両を持っており、デッキでの事故に対応する準備ができています。



茶色のシャツ飛行機のキャプテンが最もよく着用しています。空軍の乗組員長と大まかに同等である飛行機の機長は、彼らの航空機と彼らの戦隊の他の人々の維持、発射、回復、そして一般的な幸福を監督する責任があります。古い格言は、飛行機の機長が本当に「ジェット機を所有している」人であり、パイロットは一度に数時間それを借りるだけです。下士官を率いる航空団のライン、航空団の実践的な指導者とその入隊した要員も茶色のシャツを着ています。



紫のシャツ「ブドウ」としてよく知られている、はすべて航空燃料に関するものです。彼らは、しばしば非常に厳しいスケジュールで、空母の航空機に燃料を供給したり、燃料を補給したりします。明らかに、爆発物を搭載し、高温の電子機器や機械装置でいっぱいのジェット機に高圧で燃料を送り込むことは、必ずしもリスクの低い提案ではありません。接地の問題または他の多くの可能性の1つによって引き起こされる1つの火花は、実際の災害を引き起こす可能性があります。ブドウは、最も困難な条件下でエアウィングのゴージュースを汲み上げるマスターです。

この作品は、下でライセンス
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
製作権者
RSC 1985c。C-42。

駐車場から打ち上げまでのタキシング：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

現代の空母甲板上（（フライトデッキとも呼ばれます））、すべての動きは、非言語的コミュニケーション技術を使用して制御されます。起動後、パイロットが飛行の準備ができていることを示すと、機長に親指を渡します。（（茶色のシャツ））。飛行機の機長とパイロットは、黄色いシャツが到着して航空機の制御を引き継ぐまで待機します。**飛行甲板上の航空機は、黄色いシャツの制御下にない限り移動しません**。タキシングであろうと牽引であろうと、これらの「ディレクター」は常にすべての航空機の動きを制御するためにそこにいます。

原則として、パイロットに渡されるすべての信号は腰より上に渡され、フライトデッキの他の人に渡されるすべての信号は腰より下に渡されます。**すべての航空機のターンはアイドルパワーで行われます**大量の推力を掃き、人々を船外に送り出すことを避けるため。すべての動きのために***フライトデッキでは、タキシングに許可される最大エンジンRPMは75%です。***「上司」から特別な許可を得ない限り。

すべての移動中、航空機のタキシング中に「黄色いシャツ」を移動することはできません。これは、航空機が動いていないときに動いているという錯覚を防ぐためです。（（夜は特に重要です！））。

カタパルトに近づくと、航空機には翼を広げるための信号が与えられます。（（胸から完全に外側に伸びた位置までの腕のスイープモーション））。緑のシャツは「ウェイトボード」を表示します。ウェイトボードが正しい場合（（チェックリストページを参照））、パイロットは親指を立てます。重量を下げる必要がある場合、パイロットは水平方向の手のスライス動作を行います。それを上げる必要がある場合、パイロットは手のひらを上に向けて垂直に手を動かします。それらのそれぞれは500ポンドの変化を与えるでしょう。正しければ、パイロットは親指を立てます。カタパルトと位置合わせして所定の位置で停止すると、ディレクターは発射バーを下げるように信号を送ります。

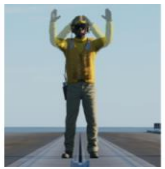
注1：ウェイトボードは、射手がカタパルトを正しく設定するためのものです。CQ中、彼の最初の見積もりは、準備が整った電話からのものです。Cyclic Opsの間、パイロットが飛行機に歩く前に記入するのはウェイトチットからです。ウェイトチットはシューターに与えられます。

注2：注2：何度も繰り返す必要のあるウェイトの場合、パイロットはタワーに「タワー、301には38kショットが必要です」と伝えることができます。

猫の位置に落ち着く直前に、兵器を積んだ航空機は武装する必要があります。赤いシャツ（（Ordie））、この危険な進化の間に予期しない動きが発生しないことを保証するために、ハンズアップ信号を渡します。パイロットは、その時点でコックピットスイッチが作動しないことを示すために、再び両手を見えるようにします。

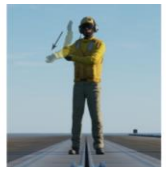

翼を広げる

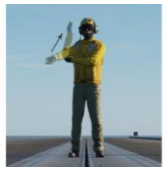

左折してください


タクシーフォワード


右に曲がる


止まる


起動バーを拡張する


起動バーを撤回する


エンジンを実行します


発売



ウェイトボード

武装すると、航空機はカタパルトに完全にタクシーで乗り込み、緊張を感じることができます。ノーズギアの後ろにあるホールドバックフィッティングの力に打ち勝つには、これらの数フィートをタクシーで運ぶのに多くの力が必要です。次の信号は、クルーズビデオで最も頻繁に見られる信号の1つです。「緊張を取る」信号。黄色いシャツは、2つの手信号を同時に行う前に、両方向に見えます。片方の手は手のひらを開いた状態で持ち上げられ、「ブレーキがオフ」であることを示し、もう一方の手はまっすぐ前に伸ばされて「緊張を取ります」ことを示します。

CATAPULT THROTTLE SETTINGS	
Weight Board	Engine Power
44,000 lbs and below	MIL MIL/MAX MAX
45,000 lbs and above	MAX

その後、ジェットは所定の位置にしゃがみ込み、装填された銃の端になります。その後、その最後の監督は「シューター」に制御を「渡し」、「シューター」は「ランナップ」信号のために猛烈に手を空中に振ります。パイロットは軍事力を設定し、発射バーを上げます（（実際には発売後まで上昇しません））、コントロールを一掃し、機器の最終チェックを行います。起動前にフライトデッキコントロールに提出されたウェイトチットが「戦闘」ショットを要求した場合、射手は「屋根を上げる」ように見える「アフターバーナーの選択」信号を渡します。満足すると、パイロットは射手に敬意を表します次に、キャノピーボウの「タオルラック」またはスティックに手を置きます。これは個人的なテクニックの問題です。射手は敬礼を返し、最後のチェック項目のそれぞれをポイントしてから、デッキとポイントを前方に向け、打ち上げの合図をします。

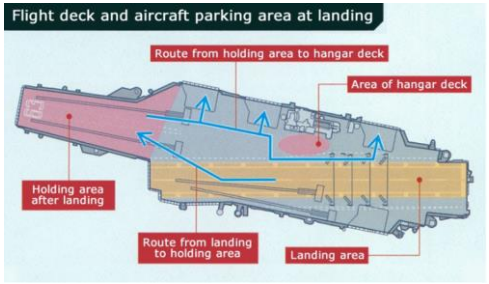
この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

これで、駐車から打ち上げまでの進め方や、飛行甲板で使用されるさまざまな信号について見てきました。回復後の飛行甲板の動きの流れを見てみましょう。

着陸後、信号ははるかに簡単になります。着陸エリアから右を見ると、パイロットは黄色いシャツが親指の1つを後ろに引っ張っているのが見えます。これは、トラップの後でスロットルを戻すことを示しています。しばらくすると、親指を1つ上に動かして開いた手のひらに接続することで、フックアップ信号が渡されます。着陸エリアから前方にタクシーで行くように最初に言われたとき、フラップを半分に上げてから、翼のロックを解除します。**信号が出るまで折りたたまないでください。**次にパイロットは、フライトデッキのチーフに親指を上または下に渡し、ジェットがメンテナンスのために上または下にあることを示します。そこから、航空機は黄色いシャツが前と同じ信号を通過するまでタクシーに乗り、チョックとチェーンを取り付けてから、ジェットを機長に渡します。着陸後も飛行機が何らかの兵器を搭載している場合（*（訓練または実際の兵器はすべて同じように扱われます）*、飛行機は最初に赤いシャツ「Ordie」に引き渡され、兵器の武装を解除します。パイロットは、その時点でコックピットのスイッチを作動させていないことを示すものとして、再び両手を見えるようにします。





タクシーガイダンス：

-スローがキーワードです。速くタキシングしても何も得られません。多くの場合、アイドル電力以上は必要ありません。*（（推力を加えた後の応答時間を許可する）*

- **フライトデッキでのタキシングの最大エンジンRPMは75%です**「上司」から特別な許可を得ない限り。 **すべて**
- **のターンは、アイドル状態の電源で行う必要があります。常に目の外。**
-
- 黄色いシャツの指示に従ってください*（（迅速かつ正確に）*。
- ファウルラインとして塗装された表面マークには特に注意してください。彼らは滑りやすいかもしれません。光沢
- のあるデッキの外観は、滑りやすい状態を示している可能性があります。

注1：夜間のタキシングでは、海軍飛行士は「速度の半分と注意の2倍」というフレーズを使用します。



注2：注2：ミッションが成功した後、飛行甲板の武装解除エリアにストライクファイター戦隊ワンフォーセブン（VFA-147）タクシーに割り当てられたF / A-18Cホーネット。

復旧後の即時起動：

CQ中にすぐに再起動する予定の場合は、FTR-Dを実行します*（（「ファイターD」と発音）*チェックリスト：

-フラップの半分。

-トリムセット。

-RADALTリセット。

-セットを表示します。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法 RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

通信制御：
すべての航空機は、特に指示がない限り、海上で運航している間は積極的な通信制御下にあると見なされます。**パイロットは、管轄機関に通知および/または許可を得ずに周波数をシフトしてはなりません。**ZIPLIP / EMCON状態での通信手順は、飛行前のブリーフィングで指定する必要があります。

音声手順：
厳格な無線規律が必須です。音声手順は簡潔である必要があり、航空交通管制ハンドブックNAVAIR AE-CVATCOPM- 000、FAA Order 7110.65、およびACP165に記載されている標準の航空交通管制の表現と大きく異なるものであってはなりません。関連当局。運送業者ではサイド番号のみを使用します。

適切に使用されると、送信されるクリアランス、指示、および情報は、航空機の安全で迅速な運用に大いに役立ちます。送信される無線メッセージには、リストされている要素の少なくとも1つが含まれますが、必要に応じて3つの要素すべてが含まれる場合があります。パイロットと地上要員は、各送信の要素を認識して、読み戻す必要のある要素のみが送信されるようにする必要があります。**冗長な送信は避ける必要があります。無線電話で最も一般的な障害の1つは、単純な指示と情報の不必要な再送信です。**

標準的な手順と表現法を使用することで、誤解を避け、繰り返し送信する必要性を減らすことができます。非標準的な表現の使用とメッセージの重要な要素の理解の欠如によって引き起こされた誤解が原因であるという事件や事故が発生しました。正確で正確な標準的な表現を使用することの重要性は強調しすぎることはありません。

注1：DCSの世界では、多くの「チャットに飢えた」飛行士が活動しています。できる限り正しい音声手順を守るように努める必要があります。すべてを網羅できるわけではなく、「平易なスピーチ」が必要な場合もあります。それはまったく通信しないよりはましです。その場合*メッセージを明確かつ簡潔に保ち*、（**（ジャバーを避けてください）！ 注2：注2：キャリア環境では、プライマリ無線「PRI」でのすべての通信にモデックス（サイド番号）を使用する必要があります。**

コミュニケーションの箇条書き：
- **キャリア環境では、プライマリ無線「PRI」でのすべての通信にモデックス（サイド番号）を使用する必要があります。**
-補助無線機「AUX」の飛行には、戦術的なコールサインを使用するのが標準です。
-商用航空とは異なり、**ほとんどのリードバックには*（（それだけ）*読み戻されるサイド番号、つまり「201」。**ただし、クリアランスには完全なリードバックが必要であり、例 このマニュアルの後半で説明します

- **飛行の安全のために必要な場合を除いて、別の航空機がボールに乗っているときは、無線で送信しないでください。**

注3：飛行機がボールに乗っているときに航空機が送信している場合、LSOが起動し、ラジオで「ボールに乗っている」と言います。

フライトデッキの運用中は、以下が適用されます。
- がある *通常は* 安全のために必要な通話でない 限り、打ち上げ前のCyclicOps中の音声通信はありません。つまり、NWSの障害など。
-CQ中、パイロットは双方向無線チェック中に航空機のサイド番号と総重量を送信する必要があります。最初の打ち上げだけでなく、高温給油後やパイロットスイッチ後も同じトランスミッションが必要です。

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 - 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

外部光の規律; 通常の手順

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

日中の操作中の外部ライト：

1.日中の操作中：

-エクステリアライトマスタースイッチ「OFF」。
-タクシー/着陸灯「OFF」。

注1：これは、航空機に電力が供給された瞬間から、航空機が完全に停止し、任務に関係なく電源が切断されるまで適用されます。

注2：注2：デイライトデッキの操作中にライトをオンにしたり、フックを下げたりすると、ブレーキが失われたことを示します。

夜間操作中の外部ライト：

1.デッキ上：

-エクステリアライトマスタースイッチ「OFF」。
-ポジションライト「BRT」。
-ストロボライト「ON」。
-フォーメーションライトが「オン」になります。

2.起動：

-夜間は、航空機の外部ライトが点灯し、昼間の敬礼と同じ意味になります。起動の準備ができたら、外部ライトマスタースイッチを「オン」にします。パイロットは、猫の発射のためにそれらを照らす前に、外部ライトが点灯していないことを確認するものとします。

注3：ストロボをオンにした状態で、すべてのライトを明るくする必要があります。打ち上げ直後に計器飛行状態に遭遇することが予想される場合は、パイロットの裁量でストロボを中止することができます。

3.飛行中：

-ウィングマンの要求に応じて。
a。単一の航空機-「BRT」、*（（または気象条件が指示するように）*
b。フォーメーション-「ウィングマンが要求するように」フォーメーションの最後の航空機は、戦術的な状況で別の方法が要求されない限り、「BRT」に外部ライトが必要です。

4.着陸エリアの停止と退出：

-アプローチ中は、タクシー/着陸灯を除いて、すべての外部ライトが「オン」になっている必要があります。*（これにより、LSOは進入灯を見ることができます）*。停止後、すぐに外部ライトマスタースイッチをオフにします。飛行機長の合図に従って、タクシーで着陸エリアを離れます。

注4：注4テクニックとして：エクステリアライトマスタースイッチを動かす（（ピンキースイッチ）「「AFT」、スロットルがアイドル状態になったとき、トラップを投稿します。

注5：ナイトデッキの操作中にライトをオンにしたり、フックを下げたりすると、ブレーキが失われたことを示します。

この作品は、
下でライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ブレーキの故障：

ブレーキの故障：パイロットがアレスティングフックを落とし、ライトをオンにします。

コミュニケーションの喪失：「NORDO」。

昼夜を問わず、タクシーのライトが点滅している場合は、無線通信が失われていることを示しています（NORDÒ）。タクシーライトの点滅は、次の位置で発生します。

-ケースI：溝の中
-ケースII：溝の中
-ケースIII：最終ベアリングについて

タクシーライトが点滅した後、タクシーライトは「オフ」のままになります。

アプローチライト障害：

夜間の運用中は、着陸装置、発射バー/牽引リンクを目視で確認するために、進入灯のない航空機を振り落とす必要があります。*（（該当する場合）*、とフックステータス。

注1：次の例外が適用されます。「ギアダウンしてロックされている」という口頭での確認は、極限の航空機のアプローチライトの代わりに使用できます。極端な状況を構成するものを特定するために、船の指揮官との事前の連絡が行われるものとします。

航空機の照明の誤動作：

夜間、照明やその他の航空機の誤動作による異常な航空機の照明構成は、LSOに多くの潜在的な問題を引き起こします。これらの問題には、次のものが含まれる場合があります。航空機タイプの誤認または遅延識別。ナビゲーションまたは他の航空機のライトをアプローチライトとして誤認する。航空機の構成を確認できない：通常の視覚的手がかりの喪失に関連する奥行きまたは範囲の知覚の低下。単一の航空機光源からのオートキネシスの効果。LSOは、これらの潜在的な問題と、それらが航空機の適切な制御を提供する能力をどのように複雑にする可能性があるかを認識している必要があります。LSOは、疑わしい点がある場合は、航空機のタイプと構成を積極的に確認するものとします。

注4：注4夜間に外部照明がない航空機の場合、タイムリーな制御を提供するLSOの機能は大幅に制限されます。これらの状況下で航空機を回収する決定は、指揮官のみに委ねられています。

航法援助施設の通信機器などに影響を与えるセクションCCAによる障害：

航法援助施設、通信機器、またはその他の航空機システムに影響を与える障害が発生した場合、セクションCCAが必要になる場合があります。通常、困難を経験している航空機は、接近中に右舷翼の位置を飛行します。セクションリーダーは、ミートボールが目撃されたときにウィングマンを切り離し、まっすぐ進み、必要に応じて左にオフセットして、ウィングマンが正常に着地したかどうかを判断します。リードは300フィート以上まで下降し続け、すべてのライトを明るくしてストロボをオンにします。これにより、ボルターまたはウェーブオフが発生した場合に、ウィングマンに視覚的な参照が提供されます。ミートボールが見えるまで、ウィングマンは離れてはいけません。ウィングマンが逮捕に失敗した場合、リーダーは1,200フィートのAGLに上昇を開始するか、ランデブー中に150ノットでVFRを維持します。

可視性の低下した操作：

LSOが接近中の航空機を取得し、航空機のタイプと構成を評価し、パイロットに支援を提供するために利用できる、視程が大幅に低下した操作中の回復操作は非常に限られています。天井/視程が極端に低い状況では、LSOは利用可能なすべての手段を使用して航空機の位置を追跡および決定し、より広い範囲でLSOの視覚的取得を容易にする必要があります。

これには、以下の使用が含まれる場合があります。

-HUD SPN-42 / 46情報
-航空機に接近するためのCATCC / CCAの要求に細心の注意を払う
-着陸/タクシーライトの航空機照明。「99、タクシーが点灯」。これにより、すべての航空機が着陸/タクシーライトスイッチを「オン」に設定します。

LSOは、パイロットが着陸環境を積極的に参照する前に、接近する航空機を視覚的に取得することがよくあります。*（（ミートボールとラインナップ）*。航空機の取得が遅れると、LSOは、パイロットが回復のための安定したアプローチパラメータに到達するのを支援するために、即座に簡潔で意味のある音声通話を提供する準備ができている必要があります。視界が大幅に低下している間、LSOは通常の回復に比べてはるかに声が大きくなる可能性があります。LSOが着陸までずっと航空機と話し合うことは珍しいことではありません。

この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

出発手順：



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

出発手順：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

航空母艦の運航に対する天候の影響：
キャリアコントロールゾーン「CCZ」では、天候が出発および/または回復のタイプに影響を与える最も顕著な要因です。出発および復旧操作の3つのタイプは、ケースI、II、またはIIIです。航空役員がケースの発射および/または回復を決定した後、ATVは、CATCCの役員および監督者と協力して、各発射および回復サイクルに使用されるアプローチのタイプと制御の程度を決定する必要があります。

Weather criteria	Anticipated weather conditions to be encountered by flights during daytime departures and recoveries	Ceiling and visibility in carrier control zone
Case I	Will not encounter instrument conditions	3,000 feet and 5 nm
Case II	May encounter instrument conditions	1,000 feet and 5 nm
Case III*	Will encounter instrument conditions	Less than 1,000 feet and less than 5 nm

注1：出発および/または回収は、必ずしも互いに同じ条件で行われる必要はありません。

出発通信：
-ケースIの出発は「ボタン1」で行われます。
-ケースIIおよびケースIIIの出発は、「ボタン2」で行われます。

ボタン1：「パドル」と「タワー」によって監視されますが、他の関係者によって監視される可能性があります。
ボタン2：「出発」によって監視され、他の関係者によって監視される可能性があります

注2：注2：「パドル」と「タワー」が常に「ボタン1」にあると想定するのは誤りです。さまざまな周波数を制御および/または監視するための贅沢があります。つまり、ケースIIIの間、パドルは接近頻度になります*（（ボタン15とボタン17を交互に）*。打ち上げ時には「ボタン2」とともに「ボス」も登場します。パドルステーションとボスステーションの両方で、プリセットの「ボタン」を含め、選択した任意の周波数で送受信することができます。

Departure and Recovery Restrictions

Table 11-5 provides the restrictions that apply to different departures and recoveries.

If the recovery is:	The departure can be:
Case I	Case I or II only
Case II	Case I or II only
Case III	Case I, II, or III

If the departure is:	The recovery can be:
Case I	Case I, II, or III
Case II	Case I, II, or III
Case III	Case III only

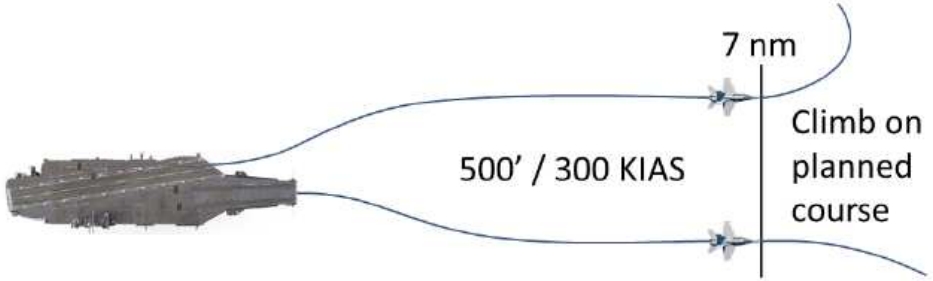
注3：上記の表はCyclicOpsを参照しています*（（特定のサイクルタイム中）*。その後のサイクルは、出発と回復を変更できるように、さまざまな気象条件で実行される可能性があります。たとえば、航空機はケースIを発射できますが、回復する時期になると天候が悪化し、ケースIIIが着陸する必要があります。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権表
RSC 1985c。C-42。

ケースI出発：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

私が出発するケース利用可能なすべてのカタパルトから実行できます。
航空機がカタパルトをクリアし、正の上昇率が確立されると、パイロットはクリアターンを実行します（*（方向は発射位置に依存します）*、500フィートのAGLと平行基地回復コース「BRC」に登ります。ケースIの出発は、7DMEまでBRCと並行して300KIASで飛行します。指示されたとき、または7 DMEで、航空機はコース上でVMCに登る必要があります。



ケースI出発通信：
ケースIの出発中は、連絡は必要ありません。これが「ZIPLIP」です。

ケースI出発時の通常の連絡手順：
-出発には「ボタン1」を使用します。

注1：航空機は通常、タワーによって監視される出発頻度で発進するものとします。
-7 DMEでは、ボタン3の「ストライク」でチェックインしてから、ボタン4の「レッドクラウン」でチェックインします。 **注2：注2：**ミッションでこれが許可されていない場合は、MBCまたはAWACSでチェックインしてください。

ケースIランデブー：
打ち上げの前に、打ち上げの順序は、ハンドラーが認識している打ち上げ順序計画「LSP」によって決定されるのが通常の慣行です。LSPを使用しない場合、起動順序は主に駐車場によって決定されます。これにより、航空機が同じミッションで一緒に作業し、順序が狂って発射される可能性があります。したがって、同じ任務で一緒に働く航空機は、空中にいるときにランデブーする必要があるかもしれません。これは、所定の場所、通常はタンカー、運送業者の頭上、またはルート上の場所で行われます。

ターンのクリア：
腰の猫から発射するとき（*（Cat3およびCat4）*、航空機は左にクリアターンを実行します。船首猫から発進する航空機（*（猫1と猫2）* 右にクリアターンを実行します。これらのターンの目的は、空母からの複数の発射で航空機の横方向の分離を提供することです。

クリアリングターンのメカニズム：空中に浮いたら、BRCの左または右に20度の方位を達成するために回します（*（最大30度AOB）*。20度の方位変化が達成されたらすぐに、ターンを逆にしてBRCと平行にします。

注3： 通常の練習では、空中に浮かぶ方位から20度回転します。

クリアターン後、BRCと平行して500フィートAGLで直進します。7 nmまたは指向では、500フィートのAGL制限が解除されます。コースでVMCを進め ます。

注4：注4航空機が着陸パターンを維持しようとする場合、クリアターンは実行されないものとする。
注5：航空機が安全な飛行速度を達成し、正の上昇率を確立する前に、過度のロールレートおよび/またはバンクの角度を使用してクリアリングターンを実行すると、方向制御が失われたり、制御された飛行から逸脱したりする可能性があります。
注6：Cyclic Ops中に、打ち上げシーケンスプランに同じフライトのメンバーが同時に打ち上げられる場合（*（「コビーローンチ」）*、**「ボス」は、クリアターンが完了すると、航空機をクリアして参加することができます。**コビーの打ち上げは、船首の猫と腰の猫に1機の航空機でのみ行うことができます。**Coveyの打ち上げは、CyclicOpsおよびCaseIの出発にのみ適用されます。**

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIの出発：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIの出発 利用可能なすべてのカタパルトから実行できます。ケースIIの出発は、船に視覚的な状態が存在する場合に飛行しますが、制御された上昇が必要です *（（WXが3000-5未満、ただし1000-5を超える）*。出発制御周波数は、起動「ボタン2」に使用されます。クリアターンの後、500フィートAGLと300KIAS平行BRCで直進します。7 DMEで、10 DMEアークをインターセプトするように回転し、出発ラジアルで確立されるまで視覚条件を維持します。**VMCで上昇を継続できる場合は、7DME後に500フィートの高度制限が解除されます。** VMCが上になるまで300KIASを維持します。それでもIMCが18,000フィートのAGLを通過している場合は、「Popeye」を報告して指示を受けてください。

ケースII出発通信：
ケースIIの出発中は、アークが必要であるか、出発ラジアルがヒットしない限り、通信は必要ありません（「ZIPLIP」です）。
出発制御周波数が打ち上げに使用されます。「ボタン2」。ボスはその周波数でアップします。

出発の指示があったら、ボタン3の「ストライク」、ボタン4の「レッドクラウン」でチェックインします。

注1：ミッションでこれが許可されていない場合は、MBCまたはAWACSでチェックインしてください。
注2：注2：「「ストライク」と「レッドクラウン」は、ATC関連の通話には使用されません。

ケースIIランデブー：
ケースIIの航空機は、事前にブリーフィングされた高度で、出発ラジアルの左側にある空母から20〜50マイルの間でランデブーするものとします。*（（たとえば、雲の層の1,000フィート上）*。これは、航空団の教義によって指示された他の視覚的なランデブー手順を排除するものではありません。

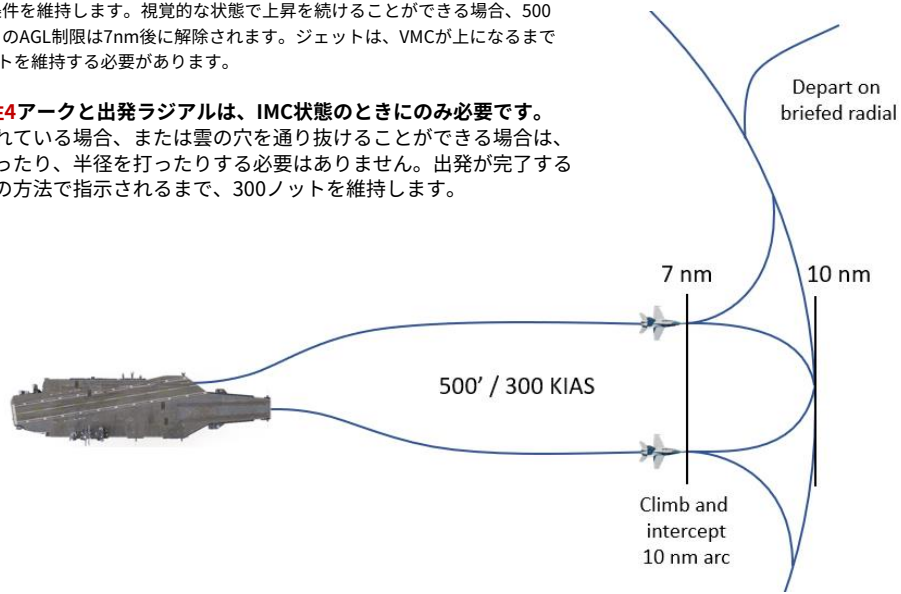
出発ラジアル：
出発ラジアルは、横方向の分離を提供するためのTACANの使用に基づいています。計器飛行状態での出発ラジアルの最小標準分離は20度です。

出発ラジアルの割り当ては、通常、以下に依存します。
-航空機の使命。
-フォーメーション内のキャリアの数。
-その地域の地形的特徴。
-緊急事態、失望、またはヘリコプターの保有のために予約されているラジアル。
出発の実行の遅延時間を減らすために、直接ルーティングが可能な限り利用されます。

注3： 上記のランデブーテクニックは理論的には正しいですが。 **一般的な方法は、「ケースI出発」セクション。**

ケースIIの出発メカニズム：
クリアターン後、BRCと平行して500フィートAGLで直進します。7 DMEで、10 nmアークをインターセプトするように回転し、出発ラジアルで確立されるまで視覚的条件を維持します。視覚的な状態で上昇を続けることができる場合、500フィートのAGL制限は7nm後に解除されます。ジェットは、VMCが上になるまで300ノットを維持する必要があります。

注4：注4アークと出発ラジアルは、IMC状態のときにのみ必要です。
空が晴れている場合、または雲の穴を通り抜けることができる場合は、弧を遮ったり、半径を打ったりする必要はありません。出発が完了するか、別の方法で指示されるまで、300ノットを維持します。



注5：IMC状態の場合、Fopeyeは、FL180を通過する航空機を出発するための必須レポートになります。 ***（（または、低い場合は割り当てられた出発高度）*上にない場合。**

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIの出発：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

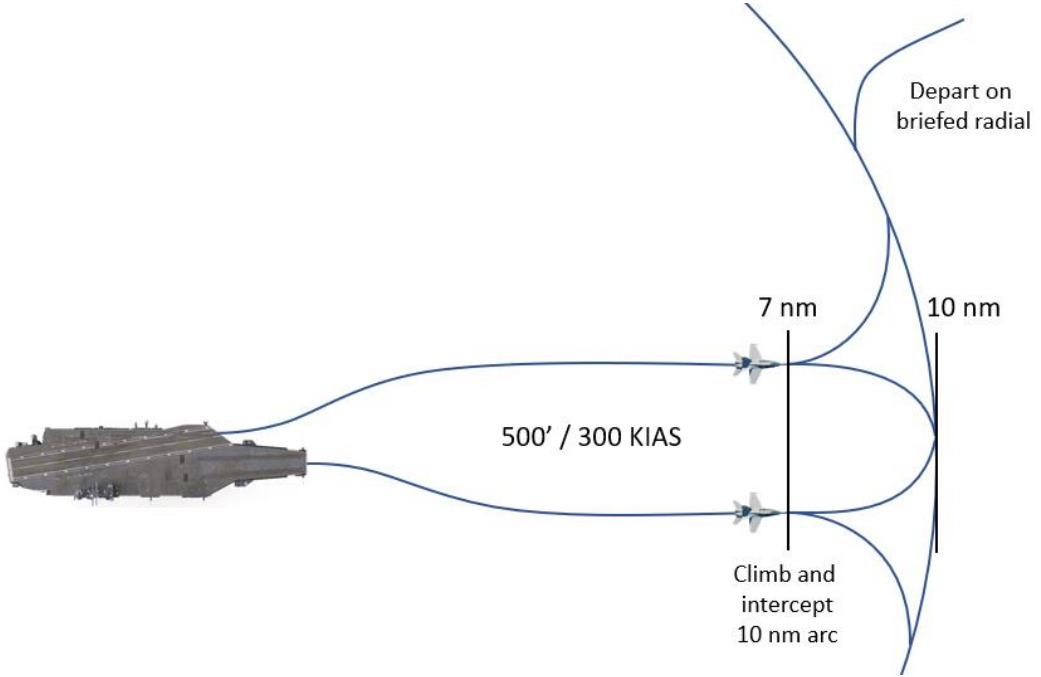
ターンのクリア：
腰の猫から発射するとき（*（Cat3およびCat4）*、航空機は左にクリアターンを実行します。船首猫から発進する航空機（*（猫1と猫2）*右にクリアターンを実行します。これらのターンの目的は、空母からの複数の発射で航空機の横方向の分離を提供することです。

クリアリングターンのメカニズム：空中に浮いたら、BRCの左または右に20度の方位を達成するために回します（*（最大30度AOB）*。20度の方位変化が達成されたらすぐに、ターンを逆にしてBRCと平行にします。

注1：通常の練習では、空中に浮かぶ方位から20度回転します。

クリアターン後、BRCと平行して500フィートAGLで直進します。7 nmで、10 nmの弧を遮るように回転し、出発放射状に確立されるまで視覚的条件を維持します。視覚的な状態で上昇を続けることができる場合、500フィートのAGL制限は7nm後に解除されます。ジェットは、VMCが上になるまで300ノットを維持する必要があります。

注2：注2：航空機が着陸パターンを維持しようとする場合、クリアターンは実行されないものとする。
注3： 航空機が安全な飛行速度を達成し、正の上昇率を確立する前に、過度のロールレートおよび/またはバンクの角度を使用してクリアリングターンを実行すると、方向制御が失われたり、制御された飛行から逸脱したりする可能性があります。
注4：注4ケースIIの出発中に同時起動「Covey起動」が実行されることを妨げるものは書面ではありませんが、多くの場合、「ボス」によってのみケースIに制限されます。**したがって、コビーの打ち上げは、ケースIの出発にのみ適用可能であると読みます。**



この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの出発：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIIの出発利用可能なすべてのカタパルトから実行できます。この出発は、船の既存の天候がケースIIの出発の最小値を下回っている場合、および「OTC」または指揮官によって変更された場合を除き、夜間の運航中に使用されるものとします。**ケースIIIの逸脱は、ケースIIIの回復とのみ互換性があります。**打ち上げは、出発制御周波数「ボタン2」で行われます。**航空機間の最小発射間隔は30秒です。**可能であれば、ターボプロップに続いてジェット機を発射するときに60秒の間隔が提供されます。打ち上げ後、300 KIASで直進し、1500フィートAGL以上で5DMEを通過します。7 DMEで、10DMEアークをインターセプトするために回します。登り続けて、出発ラジアルに参加します。ケースIIIの出発中、クリアリングターンは実行されません。

航空士官は、CQおよびキャットトラップキャットの進化中に、ボルター/ウェーブオフトラフィックと出発する航空機との間の最初の分離を確実にする責任を鋭く認識している必要があります。船の前方にあるCATCCの制限されたレーダーカバレッジ（死角）では、航空機搭乗員が出発時に見張りの原則を実行する必要があります。

ケースIII出発通信：
これらのレポートは、天候、トレーニングの状態、EMCONの状態、および操作の種類によって異なります。

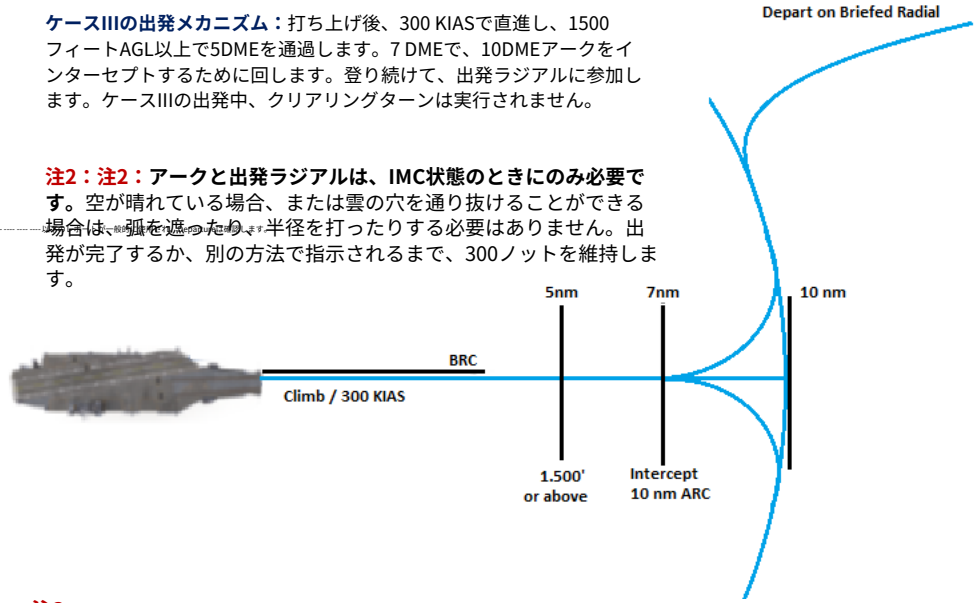
201–*「出発、201空挺」*。
出発–*「201、レーダー接点、高度計29.95インチ。* **201**–*「201インチ。*

201–*「201パス2,5キロ」；（キロは航空機のミッションの準備ができていることを示すコード化されたレポートです）*
201–*「201、アーク放電」*。
201–*「201、確立されたアウトバウンド」、割り当てられたラジアルについて。* **201**–*「201、ポパイ、エンジェルス18」*。 **201**–*「201、上に、天使20」*。

出発–*「「201、切り替えのためにクリア」*。 **201**–*「「201インチ。*
注1：「「ストライク」と「レッドクラウン」は、ATC関連の通話には使用されません。

ケースIIIの出発メカニズム：打ち上げ後、300 KIASで直進し、1500フィートAGL以上で5DMEを通過します。7 DMEで、10DMEアークをインターセプトするために回します。登り続けて、出発ラジアルに参加します。ケースIIIの出発中、クリアリングターンは実行されません。

注2：注2：アークと出発ラジアルは、IMC状態のときにのみ必要です。空が晴れている場合、または雲の穴を通り抜けることができる場合は、弧を遮ったり、半径を打ったりする必要はありません。出発が完了するか、別の方法で指示されるまで、300ノットを維持します。



注3：
IMCにいるとき、Popeyeは、上にない場合、FL 180（または低い場合は割り当てられた出発高度）を通過する出発航空機の必須レポートになります。

この作品は、
CC BY SA
ライセンス
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの出発：

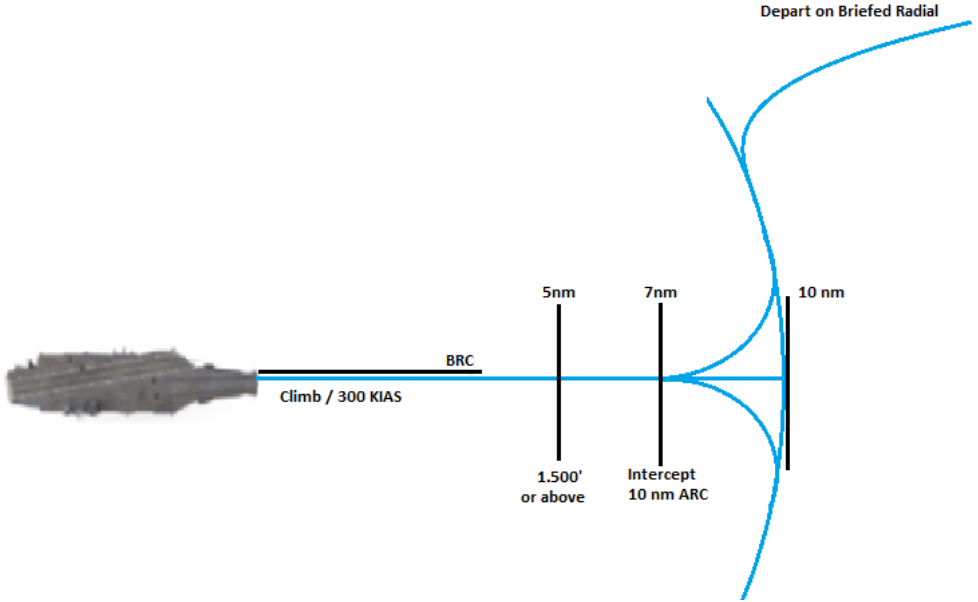
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIIランデブー：
ケースIIIの航空機は、事前に報告された高度で、出発ラジアルの左側にある空母から20～50マイルの間でランデブーするものとします。 *（（たとえば、クラウドレイヤーの1,000フィート上）*。これは、航空団の教義によって指示された他の視覚的なランデブー手順を排除するものではありません。

出発ラジアル：
出発ラジアルは、横方向の分離を提供するためのTACANの使用に基づいています。計器飛行状態での出発ラジアルの最小標準分離は20度です。

出発ラジアルの割り当ては、通常、以下に依存します。
-航空機の使命
-フォーメーション内のキャリアの数
-その地域の地形的特徴
-緊急事態、失望、またはヘリコプターの保有のために予約されているラジアル。
出発の実行の遅延時間を減らすために、直接ルーティングが可能な限り利用されます。

注1：上記のランデブーテクニックは理論的には正しいですが。 **一般的な方法は、「ケースI出発」セクション。**



ターンのクリア：
ケースIIIの出発中は、航空機がターンをクリアしてはならない。

注2：注2：Coveyのローンチは、ケースIIIの出発には適用されません。

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

キャリア資格取得中の出発：「CQ」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

CQ中の出発通常、Cat1とCat2から発生しますが、Cat3とCat4は回復に使用されます。リカバリ後、これにより、Cat1とCat2を使用して再起動するオプションが可能になります。前に述べたように、CQの間、通常、フライトデッキでの動きははるかに少なく、航空機と乗務員の数は大幅に少なくなります。

前のページでは、3つの異なるケースの逸脱すべてについて説明しましたが、次の点を強調する価値があります。 ***「ケースIまたはIIIの出発」は、CQ中に常に実行されるとは限りません。***

ほとんどの実際のケースでは、着陸重量が制限されていない限り、パターンにまっすぐ進みます。これには、余分な燃料のダンプまたは燃焼が必要です。技術的には、1日の最初の段階で操作している可能性がない限り、これは必要ありません。一日中、パイロットは「ホットポンプ/ホットシート」、つまりエンジンでパイロットに燃料を補給して交換します（s）ランニング。その場合、補充する代わりに、トラップの最大重量よりも1000ポンド多くかかるだけです。

注1：ナイトCQ中は、最初のパスでケースIIIを完全に回復する必要があります。それ以降のすべての打ち上げは、直接ボルター/ウェーブオフパターンになります。

ケースIのリカバリ操作中に「パターン」に直接入力します。

-600フィートのAGLに登ります。
-フラップを完全に下げます。
-フックダウン。
-間隔を空けて風下に向けます。
-着陸チェックリストを実行します。

ケースIIIの回復操作中の「ボルター/ウェーブオフパターン」への直接入力：

- ギアアップ。
-フラップハーフ（*(F/A-18Cホーネット)*）。
-速度150。
-「空挺」と呼んでアプローチします：201-「201、空挺」。
-アプローチの指示に従って、ボルター/ウェーブオフパターンに従います。
-着陸チェックリストを実行します。

注2：注2：の詳細 "パターン" と 「ボルター/ウェーブオフパターン」 このマニュアルの後半で説明します。

CQ出発通信：

-ZIPLIP条件は、CQ中はアクティブではありません。
-CQ運用中、パイロットは航空機のサイド番号と総重量を送信する必要があります（*千の位に四捨五入*）双方向無線チェック中。最初の打ち上げだけでなく、高温給油後および/またはパイロットスイッチ後も同じトランスミッションが必要です。

201–「*「タワー、201、アップアンドレディ、43K」*。

タワー–「*「201、ロジャー、43K」*。

ターンのクリア：

航空機がケースIの出発を飛行する予定の場合は、以下に説明するようにクリアターンに従います。

腰の猫から発射するとき（*（Cat3およびCat4）*、航空機は左にクリアターンを実行します。船首猫から発進する航空機（*（猫1と猫2）*右にクリアターンを実行します。これらのターンの目的は、空母からの複数の発射で航空機の横方向の分離を提供することです。

注3： 通常、Cat1とCat2からのみですが、Cat3とCat4は回復のため利用できません。

クリアリングターンのメカニズム：空中、最大30度AOB、回転してBRCの左または右20度の機首方位を達成します。通常の練習では、空中に浮かぶ方位から20度回転します。20度の方位変化が達成されたらすぐに、ターンを逆にしてBRCと平行にします。

注4：注4通常の練習では、空中に浮かぶ方位から20度回転します。

クリアターン後、BRCと平行して500フィートAGLで直進します。7nmまたは指示された場合、500フィートのAGL制限が解除され、コース上でVMCに進みます。

注5：ケースIIIの打ち上げ中、または航空機が着陸パターンを維持することを意図している場合、航空機はクリアターンを実行してはならない。
注6：航空機が安全な飛行速度を達成し、正の上昇率を確立する前に、過度のロールレートおよび/またはバンクの角度を使用してクリアターンを実行すると、方向制御が失われたり、制御された飛行から逸脱したりする可能性があります。
注7：ケースIIの逸脱は、CQの要件ではないため、ここでは言及されていません。

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

出発時のコミュニケーション喪失：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

出発中に失われたコミュニケーション：
出発中に通信が失われた場合は、右側にリストされているモードIおよびIIIをスクォークします。通信が失われたときにVMCにある場合は、VMCのままにします。可能であれば、回復のために視覚的な手段で船に戻ります。トップ/ IMCの場合は、該当する緊急マーシャルに進み、降下を開始してEEATでそのフィックスを出発します。

良い方位角と（（いいえ）DME：
通信が失われ、TACAN DMEが失われた場合は、TACAN方位角を使用して次の出発手順に従う必要があります。事前に報告された出発を続行します。DR手順を利用して、割り当てられた出発ラジアルに到達するまで適切なアークを維持します。約50マイル、逆コースに進み、緊急マーシャルが割り当てた高度で割り当てられた出発ラジアルをインバウンドに進み、適切な保持方向のために事前に報告された予想最終方位を使用して頭上保持に入ります。燃料を節約し、参加に注意してください。護衛機が参加していない場合は、EEATで進入を開始してください。事前に報告された予想最終方位を使用して、アウトバウンドトラックとインバウンドトラックを決定します。

良い方位角と（（良い）DME：
すべての航空機は、事前にブリーフィングされた出発を続行し、CATCCによって変更されない限り、または50に到達し、40〜50 DMEの左側の保持を開始するまで、出発ラジアルでアウトバウンドに上昇します。30分間保持した後、出発ラジアルでインバウンドに進み、緊急マーシャルが割り当てた高度まで上昇または下降します。緊急マーシャルに規定された距離に達したら、割り当てられた緊急マーシャルフィックスに到達するまで最短方向に弧を描き、ホールドに入り、割り当てられたEEATでアプローチを開始します。

Mode III — Lost communications (transmitter and/or receiver) squawk Code 7600. Emergencies squawk 7700.

Mode I — The following codes will amplify difficulties in conjunction with a Code 7600 or 7700. No receiver shall mean that the primary UHF, auxiliary receiver, and UHF/VHF Guard receiver are inoperative. If any receiver is operative, the controller is capable of controlling the aircraft utilizing IFF standby squawks and/or aircraft turns to acknowledge receipt of instructions.

Note

Below 2,500 feet, pilots must be aware of the dangers of changing IFF codes.

1. HEFOE Squawks

Mode I		Mode III
First digit	Second digit	
0 — OK	0 — No radio reception PALS/ILM OK 1 — No radio reception, TACAN OK	
1 — Hydraulic		7700/7600 (with HEFOE code, use Code 7700)
2 — Electrical	2 — No radio reception, ADF OK	
3 — Fuel	3 — Radio reception, OK, no NAVAIDs	
4 — Oxygen		
5 — Engine		

2. Assistance Required Squawks

All 7 — Mode I squawks indicate no receiver and no NAVAID(s).

Mode I	Mode III
70 — Desire tanker to join	Fuel on board (up to 7,400)
71 — Intend bingo	
72 — Desire aircraft to assist	

3. Limited Communication Squawks

Require a 1-minute cycling of Mode III from 7600/7700 to desired channel.

Mode I	Mode III
60 — Aux. Rec. (ADF) channel _____	Channel usable (0100–2000, and 2100 = Guard)
61 — No NAVAID(s) Rec. on channel _____	
62 — TACAN OK. Rec. on channel _____	

この作品は、
ライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

緊急カタパルトフライアウェイ：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

緊急カタパルトフライアウェイ;「E-CATフライアウェイ」としても知られています。

カタパルトから離れると、いくつかの緊急事態により、航空機が落ち着いたり、横方向の制御が失われたりする可能性があります。航空機の沈下は、カタパルトのエンドスピードが不十分であるか、エンジンによる推力が失われた結果である可能性があります。横方向の制御は、FCSの誤動作またはエンジン推力の非対称性によって低下する可能性があります。したがって、単一のエンジンの誤動作は、安定し、可制御性が低下することを特徴とする場合があります。緊急カタパルトフライアウェイ中の優先事項は、航空機の制御を確立し、落ち着きを止め、上昇のために加速することです。航空機の制御を確立することは、ロールとヨーの速度を阻止することを前提としています。これを行うには、ヨー/ロールの反対側のフルラダーペダル入力が必要になる場合があります。舵はヨーを制御する唯一の手段であり、ロールに対抗するのに効果的であるため、初期制御入力として使用する必要があります。舵がロールを制御するのに十分でない場合は、賢明な横方向のスティック入力を使用して舵を補うことができ、バンク角度を制御するのに役立ちます。ただし、横方向のスティック入力が大きいと、ヨーが不利になり、制御性が悪化する可能性があります。

迎え角は、航空機の制御を維持し、落ち着くのを阻止するために重要です。AOAは、高度の損失を最小限に抑えるのに十分な高さである必要がありますが、制御性を確保するのに十分な低さである必要があります。10～12のAOA範囲°° 最高の妥協点を提供します。ほとんどの場合、適切なAOA制御は飛行制御システムによって自動的に提供されますが、いくつかのシナリオ（航空機のトリムミス、AOAシステムの障害、飛行制御の誤動作）では、パイロットが飛行姿勢を積極的に設定する必要があります。店舗の投棄は、緊急カタパルトのフライアウェイに不可欠です。タイムリーな緊急投棄は、多くの構成で重量と横方向の非対称性を減らすことにより、高度の損失を最小限に抑え、可制御性を向上させます。

フライアウェイ対気速度が利用可能な場合は、遅滞なく次のアクションを実行します。

1.スロットル-MAX
2.ラダーペダル-フルアゲインストヨー/ロール
3. EMERGJETTボタン-プッシュ
4.10を維持する°°（とのピッチ姿勢**W**）シンボル。

注1：横棒の半分を超えないでください

警告：
-スティックの横方向のたわみが1/2を超える入力は、ヨーの逸脱を引き起こす可能性があります。
-10を超える°°ピッチ姿勢は、横方向の制御を急速に失う結果となる可能性があります。
-フラップを上げると、航空機の落ち着きが増します。

ヨー/ロールを阻止できない場合、または落ち着くのを止めることができない場合：

5.5。 **射出。**

警告：
-可制御性の決定が遅れると、航空機は排出範囲外に配置される可能性があります。

注2：注2：打ち上げの場合、RADALTは40フィートに設定されています。これにより、カタパルトからの落ち着きの間にSAが強化されます。冷たい猫のショット中にRADALTが聞こえても、傾向が改善されていない場合は、**射出！**

排出：

射出座席は、飛行中の航空機から脱出するために使用する必要があります。キャノピーが投棄に失敗した場合、シートはキャノピーから排出されます。排出量の分析は次のことを示しています。

1.排出に最適な速度は250ノット以下です。
2. 250～600ノットの間では、かなりの力が体に加えられ、排出がより危険になります。

3. 600ノットを超えると、体に過度の力がかかり、排出が非常に危険になります。

可能であれば、機体にかかる力を減らすために、排出する前に航空機の速度を落とします。排出する前に手動オーバーライドハンドルを作動させないでください。ハンドルを操作すると、アーム/セーフハンドルが安全な位置に回転し、パイロットがシートから解放され、ハーネスを再接続できなくなります。排出は不可能であり、強制着陸中の拘束はありません。JHMCSヘルメットシステムを使用して飛行する場合は、可能な限り、放出対気速度を最大400KCASに制限する必要があります。

警告： JHMCS構成は、特に中速から高速で、排出中のネック負荷の増加に寄与する可能性があります。一般に、首の負荷は、放出対気速度が増加するにつれて増加し、重傷または致命傷を引き起こす可能性があります。エアクルーは、首や怪我の負荷を最小限に抑えるために、可能な限り低い対気速度で排出する必要があります。

この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

一時停止手順：
飛行場の滑走路にいる間、離陸ロールを中止する機会があります。航空母艦の場合、類似の手順は「一時停止手順」です。カタパルトが発射された後は発射を中断することはできませんが、発射する前に発射を停止する機会があります。サスペンドは、ランナップ後に使用するもので、敬礼したり、外灯をつけたりした後でも効果があります。

注1：サスペンドを使用しても、とにかく起動される可能性があります。これは、非常に遅く中断し、カタパルトが発射される直前の状況で発生する可能性があります。

パイロットが何らかの理由で打ち上げを中止したい場合は、無線で「サスペンド、サスペンド、（猫番号）」という言葉を送信し、誇張して頭を前後に振る。*（（頭をネガティブに振る）*。状況の真っ只中に送信で猫の番号を取得できない場合は、「サスペンド、サスペンド」と言うだけで引き続き機能し、すべてのカタパルトが停止されます。頭を振るか、無線で送信するだけで十分ですが、両方を行う方がさらに良いでしょう。**まだ敬礼しておらず、一時停止したい場合は、手を使って一時停止を要求しないようにすることが重要です。**。喉を痛めたり、親指を立てたりすることはありません。キャノピーレールの下に手を置いてください。この理由は、手信号が敬礼と間違えられないようにするためです。したがって、誇張された頭の揺れは最良の視覚信号です。外部/ナビゲーションライトは、すでにオンになっている場合はオフにする必要があります。

サスペンドを受け取ると、シューターと彼のチームは立って、腕を「X」字型に頭上で交差させます。*（（日）*または水平方向の赤い杖の動きを開始することによって*（（夜）*。
甲板の下で、職員はカタパルトの発砲をロックアウトするサスペンドプッシュボタンを押す必要があります。それが二乗されると、シューターはカタパルトトラックを両足の間に置いてあなたの前に出て行き、「スロットルバック」の手の合図を出します。彼はあなたがどこにも行かないというあなたへの彼の保証としてこれをします。これが完了すると、もう一度カタパルトをリセットするか、トラブルシューティングのためにタワーをカタパルトからスピンオフするように依頼できます。

注2：注2：飛行機には何の問題もありませんが、シューターズやエアボスに停車する可能性があります。これは通常、船の装備の問題に関連しているか、限界を超えて風が吹いています。エアボスは、あなたがこの場合に停止された理由をあなたに時間を提供します。

注3：一時停止が開始されるときはいつでも、それは完了するまで実行されなければなりません。これには、航空機の張力を解除すること、航空機の出力をアイドル状態に下げること、およびすべての航空機の発射バーの前方にシャトルを移動することが含まれます。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

パターン：



この作品は、
下でライセンス、
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
著作権法
RSC 1985c。C-42。

パターン：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

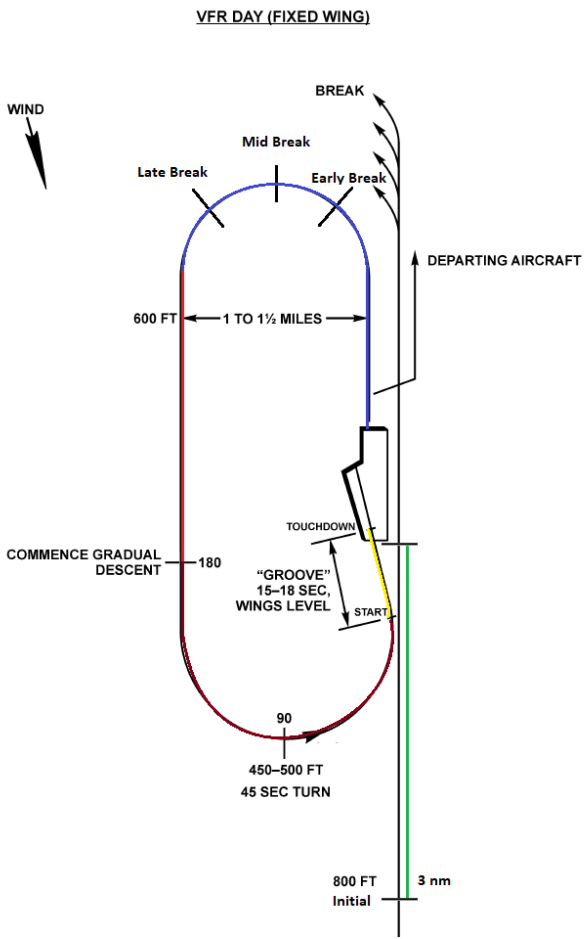
パターン言葉が説明する通りです。これは、ケースIとケースIIの回復を初期から船の後ろの位置に接続するパターンです。パターンにつながる到着部分についてはまだ説明していませんが、ケースIとケースIIの回復について説明する前に、パターンのメカニズムとベースラインを理解することが重要です。パターンの最初の開始。

ノート：「パターン」がケースIの回復に属すると考えるのは誤りです「パターン」はリカバリ固有ではないため。**ケースIとケースIIの回復手順では、パターンは同じです。**ケースIIIの回復操作では、IFR手順と見なすことができるため、パターンはありません。

VFR DAY *（固定翼）*このスライドの右側の写真にパターンが示されています。パターンをさまざまなセクションに分割して、パターンとその飛行方法をよりよく理解できるようにします。

次のセクションについて説明します。

- 緑 **イニシャル：**船の3nm後部、800フィートAGL、350KIAS。
- 青い **壊す：**800でレベルターンフィートAGL速度を落とし、構成を変更し、航空機をオンスピードのエネルギー状態にします。
- 赤 **風下：**800からの降順セグメントフィートAGL最終的には180で600になりますフィートAGL、オンスピード、着陸チェックが完了しました。
- 額 n **アプローチターン：**風下から溝に移行する降順セグメント。
- イエロ **溝：**15〜18秒のファイナルアプローチセグメント。



この作品は、
CC BY SA
著作権法
RSC 1985c。C-42。

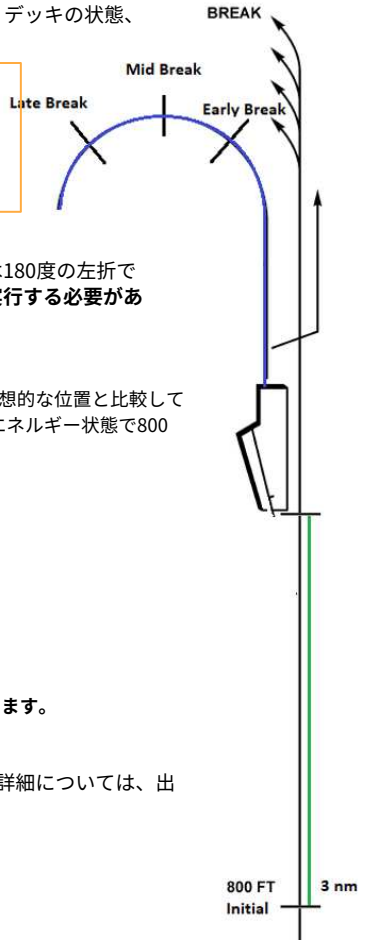
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

VFR DAY (FIXED WING)

初期 は船の3nm後部の固定位置です。 当初から、航空機は800フィートAGLで飛行し、標準速度350ノットでBRCと平行に飛行していました。
CQを実行し、「ボス」がフックアップを要求しない限り、フックはダウンしている必要があります。 イニシャルに到達するためのさまざまな方法があり、それらはリカバリ固有のセクションで説明されます。

また、パターンがVFR条件下で飛行し、視覚的な操作で構成されていることを理解することも重要です。接近中または最初に、この時間を使用して、パターン、デッキの状態、海の状態などで他の人と自分自身を視覚化します。航空機の前で状況認識を作成し、休憩エントリのために正しく整列します。

800フィートのAGLと350ノットでBRCを並列化する場合、3つのオプションが利用可能になりました。
- **休憩：**800フィートAGLで船の前方4nm以内のレベルターン。
- **スピン：**パターンに6機以上の航空機がある場合。スピン固有の詳細については、「スピンセクション」このマニュアルの後半。
- **出発して再入場：**船の5nm前方まで、800フィートのAGLと350ノットを維持します。次に、1,200フィートのAGLに登り、左側の弧を実行して最初に戻ります。タワーはあなたの意図を通知されなければなりません。この操作の具体的な詳細については、「出発して再入場」後のセクション。



休憩：

休憩は800フィートAGLでのレベルターンですこれにより、航空機を船の右舷側の高エネルギー状態から左舷側の低エネルギー状態に移行できます。ブレークは180度の左折で構成され、速度を落とし、構成を変更しながら、800フィートAGLで水平に飛行する必要があります。**前述のように、ブレークは船の4nm前方に到達する前に実行する必要があります。**

セグメントを分割します。
休憩は、早休み、中休憩、遅休みの3つのセグメントに分けることができます。休憩を異なるセグメントに分割する必要はありませんが、そうすることで、現在の位置を理想的な位置と比較して評価することができます。これは、可能な限り早い時期に逸脱を特定して修正するのに役立ちます。正しく実行された場合、航空機は各セグメントを通過する間、異なるエネルギー状態で800フィートにあるはずです。

注1：アーリー、ミッド、レイトブレイクは公式用語ではありません利用可能な出版物で使用されており、ここでは純粋に技術としてのみリストされています。
注2：注2：師団を率いたり、SHB（後で説明）を実行したりしない場合は、ブレークする前に少なくとも1nm風上に続けることをお勧めします。

休憩間隔：

いつブレークするかは、着陸パターンの最後の航空機が優先されるため、飛行中の航空機の数によって決まります。
-単一の船として、またはフライトリードとして休憩に入る場合は、インターバルがスタビライザーの後ろを通過して見えなくなったときに休憩を開始します。
-ウィングマンとして休憩に入る場合は、前機の17秒後に休憩を開始します。**17秒の休憩間隔は、45〜60秒の着陸間隔に対応します。**
-単一の船またはフライトリードとして休憩に入る場合、パターンが空の場合、休憩はあなたの裁量に委ねられます。
- **部門を率いる場合（*（4機）*休憩に入るには、船の船首の後方を壊す必要があります。すべてのウィングマンを4nm以内に保つには、船の船首を後方に壊す必要があります。**

注3：船の4nm以上先で休憩をとってはならない。フライトリーダーは、通常の休憩を実行するか、フライトの全部または一部をスピンする必要があります。着陸パターンの航空機の数によって異なります。4 nmより前にブレークできない場合は、パターンを離れて再入力する必要があります。これを実現する方法の詳細については、出発と再入国のスライドを参照してください。
注4：注4休憩への入場は800フィートAGLで行われるものとします。すべての休憩は水平でなければなりません。風下でのBRCからの理想的な距離は1〜1.5nmです。

この作品は、下でライセンス
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ブレークテクニック：

-推力をアイドリングに減らし、スピードブレーキを延長します *（（もし必要なら）*。対気速度が250ノット低下したら、着陸装置を下げ、フラップレバーをいっぱいにします。**250ノットの対気速度は限界であり、この場合の目標ではありません。**

-速度ベクトルを地平線上に配置して、ターンレベルを維持できるようにします。

- **休憩の実行方法に関する決まった手順はありません。**水平を維持し、正しいビーム距離に到達するには、プルとバンクの角度を一定に調整する必要があります。この距離は、右下に示されているHSIのコースラインまでの距離です。**正しいビーム距離は、休憩から出てくる究極の目標です。**

-新しいパイロットは、テクニックとしてあなたのターンの前半に「対気速度の1%= G」ルールを使用することができます。実際には、この手法は一般的に使用されておらず、ターンを監視する代わりに、必要なG力に集中しすぎるように誘惑します。

- **パイロットになりましょう。**幅が広すぎる場合は、Gをさらに引くか、バンク角度を大きくします。同様に、きつすぎる場合は、修正に必要なことを実行します。つまり、プルを減らし、スピードブレーキを収納し、「BEAPILOT」を実行します。速度の低下を遅らせて回転半径を大きくしないでください。これにより、前方の航空機に近づくことができます。あなたが見ている数字に満足していないなら、それについて何かをしてください。ターンをプレイして、コースラインから正しい距離に到達します。
- **スキャン、スキャン、スキャンを続ける。**必要に応じて、プル、バンク角度、速度、構成を調整します。速度が遅いほど、回転半径が小さくなることを忘れないでください。

-HSIスケールは、TACANコースラインをBRCに設定して10にする必要があります。HSIを効率的に使用できるように、HSIを正しく設定することが重要です。

注1：DCSでは、正しく予測されていない場合、フラップが完全な位置に移動すると、実際の航空機には存在しない「バルーン」効果が発生する可能性があります。

出口を破る：

休憩出口では、次の2つの理由から、ビーム距離に注意してください。

-休憩後に行きたい場所にたどり着かない場合、つまり、幅がはるかに広いか、きつい場合は、そうなりたいと思います。それで**積極的に**風下で修正してください。180は素早く接近しており、後で正しい接近ターンを飛行するには、適切なビーム距離が必要です。

-パターンの後半で、ビーム距離によってオーバーシュートや角度が発生することに気付いた場合は、パターンをメモして、次のパスで調整します。

注2：注2：アプローチターンでは、27～30度のAOBを使用して拡張中心線に到達する必要があるという考え方です。27～30度のAOBでそこに到達するために必要なビーム距離が何であれ、正しいビーム距離です。**アプローチターンを機能させるためにバンク角を増減して同じパターンを飛行しないでください。バンク角を機能させるためにビーム距離を変更してください。**





この作品は、
ライセンス。
クリエイティブ・コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

風下：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

風下レッグは、意図した着陸方向とは反対の方向に、船のコースと平行に飛行するコースです。レベルブレイク後、フックを伸ばした状態で着陸するように航空機を構成する必要があります *（CQを実行し、「ボス」がフックアップを要求した場合を除く）*、ギアを下げ、フラップをフルに調整し、オンスピードでBRCから正しい距離に調整します。

発送手順：航空機のタイプに関係なく、公表されている船までの理想的なビーム距離は1～1.5nmです。
航空機固有の手順：使用している機体によって異なります。F / A-18Cホーネットは、DCS内のBRCラインから1.1～1.3nmの最適なビーム距離を必要とします。繰り返しますが、これらの数値はベースラインです。それらは必須ではありません。**27～30度のAOBで機能する距離は、正しい距離です。**。

注1：実際には、F / A-18CホーネットはBRCラインから1.3～1.4nm離れている必要があります。これの単純な理由は、実際のスズメバチは同じオンスピードAOAでより高速で飛行するということです。

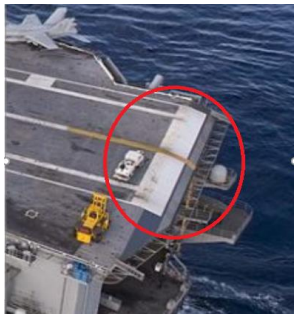
オンスピードであることが重要です。そのため、アプローチターンを開始するために180で正しくセットアップされています。また、前方および/または後方の航空機からの距離を確保するのにも役立ちます。上記のすべての条件が満たされたら、600フィートAGLまで降下して、着陸パターンの風下の区間をインターセプトします。600フィートのAGLへの降下は、180の位置に到達する前に完了する必要があります。着陸チェックリストを完成させ、適切な対気速度で迎え角をクロスチェックします。

HSIの最適な使用：

-TACANコースラインをBRCに設定します。
-BRCの逆数を使用して、風下のHDGの認識を高めます。
-ヘディングバグを使用して、風下のヘディングを設定するか、マーシャルスタックを離れるヘディングを支援するガイドとして使用します。
-HISに10nmのスケールが設定されているため、航空機のシンボルは、風下でBRCから最適な距離を達成するのに役立ちます。翼端がBRCラインに接触すると、BRCラインから約1.2nm離れています。
-右下隅は、BRCラインからの距離を示しています。これは、休憩中に状況認識を作成するのに役立ちます。

注2：注2：HSIは、アプローチターンを開始するためではなく、方向とビーム距離に使用されます。

風下の終わり：
風下のセグメントは180で終了します。**180は、飛行甲板の船尾でラウンドダウンの白を見ることができる風下の位置として定義されます。**ラウンドダウンの白は、右の写真に示すように、フライトデッキの船尾の下り坂の白いペンキです。



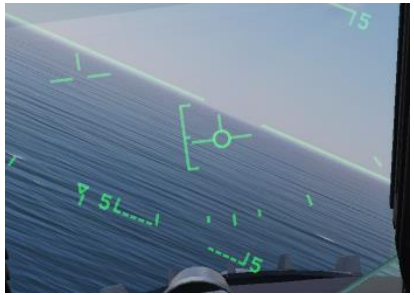


この作品は、下でライセンス...
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

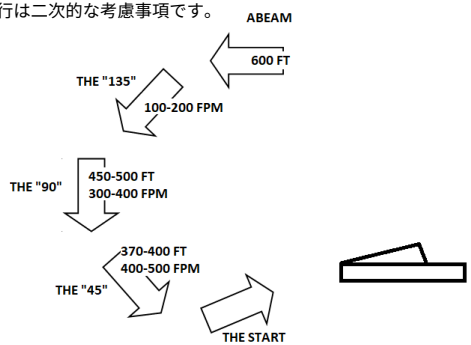
アプローチターン風下のセグメントの終わりから溝の始まりに移行します。アプローチターンは180から始まるため、180の正確な位置を理解することが重要です。180は、飛行甲板の船尾でラウンドダウンの白を見ることができる風下の最初の位置として定義されます。切り捨ての白が表示されたら、 **遅滞なく**アプローチターンを開始します。あなたのターンの最初の90度は**それだけ**飛行計器に基づいています。**あまりにも早くボートに固執するように誘惑されないでください。数字を飛ばす**。90では、外をのぞいてから楽器に戻ることができます。必要に応じて、バンク角をわずかに調整します。45度の位置で、外側のスキャンを増やし、溝に近づいて視覚的な飛行に移行するまで、前後に数回覗き見します。180からスタートまでのアプローチターンは45秒かかるはずですが、この事実はあなたの飛行方法に影響を与えるべきではありません。**グルーブタイムが15〜18秒より長くなったり短くなったりした場合は、次のパスでターンを早くまたは早く（必要に応じて）開始します。**

注1：アプローチターン中は、規律と正確さを保つことが重要です。アプローチターンのセットアップは180より前に始まります。だからあなたの番号を追いかけてください。彼らがあなたが望む場所にいない場合は、それについて何かをしてください。良いスタートが不可欠です。実生活では、飛行士は最初の数百回のパスを練習して、良いスタートを切るためだけに過ごします。ボールの飛行は二次的な考慮事項です。



正確な飛行と正しいトリミング技術は、オンスピードAOAを達成するための鍵です。 風下のビーム距離と高度を修正します。これらのパラメータがないと、厄介なアプローチターンを開始します。アプローチターンの開始時に、バンク角の増加を補正するために少し力を加えて、垂直リフトを減らします。垂直リフトの損失を補わないと、垂直速度が増加します。アプローチターン中に正しいバンク角を一定に維持すればするほど、垂直リフトコンポーネントの邪魔になりにくくなります。これは、設定されたピッチ角を維持するために必要な入力が最小限に抑えられることを意味します。

注2：注2：地平線のすぐ下の速度ベクトルは、毎分およそ-200〜-300フィートになります。



アプローチターンテクニック：

-アプローチターンを180度で開始します。バンクの角度を27〜30度に回転させ、毎分100〜200フィートずつ徐々に降下します。

-135度の位置では、バンクの角度が27〜30度で下降し、毎分100〜200フィート下降する必要があります。

-90度の位置では、毎分300〜400フィート下降している間、450〜500フィートのAGLになっているはずです。500フィートAGLは船で一般的に使用されているものなので、500フィートAGLにバイアスをかけます。

- **数字を飛ばす**なぜなら、外を見ると、思ったよりも高く、きつく見えるからです。

-ボートの45度の位置で、毎分400〜500フィートの降下速度で、370〜400フィートのAGLを達成することを目指します。**ICLSは補助としてのみ使用でき、主要なツールとしては使用できません。**

-これは、グライドスロープと高度の傾向を評価するのに役立ちます。参考までに：90から45の間で、グライドスロープ針はVV円の下部に置かれている必要があります。正しいテクニックはパターン番号を使用することなので、これに大きく依存しないでください。警告：GSは、中心線上に確立された後にのみ正しい情報を提供します。船の後ろのラインナップには方位角表示を使用しないでください。

-300〜350フィートのAGLで航跡を横断します。-500フィート/分の降下速度。

- **早すぎてボールを探しないでください。**

-ボールの獲得– VSIを確認して調整します（-500 / -600ft / min ROD）速度ベクトルを使用して3.5度の降下経路を飛行しないでください。滑走路が動いているので、ボールを飛ばします。

注3：アプローチターン中は、スロットルのみを使用して降下率を調整します。 **注4：注4**「「ボールフライング」 このマニュアルの後半で説明します。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

溝：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

溝; これは15〜18秒のファイナルアプローチセグメントです。航空機は、甲板に着陸する前に、15〜18秒の溝を備えた中心のボールで中心線上で翼を水平に転がす必要があります。**溝の長さは、航空機がPLATの中心線を横切った瞬間から計時されます。**釣りのアプローチの場合、航空機がほぼ翼の高さになり、ボールを飛ばしていると合理的に想定できるようになると、タイミングが始まります。タッチダウンの瞬間にタイマーが停止します。着陸時に、パイロットは必要に応じてMILまたはMAXの電力を追加し、着陸の準備をします。

注1：この時点で物事は非常に迅速に行われるため、最初から正しい位置が必須です。

溝の力学と技術：

-CQ中に、ボールを呼び出します：サイド番号、タイプ、燃料の状態、姓。
-LSOのルールに従ってください。

- **スキャン、スキャン、スキャンを続けてください！**ミートボール、ラインナップ、迎え角。
- **タッチダウンまでボールを飛ばします。着陸は驚きです。**

-あなたは非常に慎重にラインナップをタカにする必要があります。
-行う**いいえ**デッキを見つけます。

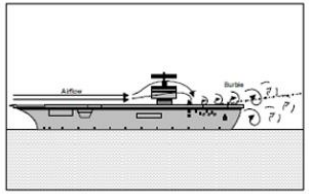
- **一度もない**ローボールを受け入れます。

注2：注2：ラインナップを修正するために翼を沈めるたびに、垂直昇開が少し失われ、パワー調整で補う必要があります。

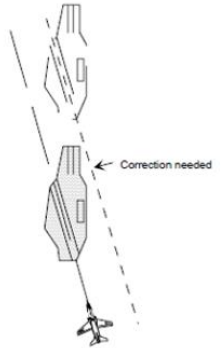
キャリアアプローチとフィールドアプローチ（FCLP）の違い：

-低いボールを取り除くために船でより多くの力が必要です。
-船でハイボールを取り除くのが簡単です。
-グライドスロープへのバーブル効果。
-船内のラインナップを修正するのが難しい。
-船では、デッキが斜めになっているため、90度の位置は高くタイトに見えます。
-船の近くで甲板を見つける傾向が高く、ランプと単線で過度の沈下率が発生します。
-船で単一のアイテムに固執する傾向が高く、スキャンの故障を引き起こします。

グループタイムグレーディング：
<9　秒= NESA ____
9-11 秒= NESA
12〜14秒=（NESA）
15〜18秒=通常19〜21秒=（LIG）22〜24秒=LIG
> 24秒= LIG ___



BURBLE



LINEUP DIFFICULTIES

サイクリックオペレーション中（*（これはZIPLIPです）*、ボールコールは行われません。LSOは、カットライトが瞬間的に点滅することで、暗黙のボールコールを確認します。 *（LSOからの「ロジャーボール」コールと同じ）*航空機が溝に転がるとき。ボールが見えない場合は、「クララ」コールが行われます。
ボールは見えても視界が悪くてラインナップが見えない場合は、「クラララインナップ」と呼んでください。これは、太陽の角度が難しいパターンを飛行するときによく発生します。

注3： ZIPLIPの運用中はいつでも、飛行状況の安全のためにのみ無線通話が行われます。

ZIPLIPまたはEMCONの状態の間、またはNORDO航空機の場合、LSOは、カットライトの安定した（3秒）点滅によるファイナルアプローチでの航空機の制御を確認するものとします。そうすることで、LSOは、パイロットがミートボールの獲得、ラインナップの参照、迎え角を持っていることも認めています。LSOによるカットライトのその後の点滅は、電力を追加するパイロット応答を命令します。その程度は、カットライト信号の持続時間によって示されます。ウェーブオフライトはウェーブオフを意味します。交互のカットライトとウェーブオフライトは、迂回を意味します。

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

タッチアンドゴーとまったく同じようにアプローチを実行し、タッチダウンまでボールを飛ばします。機体が着陸したら、機体が着陸するときにスロットルを「MIL」または「MAX」に進めます。**着陸の停止を予期しないでください。**前進が止まり、1時から2時の位置にある黄色いシャツがパワーバックの合図をします。**アイドル状態になるまでの電力を減らし、航空機が後方に転がるようにします。**

注1：スロットルを減速してアイドル状態に戻す動作中は、夜間に「エクステリアライトマスタースイッチ」を「オフ」に切り替えます。
注2：注2：プルバックにより、ワイヤーがフックから外れるようになります。パイロットが進化中にブレーキをかけると、航空機は後ろに傾き、テールセクションに損傷を与える可能性があります。

黄色いシャツの指示に従ってください。信号にブレーキをかけ、指示されたらフックを上げます。ワイヤーが自由に落下しない場合は、指示されたときにフックを落下させ、航空機を後方に引っ張ることができます。信号で再びフックを上げます。カムアヘッド信号を受信したら、電源を入れ、ブレーキを解除し、慎重かつ迅速に着陸エリアを出て、フラップを半分に上げてから、翼のロックを解除します。信号が出るまで翼を折りたたまないでください。次にパイロットは、フライトデッキのチーフに親指を上または下に渡し、ジェットがメンテナンスのために上または下にあることを示します。指示に従って航空機をタクシーで移動します。過度の電力を使用しないでください。発見されたら、エンジンを作動させ続け、機長が指示したシャットダウン手順と指示に従います。

着陸後：

- **Cyclic Ops中：**着陸エリアから前方にタクシーで行くように最初に言われたとき、フラップを半分に上げてから、翼のロックを解除します。信号が出るまで翼を折りたたまないでください。
- **CQ中：**トラップから猫に移動する場合は、FTR-D（「ファイターD」と発音）チェックリストを実行します：フラップハーフ、トリムセット、電波高度計リセット、ディスプレイセット。

注3：に関するより詳細な情報 着陸後のタキシング このマニュアルの前半で説明されています。





この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

タッチアンドゴー/ボルター手順:(ケースIおよびケースIIのみ)

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

タッチアンドゴー/ボルター：

このページで説明されている、ケースIおよびケースIIの回復に関連するボルター/ウェーブオフ手順**ケースIIIの回復に関連するボルター/ウェーブオフパターンと混同しないでください。**
タッチアンドゴーの着陸とボルターの手順は同じです。タッチダウンまでボールを飛ばし続けます。タッチダウンしたら、同時に電源を必要に応じて「MIL」または「MAX」に進め、オンスピードAOAに回転させます。オンスピードAOAを維持しながら、翼のレベルを維持し、上昇率が正であることを確認します。構成を変更しないでください。正の上昇率が確立され、航空機が船首を横切ったら、浅い右折を使用してBRCと平行にします。休憩に入る、または猫を離陸するかのいずれかで、あなたの前に船首に到達する航空機の間隔を取ります。高度をパターン化するために登る*（（600フィートAGL）*適切な間隔で風下に向けます。

ウェーブオフ、タッチアンドゴー、またはボルターに続いて船から離れると、パイロットはBRCと平行になるように向きを変えます。明確な上昇が確立されるまで、BRCと並行する修正は試みられないものとします。600フィートのAGL着陸（パターン高度）への上昇は、通常、風下の区間へのターンを開始する前に完了する必要があります。着陸パターンを継続する航空機は、パターン内の他のトラフィックに対して通常の間隔をとる必要があります。

タッチアンドゴーを接続します：

Pri-Flyの「ボス」と彼のチームはパイロットCQ要件を追跡します。「ボス」は、パターンとパイロット要件を管理するために、直接フックアップまたはフックダウンします。「ボス」は、「フックアップ1」、「フックアップ2」、「フックダウン」などのフレーズを使用する場合があります。

例：

"ボス"– *「「201、フックダウン」。* **201** –

「「201インチ。

コールサインで返信した直後に、ハンドルを動かしてフックを下げます。



タッチアンドゴー/ボルターメカニズム：

-必要に応じて、スロットルを「MIL」または「MAX」パワーに進めます。
-翼のレベルを維持し、維持しながら上昇率が正であることを確認します**オンスピードAOA**。
-構成を変更しないでください。
-明確な上昇が確立されたら、BRCと平行するように曲がります。
-600フィートのAGLに登ります。
-間隔を空けて風下に向ける*（（インターバルが7時の位置でスタビライザーに当たったとき）*。
-着陸チェックリストを実行します。

注3：風上間隔は、それがブレークトラフィック、ウェーブオフ、タッチアンドゴー、またはボルターであるかどうかにかかわらず、「最初に船首に向かって」によって決定されます。 **注4：風上になったら、風下の交通を追跡する適切な間隔は、7時の位置に到達するまで待つことです（視覚的には、交通が左側の水平尾翼に到達したとき）。**

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ウェーブオフウィンドウは、航空機が通過する移動ウィンドウとして定義され、通常のパイロット技術が安全なウェーブオフをもたらす最新のポイントです。このポイントを決定する際には、航空機/エンジンの性能、アプローチのダイナミクス、環境条件など、多くの要因を考慮する必要があります。*（（すなわち、沈下率、堤防の角度、甲板の動き、視界）*。

すべてのLSOは、航空機をファウルデッキに着陸させないという同等の責任を負っています。さらに、航空士官の意見では、航空機の接近中、甲板はファウルのままです。*（（すなわち、ギアの誤動作、着陸エリアの人員または機器の逮捕など）*、彼は5MCを介してLSOに助言する必要があります。**「「パドルのチャンスはありません」**、LSOは、IFLOLS / MOVLASウェーブオフライトとUHF無線送信を使用して直ちにウェーブオフを開始するものとします。*（（EMCON許可）*。

ケースI / IIの運用中に180機内に航空機がある場合、またはケースIIIの運用中に航空機が2 DMEに接近している場合、制御およびバックアップLSOはそれぞれ、デッキのステータスを視覚的な信号およびリマインダーとしてピクルススイッチアームを頭上に上げる必要があります。ファウルです*（（MOVLASを除いて、バックアップLSOが腕を上げる唯一のLSOである場合）*。LSOは、明確な甲板信号を受信したとき、または接近してくる航空機をファウル甲板のために振り払ったときにのみ、腕を下げなければならない。

通常の回復操作中、LSOは、通常のウェーブオフ応答により航空機が100フィート以上通過できるようにファウルデッキウェーブオフを開始するものとします。視覚化の目的で、これは、デッキがクリアでない限り、航空機が島の高さより下に降下しないことを意味するはずです。航空機、人員、または機器が着陸エリアにある場合、ウェーブオフは、航空機が着陸エリアの最も高い障害物から100フィート以内を通過するのを防ぐものとします。

ノート：100フィートのウェーブオフウィンドウがデフォルトです。

CQ中：

-LSOまたはタワー、つまり右舷側から別段の指示がない限り、すべてのウェーブオフは角度の付いたデッキで構成されます。
-パイロットは、ボールコールがインザミドルポジションによってロジャーされていない限り、独自のウェーブオフを開始しません。TowerまたはLSOから指示された場合、ウェーブオフは必須です。

***ウェーブオフの理由（（パイロットの制御を超えて）*。**

- ファウルデッキ-着陸エリアには、航空機、人員、機器、または破片がありません。
- 安全な着陸のために限界を超えて風が吹く。
- ピッチングデッキ。
- IFLOLSが正しく設定されていません。
- アレスティングギアが正しく設定されていません。

***ウェーブオフの理由：（（パイロットテクニック）*。**

-オーバーシュートスタート/釣りアプローチ。
-構成が正しくありません。
-接近中の降下率が高すぎる。
-溝が長すぎる。
-過度のドリフト。
-グライドスロープで過度に高いまたは低い。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ウェーブオフウィンドウ：

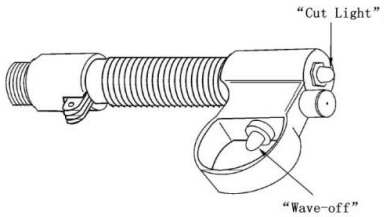
PLAT *（（パイロット着陸補助テレビ）*グライドスロープの決定には使用されません、手を振るためか、ウェーブオフウィンドウの決定のためか。100フィートのウェーブオフウィンドウは、着地エリアがファウルライン間で物理的に「消毒」されていない場合に存在します。これは、人または物が着陸エリアを汚していることを意味します。最も一般的な回復中は、これは着陸したばかりの先行する航空機になります。アレスティングギアの役員が腕を3回上下させると、着陸エリアがクリアになり、ウェーブオフウィンドウが10フィートに縮小されます。10フィートのウェーブオフウィンドウは、溝内の航空機のタイプにまだ設定されていないIFLOLSおよびアレスティングギア用です。この場合も、10フィートのウェーブオフウィンドウは視覚的に決定されます。

注1：この場合の視覚的という用語は、航空機が船にこれほど接近している状態で10フィートを正確に評価することは不可能であるため、責任あるLSOによって視覚的評価が行われることを意味します。

ウェーブオフウィンドウは、飛行機がウェーブオフする必要があり、100フィートまたは10フィートを下回らないようにするためのものです。100フィートのウェーブオフウィンドウのガウジは、島の上部を溝に突き出しています。10フィートフィートはより主観的ですが、基本的には接近位置にある後、航空機は手を振る必要があります*（（ランプを横切る航空機の「グライドスロープ上」の照準画像は14.1フィートにあることを忘れないでください。それはおおよそF/A-18の尾の上部にあるフックです）*。ピクルススイッチはカットライト、ウェーブオフライトに使用され、デッキがファウルであることを思い出させるためにLSOの頭の上に保持されます。カットライトは、押し続ける必要のあるデッドマンスイッチです。ウェーブオフライトがクリックされ、点灯したままになります。もう一度クリックすると、オフになります。おもしろいことに、AGOの「クリアデッキ」ボタンはデッドマンスイッチでもあります。彼はデッキがクリアであることを確実にするためにそれを積極的に保持しなければなりません。

注2：注2：ピクルスはカットライトとウェーブオフライトを操作します。ただし、CAG Paddlesは、LSODSのカットライトボタンとウェーブオフライトボタンを使用します。LSODS＝LSO表示システム*（（LSOプラットフォームの画面）*。







ウェーブオフ力学：

-必要に応じて、スロットルを「MIL」または「MAX」パワーに進めます。
-翼のレベルを維持し、**オンスピードAOAを維持しながら、上昇率が正であることを確認します。**
- **ケースIIIの復旧中以外は、航空機の構成を変更しないでください。**
-ケースIおよびケースIIの状態の場合：BRCと平行になるように回します。ケースIIIの間、FBに従ってください。
-ケースIおよびケースIIの状態の場合：600フィートのAGLに登り、間隔を空けて風下に曲がります。
-ケースIIIの状態では、1200フィートAGLまで上昇し、コントローラーの指示に従います。

注3：ウェーブオフ開始時に遅い場合は、最初にオンスピードに加速してから、オンスピードAOAで上昇します。ウェーブオフ開始時に高速の場合は、積極的にオンスピードに回転してから、オンスピードAOAを維持しながら上昇します。

注4：風上間隔は、それがブレークトラフィック、ウェーブオフ、タッチアンドゴー、またはボルターであるかどうかにかかわらず、「最初に船首に向かって」によって決定されます。

注5：風上になったら、風下の交通を追跡する適切な間隔は、7時の位置に到達するまで待つことです。*（（トラフィックが左側の水平尾翼に到達したときに視覚的に）*。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

SHBに関する具体的な詳細について言及する前に、次のことを明確にする必要があります。**SHBは、正式な用語でも、正式な操作でもありません。**正式な文書にはSHBについての言及はなく、海軍パイロットができる必要のある技術ではないことは言うまでもありません。

たわごとホットブレイクとは何ですか？

SHBは、特定の状況下で行われる休憩のための独自の手法で構成されています。これは個別の操作ではないことを理解することが重要です。SHBは通常のパターン手法とは異なり、SHBが正しく実行されると、通常のパターンのように個別のセグメントではなく、ブレーク、風下、アプローチターンのセグメントが連続的な操作として組み合わされます。

この技術により、航空機がパターンを飛行するために使用される通常の技術よりも高いエネルギー状態にある状態で、着陸パターンを動的に飛行させることができます。それは高エネルギーであり、動的特性は標準的な破壊技術よりも高いレベルの習熟度を必要とします。したがって、**SHBは必要ありません。**とは言うものの、それを正しくやってのけることができれば、それはおそらく最も楽しいもののいくつかであり、あなたがおそらく持つことができる最もやりがいのある感じを与えるでしょう。その上、それは観客に素晴らしいミニ航空ショーを提供します。SHBを定義するものに関しては、**「船の低く、速く、そして後方」以外に明確で合意された定義はありません。**頭上から見ると、完全な円のように見えるはずです。風上3マイルの600ノットのブレークはSHBではなく、船の後方の350ノットのブレークでもありません。したがって、資格を得るには、少なくとも速度と船の後方にあるという要素を組み合わせる必要があります。高度が低いほど船からは見栄えが良く、800フィートのAGLが必要とするほどの降下を必要としないため、膨大なエネルギーを簡単に放散できます。ただし、800フィートの対地高度でブレークしたが、船の後方で高速である場合でも、資格を得ることができます。あなたが部門を率いるならば、通常の状態の下でそれを実現してください*（（4機）*休憩に入るには、船の船首の後方を壊す必要があります。高速でない限り、これは必ずしもSHBである必要はありませんが、すべてのウィングマンを4 nm以内に保つには、船首の後方を破壊する必要があります。

すべてのパイロットはたわごとホットブレイクを行うことができますか？

この質問に対する簡単な答えはノーです。SHBは、パイロットが完全に能力を感じ、技術を上手に実行できる場合を除いて、パイロットによって実行されません。ジュニアパイロットは、妥当な量の空母運用経験が達成されるまで、あえてSHBを試みませんでした。必ずしも厳密な経験が必要なわけではありませんが、一般的にパイロットが少なくとも6か月のキャリア経験を積むまでに、パイロットはそれを試すことができるかもしれません。これはパイロットごとに異なります。ほとんどのパイロットは6か月で準備ができていません。複数の展開が必要なものもあります。決してそれをしない人もいます。それは必須ではありません、そしてあなたは間違いなくそれを台無しにしたくありません。

たわごとホットブレイクはいつ実行されますか？

SHBを実行する機会は、いくつかの要因によって異なります。

- **CyclicOps中;**名誉と栄光は、デッキを壊すスタック内の2,000フィートAGLの航空機に属します。彼らが正しく開始するタイミングをとれば、SHBを実行する機会が生まれます。言うまでもなく、彼らが早く始めれば、それはうまくいかないでしょう。彼らが遅れて開始する場合、彼らはそれを行う機会がありますが、**繰り返しますが、これは必須ではありません。** タイミングがちょうど良く、デッキがクリアになるのと同じように機体が溝に転がり込むと、本当に素晴らしいSHBが発生します。完璧なタイミングのクリアデッキへのSHBは、海軍航空隊の頂点です。
- **CQ中;** パイロットが十分に熟練していないため、SHBは通常実行されません。前月または2か月間トラップがなかった後、キャリアでSHBを実行するだけではありません。 *（（通常はさらに長くなります）*。それはかなり大胆であり、「ボス」はあまり満足していないかもしれません。



F / A-18スーパーホーネットによって実行されるSHB。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

たわごとホットブレイクの仕組み：

メカニズムに関する限り、SHBに固有の何かを実現することは非常に重要です。**これを行う単一の方法はありません。また、テクニックを正しく実行する方法について規定された方法もありません。**10人のパイロットにSHBをどのように行うかを尋ねると、10人の回答が得られる可能性があります。彼らに共通するのは、パターンと安全性の境界内でSHBを正常に実行するために、すべて「パイロットスタッフ」を使用することです。あなたが時間内にエネルギーを出血させることができないことを恐れるならば、あなたがそうすることを信じてください。必要に応じてプルを調整し、通常の溝の長さの溝に適切にアプローチします。これは完全にパイロットの判断です。その場で継続的な調整を行う必要があります。見られる最も一般的なエラーは、溝の長さが短すぎるか長すぎることに関連しています。これは、あなたが実現する必要があるものの1つです。もう1つの一般的なエラーは、オーバーシュートスタートまたは釣りアプローチです。これを防ぐために必要なプルを調整してください！

ノート：標準アプローチターンに必要なチェックポイントと数は適用されません。

ただし、最初に練習するときの補助として、最初の目標として適切な90の位置に身を置くようにしてください。これは、ターンをより親しみやすくするのに役立ちます。確かに、あなたははるかに速く、バンクの角度が異なりますが、それはあなたを球場に連れて行くでしょう。

SHBグレーディング：

SHBのパフォーマンスの評価は、このドキュメントで後述する通常の評価手法とは異なります。SHBが十分に印象的で、パスが安全性の点で少なくとも「フェアパス」であった場合、パスは自動的にOKになります。SHBを実行する航空機には、わずかな追加の寛大さが適用されます。通常はかなりの溝の長さ、または初期のグライドスロープまたは速度の偏差が許される場合があります。ただし、SHBが安全ではない本当に醜いパスにつながる場合、パドルは余分な寛大さを提供しません。単線の可能性があります*（（ただし、保証はされません）*まだグレードなしになります。





この作品は、
ライセンス。
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

スピンパターン：

スピンとは正確には何ですか、パターンはどのように見えますか、そしてそれはいつ通常開始されますか？

マーシャルスタックに戻らずに着陸パターンであなたを送り返すための迅速な方法として「スピン」を見てください。

スピン力学：

パターンがいっぱいの場合（*（パターン内の6機以上の航空機）*フライトがファンテイルに到着すると、フライトは「スピン」する必要があります。スピンを実行するには：**船首で**フライトは**同時に登る**に**1,200フィートAGL**左折します**3nm以内に留まる**。速度は350ノットのままですが、*（（はい、これは3 nmを維持するためのスポーティなターンです）*。

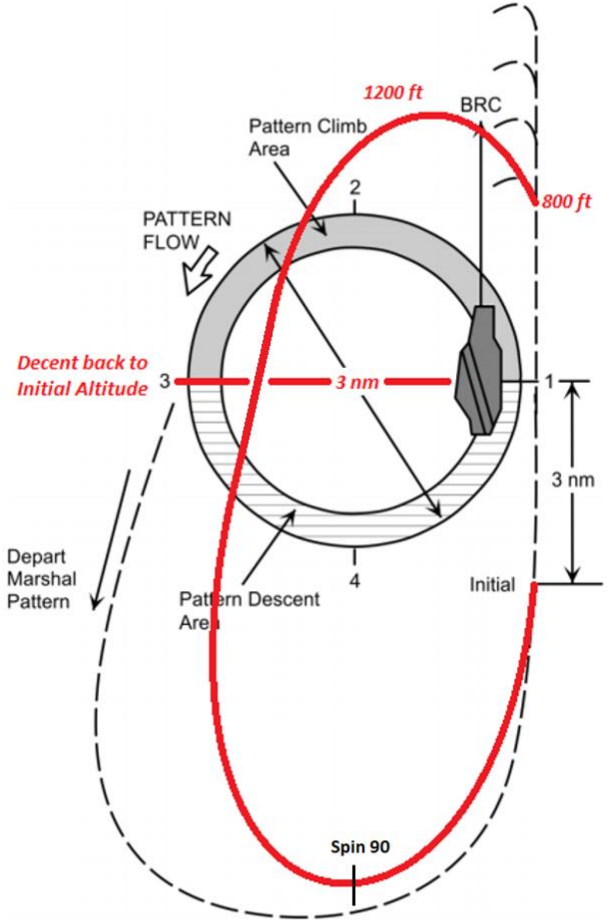
注1：最大6機の航空機は、航空士官によって変更される場合があります。

パイロットは、航空機を離れないように注意する必要があります。**しかし、着陸パターンに入る前に、**航空機は必要に応じて上昇または下降し、スピンパターンに入る必要があります*（（1,200フィートAGL）*特に指示がない限り。

着陸パターンの航空機は、別の指示があるまで着陸パターンを600フィートAGLで飛行させ、適切な間隔を維持し続けるものとします。スピンまたはポート保持パターンに再突入するように向けられたフライトは、**風上または横風にのみ登る**船の船幅の前の足。

注2：注2：スピンパターンからブレークに再突入する航空機は、ポートホールディングパターンから進入する航空機よりも優先されます。

270度回転後*（（船幅の後方、または「アバフト」）*、フライトは800フィートAGLまで降下し、休憩のためにインバウンドに進みます。スピンパターンからブレークに再突入する航空機は、ブレークで優先されます。風上間隔は、それがブレークトラフィック、ウェーブオフ、タッチアンドゴー、またはボルタートラフィックであるかどうかにかかわらず、「最初に船首に向かって」によって決定されます。ただし、イニシャルに再突入する際は、休憩のために到着する他の航空機との衝突を避けるために注意が必要です。スピンは通常、船首で開始する必要があります。



この作品は、
下でライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

出発して再入場：

「出発して再入場する」は、スピンパターンを飛ばすことと同じではありません。 出発して再入場するということは、単に立ち去って最初に戻ることを意味します。航空機は、任意の位置から出発して再入国するように指示される場合があり、飛行方法を説明するための特定の手順は提供されていません。パターンとスタックから離れるにはパイロットの判断が必要であり、場合によっては、キャリアの周りの10マイルのバブルでさえ、BRCに沿ってイニシャルに向かって再突入するために残されます。

例：

-CQ中、その日の最初の移動では、総重量を減らすために航空機が出発して再入国する必要があります。これにはかなりの量の燃料燃焼が必要になるため、パイロットは常に10 nmの外に出て、アフターバーナーを回すかガスを排出してから、BRCに再び入ります。

-別の機会は、船の4nm前方の前に休憩を実行できない航空機である可能性があります *（（で述べたように「休憩」このマニュアルのセクション）*。その後、彼らは出発して再入国する必要があります。この場合の燃料は問題ではなく、最初の燃料にすばやく戻す必要があります。これを達成するために、パターンとスタックから離れている限り、どのような手法も許可されます *（（右折でも合法です）*。

コミュニケーション：

出発して再入場するように言われた場合、これを行う方法について特定の指示が与えられることがあります。指示がない場合は、タワーにあなたの意図を通知してください

ノート：無限の可能性があるため、出発および再入場イベントのパターンを描くことはできません。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法 RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

デルタ手順：
甲板が汚れたり、航空機のボルターが多すぎたり、波が落ちたりした場合、エアボスは信号デルタを発行するものとします。
信号デルタは、遅延の分数を伴うものとします（*（増分しますが、4未満になることはありません）*リカバリ操作を再開するために必要（*（つまり、Delta 4、Delta 6など）*。デルタの手順はしばしば誤解されており、デルタの開始時に自分がどこにいるのかによって異なります。

注1：通常、ケースIおよびケースIIの操作中、信号デルタは「ボス」によって送信されます。ただし、ケースIIIの運用中、デルタはマーシャルおよび/またはアプローチによって送信されます。

デルタパターンは、2つの異なる構成で飛行できます。

- **Dエルタクリーン：**パターン内の航空機に信号を送り、ギアとフラップ/スラットを上げ、指示どおりに保持します。これは燃料を節約するためです。
- **デルタイージー：**パターンは、スピードブレーキが後退した着陸構成でオンスピードで飛行します

信号デルタが与えられたときに何をすべきか：
パターン内で信号デルタがタワーによって与えられた場合：
-パターンの高度を維持し、同じ着陸パターンを飛行します。
-スピードブレーキを引いた状態で着陸構成でパターンをオンスピードで飛行します*（（デルタイージー）*。
デルタパターンからクリアされると、「チャーリー」が送信された後に最初に180の位置に到達した航空機が、アプローチターンを行うことによって通常のアプローチを再開する最初の航空機になります。

ポートホールディングパターンからの降下を開始した後、着陸パターンに入る前にデルタが与えられた場合、航空機は必要に応じて上昇または下降し、スピンパターンに入る必要があります*（（1,200フィートAGL）*特に指示がない限り。着陸パターンの航空機は、別の指示があるまで着陸パターンを600フィートAGLで飛行させ、適切な間隔を維持し続けるものとします。スピンまたはポート保持パターンに再び入るように向けられたフライトは、船のビームの前の風上または横風の脚にのみ登る必要があります。スピンパターンからブレークに再突入する航空機は、ポートホールディングパターンから進入する航空機よりも優先されます。

注2：注2：「デルタ」がキャンセルされると、あなたの位置に関係なく、すべての航空機に対して一度にキャンセルされます。これは、「デルタ手順」が単一の航空機に対してアクティブにできないことを意味するものではありません。航空機のトラブルシューティングが必要な場合は、何らかの理由で個別のデルタを与えることができます。
注3：「チャーリー」という言葉は、デルタが終わったことを示すために使用されます。**この場合、「チャーリー」は、航空機をマーシャルスタックから開始させるためには使用されません。**、これは、飛行機が着陸パターンで「デルタ」する必要がなくなったことを通知するために使用されます。この場合の航空機には、個別の「チャーリー」または「チャーリー時間」は与えられません。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

到着：





この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

CCAへの到着：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

復旧手順の理解を深めるには、基本から始めて、キャリアの周囲のどの領域を誰が制御するかを思い出す必要があります。

キャリアコントロールエリアに入る：
船へのインバウンドフライトは通常、ホールディングエリアまたはパターンへのさらなるクリアランスのためにマーシャルコントロールに引き渡されます。ミッションの後、航空機はマザーに戻り、予定されている周期的な着陸時刻の10分前に到着します（ケースIIまたはIIIの場合はそれより前）。ミッション周波数を確認した後、CSG防空コントローラーに連絡してください*（（レッドクラウン）*コールサイン、位置、高度で。レッドクラウンは指示を渡し、ストライクコントロールにあなたを引き渡します。このハンドオフは、50nmキャリアコントロールエリアに入る前に行う必要があります*（（CCA）*。ストライクでのチェックインは、フライトに低燃料状態も含めることを除いて、レッドクラウンの場合と同じです。

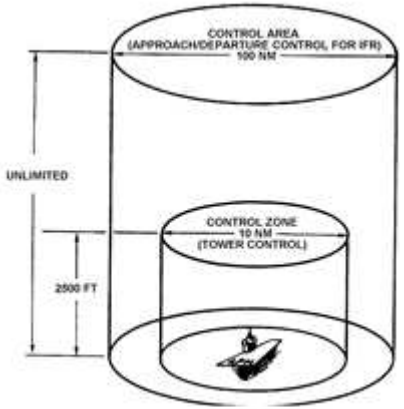
注1：DCSでは、RedCrownまたはStrikeでは動作しません。代わりに、MBCまたはAWACSから直接マーシャルに進みます。

CQ中は、ミッションを飛行した後は運送業者に到着しないため、上記の設定は若干異なる場合があります。あなたの使命**は** CQ。

元帥にチェックインする：
フライトリーダーは、マーシャルコントロールにチェックインする
ときに次の情報を提供するものとします。
1.モデックスの「サイドナンバー」。
2.飛行中の航空機の総数 *（（並ぶ）*「「と手をつないで」。
3.位置。
4.高度。
5.燃料の状態 *（（飛行中の低い状態）*。
6.航行援助施設の状況、空中または未使用の兵器、天候など、回復に影響を与える可能性のあるその他の関連情報。7.代金引換負荷レポート。「C-2グレイハウンドにのみ適用可能」。

マーシャルは次のように応答します。
マーシャルコントロールはチェックインを確認し、次の情報を提供するものとします。
1.ケースの回復：ケースI、ケースII、またはケースIII。
2.予想されるBRC / FB。
3.高度計。
4.必要に応じてその他の指示。

注2：注2：ケースIまたはケースIIの回復中、航空機は通常、視界にある船を報告した後、10DMEでタワーコントロールに切り替えられます。*"またね"*。



フックエクステンション：パイロットの一般的なテクニックは、ボタン16に切り替えることでフックを下に置くアクションと結婚することです。*（（元帥）*。明らかに、HAIL-Rチェックは検証のために行われますが、それは筋肉の記憶を構築するための一般的な方法です。

マーシャルと話した後：2つのオプションがあります：
-ケースIの復旧作業中：元帥は「母」（船を意味する）に進むための指示を提供します。通常、視界にある船を「また会いましょう」と報告した後、10DMEでタワーに切り替えるように指示されます。その後、TowerはCQ中に指示を提供するか、CyclicOps中にZIPLIPのままになります。
-ケースIIまたはケースIIIの回復操作中：マーシャルは、「ケースIIまたはケースIIIのマーシャルパターン」に進むための指示を提供します。このマーシャルは、CATCCによって指定された方位、距離、および高度の固定であり、そこからパイロットが保持を方向付け、最初のアプローチが開始されます。

注3：CATCC /「ボス」またはケース手順の実行によって許可が与えられない限り、空母から10nm以内の高度の変更は禁止されています。

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

HAIL-R：「HailAre」と発音され、**すべての回復**船の上。したがって、これがショアからシップへの回復、およびその逆の回復のみを説明していると考えるのは誤りです。船に飛ぶ場合は、航空機がその回復の詳細に対応できるように設定されていることを確認することが重要です。リカバリチェックリストに目を通します（*（HAIL-R）*これが確実に行われるようにします。

Hail-Rチェックリスト：

-H：フック/ヒート（*（必要に応じてエンジンが加熱されます）*。

-A：ケースIIIの場合、HISのアンチスキッド/ボックスACL。

-I：楽器、ボックスICLS。

-L：着陸重量/ライト。

--R：RADALTバグセット/ RADALTがHUDに設定されました。

ノート：「「「電波高度計をHUDに設定」は、米海軍で使用されている用語です。これは、HUDコントロールパネルのALTスイッチがRDRに設定されていることを意味します。

このチェックリストの項目が欠落していると、実際の問題がどのように発生するかを簡単に確認できます。太りすぎの着陸、フックアップでのトラップの失敗、ICLSまたはACLSガイダンスの受信なしなど。CCA内に入ると、ストライクは航空機をマーシャルコントローラーに引き渡します。コールサイン、位置、高度、低状態でマーシャル周波数をチェックインします。マーシャルはケースリカバリーの待機指示を割り当てます*（（割り当てられた高度を含む）*船の天気、高度計の設定、BRCを通過します。BRCは、回復中の船の磁気方位です。

重要な情報：

次の点に注意してください：

-空母から10nm以内の高度変更は禁止されています**CATCC /「ボス」またはCaseプロシージャの実行によって許可が与えられていない限り、**

- **ケースIおよびケースIIの回復中は、FBではなくBRCが参照されます。**
- **ケースIIIの回復中は、BRCではなくFBが参照されます。**
- **CQ：飛行隊には独自の高度がありません。**航空機は「ボス」が彼らに行くように言うところに行きます。**ZIPLIPではありません。**航空機にはチャーリーまたはチャーリーの時間が与えられます。
- **Cyclic Ops：各飛行隊には高度が割り当てられています**、各高度は2つの戦隊に割り当てられています。**ZIPLIPです。チャーリーやチャーリータイムはありません。**スタックは完全に視覚的に折りたたまれており、打ち上げが完了するのを確認したときに航空機が開始し、低高度が空になるとその上の航空機が降下します。「デッキを壊す」は、CyclicOpsの適切なフレーズです。

-燃料タンクが小さいほど、戦隊の高度は低くなります。下部にF / A-18C、上部にF-14Bなど。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIの回復：



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIの回復：

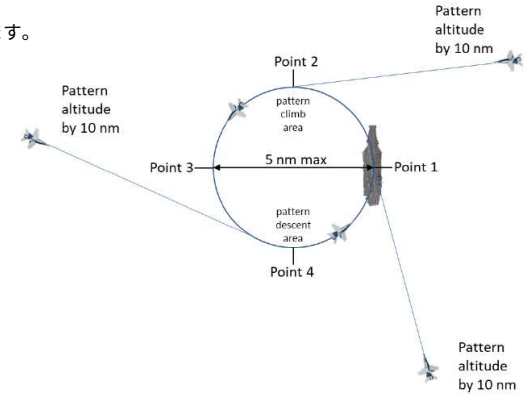
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIの気象条件：
ケースIの回復は、降下、休憩、および最終接近中のどの時点でも、フライトが計器飛行状態に遭遇しないことが予想される場合に利用できます。3,000フィートのAGLの天井と、キャリア制御ゾーン内の5マイルの視程が必要です。フライトリーダーは、適切なナビゲーションと他の航空機からの分離について全責任を負います。復路のすべてのフライトは、キャリアコントロールエリアに入るときにマーシャルコントロールにチェックインします。"到着" このマニュアルのセクション。

ケースIの回復：
船で視覚化すると、元帥に「また会いましょう」と報告します。実際には、マーシャルは燃料の状態を更新するように要求し、「状態を更新、ボタン1に移動」と言ってタワー周波数に移動するように指示します。DCSでは、この呼び出しは「状態の更新、タワーの切り替え」として自動化されます。

- **Cyclic Ops中：Towerにチェックインする必要はありません。**高度が割り当てられた戦隊のマーシャルスタックに直接進み、マーシャルスタックを保持します。マーシャルスタックは、このページの右側に表示されます。
- **CQ中：**タワーにチェックインし、「ボス」の指示に従ってください。これは、保持するか、イニシャルに直接進むための指示である可能性があります。

マーシャルスタック：
マーシャルスタック（ケースIでは「低保持」または「左舷保持」とも呼ばれます）は、船の左舷側に直径5 nmの左側保持パターンです。このパターンは通常、最大節約燃料流量で飛行します。または、F / A-18Cホーネットの対気速度を250ノットに維持します。DCSコミュニティ内では、マーシャルスタックを飛行する方法と時期、さらにはマーシャルスタックを離れる時期について多くの誤解があります。このセクションを理解するには、CyclicOpsとCQの違いを理解する必要があります。



マーシャルスタックに入る：
マーシャルスタックへの入力は、通常、ポイント1または3で行われますが、円の接線方向の任意のポイントから入力できます。

- **Cyclic Ops中：戦隊の高度で保持します。**最低高度は2,000フィートAGLです。これらの割り当てられた高度は、垂直方向に最低1,000フィート離れており、CVWSOPによって割り当てられます。
- **CQ中：タワーに割り当てられた高度で保持します。**

注1：戦隊の高度はサイクリック作戦中にのみ適用されることを理解することが重要です。CQの間、あなたは「ボス」があなたに行くように指示するところに行きます。
注2：注2：最大2つのフライトが、スタック内の同じ高度で、互いに円を横切って運航できます。Cyclic Opsの間、これはほとんどの場合に当てはまります。CQ中、これはあまり一般的ではありません。

マーシャルスタックの高度の変更：
ホールドが確立されると、パターン内の高度の変更は次のように実行されます。

- **登る：**ポイント1と3の間で実行されます。
- **降下：**ポイント3と1の間で実行されます。

注3：Cyclic Ops中：スタックの最下位の航空機は、予想されるランプ時間に溝に到着するために打ち上げを監視する必要があります。最も低い航空機がデッキを壊すと、次に高い高度にある航空機は次に低い空の高度に降下し、スタックは崩壊し始めます。
注4：注4CQ中：より低いスタック高度が空になっている場合、「ボス」が高度を変更するように指示しない限り、航空機はそれぞれのスタック高度に留まります。

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIの回復：

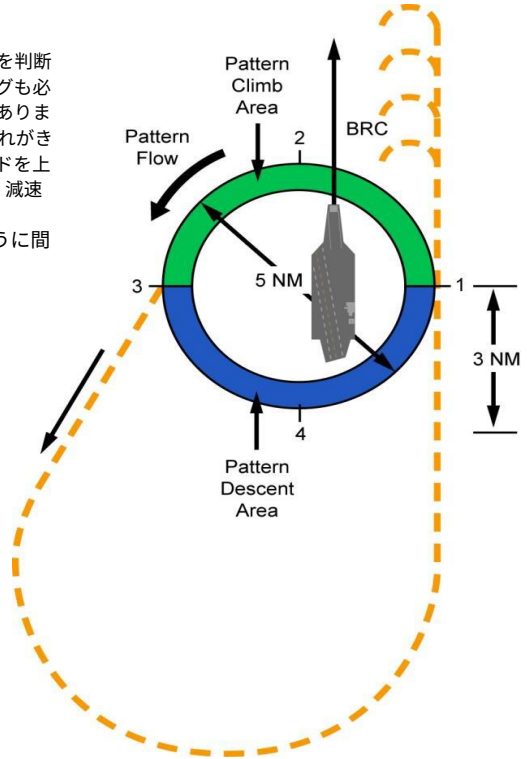
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

マーシャルスタックを離れるとき：

- **Cyclic Ops中：**目標は、飛行甲板が回復操作の準備ができているのと同じように、溝に到着することです。*（（レディデッキ）*。これは「デッキを破る」と呼ばれ、復旧作業の効率を最大化するために習得する必要のあるスキルです。
- **CQ中：**タワーは、「チャーリー」を与えることにより、マーシャルスタックを離れるタイミングを航空機に指示します。チャーリーは、最初の航空機がランプで予想される時間を指します。「チャーリー」または「到着時のチャーリー」の呼び出しは、着陸パターンを今すぐ入力するための指示です。「チャーリーファイブ」とは、5分でランプに到着することを意味します。

注1：Cyclic Opsの間、「SIGNALCHARLIE」は与えられません。あなたは視覚的な操作としてデッキを壊します。シグナルチャーリーはそれだけCQ中に適用されます。
注2：注2：船を停泊させるたびに、船のBRCに注意することをお勧めします。船が方向転換する必要があるため、以前に元帥によって報告されたものから変更された可能性があります。引き続き更新してSAを構築します。
注3：「チャーリー」がコードワードである理由は、船が回復する前に風に合わせて向きを変え、航跡が「C」字型になるためです。

- **Cyclic Ops中：**サークル内のどのポイントにいるか、猫にジェットがいくつあるか、後ろに並んでいるジェットの数に基づいて、いつ開始するかを判断する必要があります。ターンの速度とジオメトリを再生して、起動が予想よりも速いか遅いかを調整します。風上でブレークするまでのタイミングも必要になる場合があります。緑のシャツが「腰を包み」、最後に腰から発射された後、ファウルラインから逃げるまでの時間を考慮に入れる必要があります。アイデアは「オープンデッキ時間」を最小限に抑えることです。デッキが緑色になるのとまったく同じように溝に現れます *（クリア）*。*W*それがきちんと行われているとき、それは美しいです。それがSHBで適切に行われるとき、それは目を潤ませます。遅れた場合は、ターンを締めてスピードを上げることができます *（（5 nm未満の直径）*。始めたら角を切り、お尻をイニシャルまで運びます。反対に、早い場合は、ターンをフロートさせ、減速し、さらに風上にブレークします。
- **CQ中：**チャーリーを受け取ったときに基づいて開始します。チャーリーの合図が出たら、標準の速度で標準を開始し、前に説明したように間隔を空けて中断します。CQの間、「ボス」がチャーリーをあなたに無線で送信した後、特定の時間に到着する必要はありません。



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIの回復：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

これで、マーシャルスタックに到着する方法、マーシャルスタックで高度を変更する方法、およびマーシャルスタックを離れるタイミングを確認しました。どうやってマーシャルスタックを離れます。

マーシャルスタックを離れる方法：
マーシャルスタックをポイント「3」の外側に残し、CQを実行して「ボス」がフックを要求しない限り、フックを伸ばした状態で、800フィートAGLで船の最初の3nm後部に到着するために必要なことを行う必要があります。上。

- **Cyclic Ops中：**マーシャルスタックを離れることは、タイミングを修正する際に有利に使用できる瞬間です。マーシャルスタックを離れるためのBRCに関連する決定的なコースや方向性はありません。また、最初に必要なパラメーターに降下または加速するための決まった方法もありません。デッキを壊すのが早いと思う場合は、ターンをフロートさせて加速を遅らせます。遅いと思われる場合は、ターンを締めて加速を速くします。キャリアからどれだけ離れることができるかについての設定された要件はありませんが、通常の慣行では、開始中、航空機は5nm以内に留まることが示されています。

- **CQ中：**また、マーシャルスタックを離れるための、BRCに関連する明確なコースや方向性はありません。また、最初に必要なパラメーターに降下または加速するための決まった方法もありません。パイロットになって、それを機能させます。この場合のタイミングは問題ではありません。

最初の速度は350ノットで、飛行はインバウンドを継続し、800フィートAGLで船の右舷のすぐ外側を飛行して休憩の準備をします。最初から、説明されているように着陸パターンに従ってください"パターン" このマニュアルのセクション。

タイミングを調整するために、ターンの速度とジオメトリを再生して、発射が予想よりも速いか遅いかを調整することができます。遅刻した場合は、風上に向かってさらに休憩してタイミングを調整してください。緑のシャツが「腰を包み」、最後に腰から発射された後、ファウルラインから逃げる時間を考慮に入れる必要があります。アイデアは、最小限のオープンデッキ時間で開始して中断し、溝に現れることです。デッキが緑色になるのとまったく同じように溝に現れます*（（クリア）*。

誤解：
この段階でも、「パイロットになる」必要があることを強調したいと思います。パターンの飛行中だけでなく、スタック内や開始時も。パターンは、マーシャルスタックの出発点ではなく、最初の部分から始まることに注意してください。CV NATOPSは大量の情報を提供し、他の多くの異なるガイドが追加のヘルプを提供します。NATOPSのマニュアルで利用可能なすべての手法とシナリオを網羅することは不可能であることに注意してください。前述のように、ケースIの回復に関連するパターンは視覚的な手順であり、タイミングを調整するにはパイロットの判断が必要です。すべてが正確なパラメータに従って非常に正確に行われなければならないと考えるのは大きな誤解です。現実の世界では、それを実現するために物事が実行されます。
-遅刻した場合は、完全にターンを締めることができます*（（5 nm未満の直径）*、開始後にスピードを上げてコーナーを切り、お尻をイニシャルまで運びます。
-早い場合は、ターンをフロートさせたり、スローダウンしたり、さらに風上でブレークしたりすることは完全に合法です。
-スタックからイニシャルに到達する方法について、必須または推奨のAOB、VSI、Gなどはありません。ただそれを実現させてください。
-繰り返しになりますが、タイミングに関するこれらの議論は、CyclicOpsにのみ関連しています。

これらの手順のフレームワークはCVNATOPSにあり、ベースラインです。

重要なのは、安全で迅速であることです。これらの手順をどれだけ安全かつ効率的に実行するかが、パフォーマンスの尺度になります。

この作品は、
ライセンス。
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

要約：

これはおそらく多くの情報を取り入れることであり、変数が非常に多いため、ケースIの回復を要約してみましょう。

Cyclic Ops中：

-Towerでチェックインする必要はありません。
-低視力または安全性が特に必要としない限り、ZIPLIP。
-戦隊に割り当てられた高度で保持します。
-最低高度の航空機がデッキを壊すと、次に高い高度の航空機が次に低い空の高度に降下します。
-フライトデッキが回復操作の準備ができたのと同じように、溝に到着することを目標にマーシャルスタックを離れます（（レディデッキ）。
-マーシャルスタックを離れるBRCに関連する決定的なコースや方向性はありません。また、「初期」で必要なパラメーターに降下または加速するための決まった方法もありません。

- CQ中：

-タワーでのチェックイン。
-非ZIPLIP。
-「ボス」の指示に従ってください。これは、保持するか、イニシャルに直接進むための指示である可能性があります。
-「ボス」が高度の変更を指示しない限り、それぞれのスタック高度にとどまります。
-マーシャルスタックにいる場合は、チャーリーまたはチャーリー時間の合図が出されたらマーシャルスタックを離れます。
-「ボス」がチャーリーをあなたにラジオで送った後、特定の時間に到着する必要はありません。
-マーシャルスタックを離れるBRCに関連する決定的なコースや方向性はありません。また、「初期」で必要なパラメーターに降下または加速するための決まった方法もありません。

コミュニケーション：

では、ZIPLIP状態のときにボタン1でどのような通信を期待しますか？**理論的には、ZIPLIP中に呼び出しがゼロになる可能性があります。**
絶対にゼロ。実際には、すべてのCyclic Ops Case Iの回復中に、聞こえる呼び出しは「タワー、パドル、無線チェック」のみであり、LSOは溝内の航空機への呼び出しを要求しました。これがその方法です：

プライマリLSO：「*「タワー、パドル、ラジオチェック」*。**エア**
ボス：「*「パドル、タワー、ラウド、クリア」*。**バックアップ**
LSO：「*「バックアップで大声でクリア」*。
CAGパドル：「*「CAGパドル、29ノットで作業しています」（デッキに巻き付けます）*。

また、このラジオチェックはCQ中も1日の始まりに行われることを認識してください。繰り返しになりますが、理論的には、ZIPLIPの間、「ボタン1」で聞かれるのはその交換だけです。

ボルターとウェーブオフの手順：

ボルターとウェーブオフの手順は、「ボルター」と「ウェーブオフ」このマニュアルのセクション。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIの通信例：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

元帥にチェックインします。

201- *「「マーシャル、201、52、エンジェル9、ステート7.2インチのママの250をマークします。*

元帥- *「「201、母親はVFR、高度計29.93、ケースIの回復です。BRCは015です。レポートしてください。* **201-** *「「201インチ。*

注1：飛行中の場合、「手をつなぐ」が使用されます。ケースIの回復中に、個別のリードバックは必要ありません。フライトリードのみが指示を読み返します。

10 DMEで、キャリアで視覚化する場合： **201-** *「「20110インチでお会いしましょう。*

元帥- *「「201、状態の更新、移動ボタン1」。* **201-** *「「201、5.6インチ。*

注2：注2：DCSの標準応答は次のようになります。*「「201、状態の更新、タワーの切り替え」*

***タワーでのチェックイン：（（CQ中にのみ必要）* 201–**
「「タワー201、天使たち..」
タワー–「201、ロジャー」または「201、天使を連れて..」または「201、チャーリー」。

注3：Cyclic Ops中は、Towerでのチェックインは必要ありません。

次の場合を除いて、ZIPLIPはここから始まります。
-キャリア資格。
-低可視通話が使用されています。
-それ以外の場合、飛行の安全性が要求されます。

注4：注4ZIPLIP操作であるCyclicOpsの間、ボールコールは行われません。LSOは、カットライトが瞬間的に点滅することで、暗黙のボールコールを確認します。*（（LSOからの「ロジャーボール」コールと同じ）* 航空機が溝に転がるとき。
注5： ZIPLIP操作中のLSOによる修正呼び出しを行うことができます。

キャリア資格「CQ」：
201 – *「「201、ホーネットボール、4.3、姓」。*
パドル– *「「ロジャーボール」（ケースIおよびケースIIの回復中は風については言及されていません）。*

注6： パドルは、ケースIおよびケースIIの回復中の風については言及していません。 **注7：**
CQ中は、低ビジアンコールが送信されない限り、低ビジアンコールは発信されません。
注8： CQ中、パドルは常に口頭で答えます *「「ロジャーボール」*

ドゥリng Low-Vis操作では、次の「Low-VisCalls」が使用されます。 **201-**
「「201、開始」。 **201-** *「「201、初期」。*

201- *「「201、.. DMEでのブレイク」。* **201-**
「「201、ホーネットボール、5.6インチ。
201- *「「201、.. DMEで出発」。* **201-** *「「201、スピン90インチ。*

注9：低Visコールは、CQだけでなくCyclicOps中にも要求できます。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIIの回復：



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの回復：「元帥」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

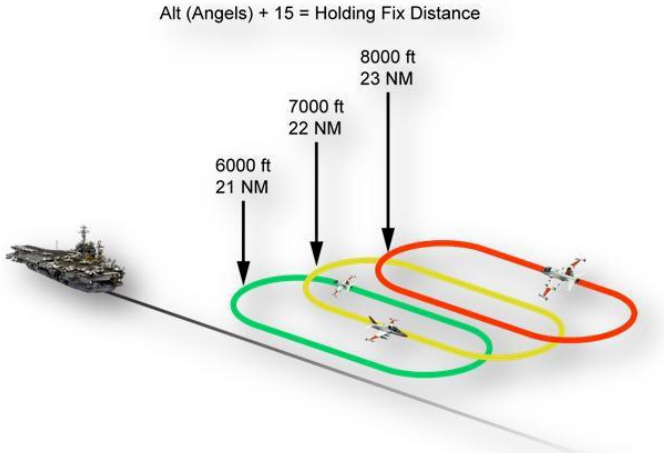
ケースIIの回復は、ケースIとケースIIIの手順が混在しているため、ケースIIの回復手順について理解を深めるために、最初にケースIIIの回復手順について説明します。

ケースIIIの気象条件：
ケースIIIの天候は、1,000フィートAGL未満の天井、または5nm未満の視程です。CAVUの天候でも、すべての夜間操作はケースIIIで実行されます。ケースIIIの操作を決定するために、夜は日没の30分前から日の出の30分後までと定義されます。**ケースIIIの回収は、単一の航空機のみに限定されています。** セクションアプローチは、航空機の緊急事態が存在する場合にのみ承認されます。異なる航空機による編隊への侵入/接近は、回復のためのより安全なオプションが利用できない極端な状況を除いて、試みられてはならない。

注1：ケースIIIの回復は、ケースIおよびIIの起動と同時に実行される場合があります。

コミュニケーション：
ケースIIIの復旧の場合、マーシャルはチェックイン時に次の情報を提供します。
-現在の天気と高度計。
-ケースの回復。
-元帥の指示。
-予想される最終アプローチボタン（*（周波数）*。
-予想進入時間（*（食べる）*）**チャーリーの時間ではありません。**
-予想される最終的なベアリング。**BRCではありません。**
-迂回フィールド、燃料データ、ビンゴ情報などの追加情報。

注2：注2：さらなるコミュニケーションの例は、「ケースIIIコミュニケーション」の章で与えられます。 **注3：**2以下のフォーメーションでマーシャルにチェックインします。以前に3または4のフォーメーションであった場合は、マーシャルに連絡する前に2機以下の航空機の要素に分割します。



ケースIIIの回復：
マーシャルがケースIIIの回復を指示した場合、航空機はケースIIIのマーシャルパターン保持修正に進みます。フライトとしてマーシャルにチェックインすることもできますが、シングルとしてマーシャルホールディングに進むことになります。理想的には、保持固定は最終ベアリングの逆ラジアルになりますが、実際にはそうなることはめったにありません。最終的なベアリングの逆数にマーシャルがないというコントローラーの観点からの大きな利点は、コントローラーが必要に応じてジオメトリを使用して間隔を構築または縮小できることです。一般に、保持ラジアルは最終ベアリングの逆数の30度以内になります。航空機は、高度1,000フィートに15を加えたものごとに1nmに等しい距離で割り当てられたラジアルを保持します。

マーシャルの距離と高度：
キャリアからのマーシャル距離は、マーシャルによって割り当てられた高度によって異なります。**距離=天使+15。**したがって、天使8で元帥するように指示された場合*次に8+ 15 =**23 nm**。*したがって、エンジェル8で23nmのラジアル220を保持します。

注4：注4割り当ての最低高度は、ターボプロップおよびジェット機の場合、6,000フィートAGLです。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

元帥に近づく：
マーシャルの指示を受けた後、**マーシャルフィックスに直接進む必要はありません。**
実生活では、各航空機は保持の指示を受け取ります。その後、すぐに分割できますが、多くの場合、フォーメーションは一緒にとどまり、後で次のように分割されます。低状態の航空機は、高度が早い段階（下から登る場合）または遅い段階で横ばいになります。 *（（上から降りる場合）*。たとえば、2のfligthが天使12にあり、ウィングマンが低い状態にあるとします。リードにはエンジェル7が割り当てられ、ウィングマンにはエンジェル6が割り当てられます。彼らは一緒に降下し、エンジェル7に当たると、フライトリードは横ばいになり、ウィングマンはエンジェル6に進みます。 。指示が渡された後、パイロットは保持プロファイルを描画し、飛行経路と速度に関して必要なことをすべて実行して、そのプロファイルに参加しようとします。

マーシャルエントリー：
マーシャルラジアルがわかったら、それをTACANコースラインに設定します。テクニックとして、マーシャルラジアルの逆数をコースラインに設定できるため、矢印は常に船を指します。エントリを保持する民間タイプ *（（直接、ティアドロップ、並列）*必須でも期待でもありません。プロファイルを傍受するために必要な場所に進みます。これはしばしば人生を楽にする絶好の機会を与えてくれます。

マーシャルパターン：
特定のプロファイルやパターンを使用する必要はありません。<u>ただし、高度を維持する必要があります。</u>図8を描きます。アルファベットを描きます。あなたがあなたの高度にとどまるならば、それはすべて合法的に許可されます。**ただし、左舷側に留まるようにバイアスをかける必要があります *（（キャリアに直面したとき）*可能な場合はラジアルの。**左折は、競馬場があるべき側にとどまるために優先されるべきです。ただし、一時的に右折したり、ラジアルの反対側に行ったりすることは違法ではありません。仕事を成し遂げるためにあなたがする必要があることをしてください、ただあなたがあなたの高度にいることを確認してください。

実生活では、最も一般的な手法は、次のページの図に示すように、対地速度300ノットでパターンを飛行させることです。これは、1分あたり5 nmに相当するという単純な理由で、タイミングを調整するのに役立ちます。また、対地速度300ノットは、対気速度を示す250ノットに近くなります。**ただし、修正を超えて開始するときは、速度を250に修正するように努めてください。**

ノート：マーシャルスタックにいる間の最も重要な側面は、あなたが自分の高度にいるということです。

緊急マーシャルパターン：
緊急の場合、固定翼航空機は、高度1,000フィートプラス15マイルごとに1マイルの距離で、予想される最終方位に対して半径150度の緊急マーシャルを発行されます。 *（天使+15）*。通常のマーシャルパターンと同様に、**割り当ての最低高度は、ターボプロップおよびジェット機の場合、6,000フィートAGLです。**保持シーケンスはジェット、次にターボプロップです。非常用ホールディングパット







この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの回復：「元帥」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

マーシャルパターンでの高度の変更：
マーシャルの許可がない限り、航空機はマーシャルラジアルの「ホットサイド」でマーシャルラジアルから30度以内、またはマーシャルラジアルの「コールドサイド」から10度以内で高度を変更することはできません。

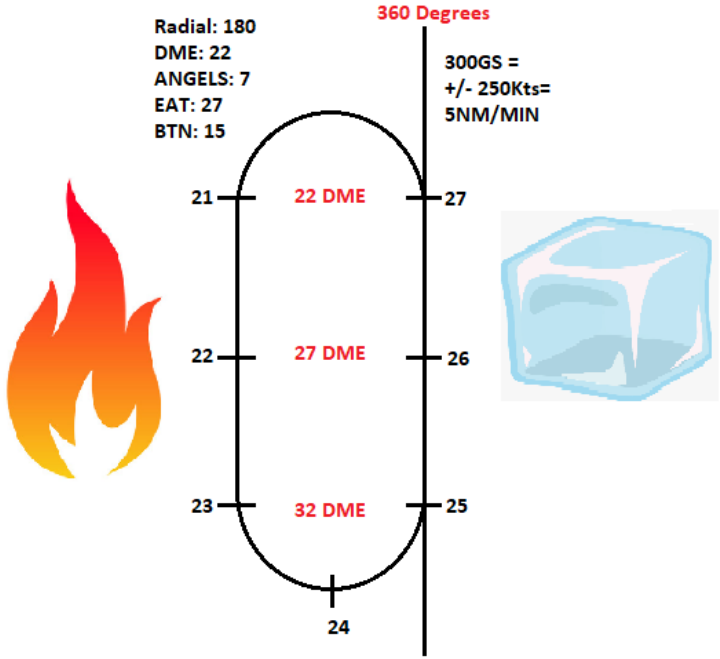
ホールドの例：プッシュタイム27で時間16にホールドに到着するとします。以下の一般的に使用されるものを含む、さまざまなテクニックまたはパターンを使用できます。しかし、パターンがどのように管理されているかに関係なく、**航空機は対気速度の保持フィックスに到着する必要があります （（250ノット）予想進入時間に進入を開始する準備ができています （（食べる）プラスまたはマイナス10秒。** これができない場合は、着陸間隔のタイミング調整ができるように元帥に通知してください。

出発元帥：
各パイロットは、割り当てられたEATで元帥を出発するように保持パターンを調整するものとします。

注1：プッシュ時間を+/- 10秒以内にできなかった場合は、マーシャルに状況を通知する必要があります。プッシュ時間から10秒以内であれば、電話は必要ありません。

注2：注2：ジェット機の先を行くことが不可欠です。開始する直前に、TACANコースラインをマーシャルラジアルからファイナルベアリングにリセットします。同じインバウンドヘディングを飛行し続けますが、コースラインにファイナルベアリングを反映させます。

初期分離：
天候や運航状況により別段の定めがない限り、マーシャルを出発する航空機は通常1分間隔で離陸します。適切な分離を確実にするために、必要に応じて、CATCCによって調整が指示される場合があります。



この作品は、
CC BY SA
クリエイティブ・コモンズ 表示-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法 RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

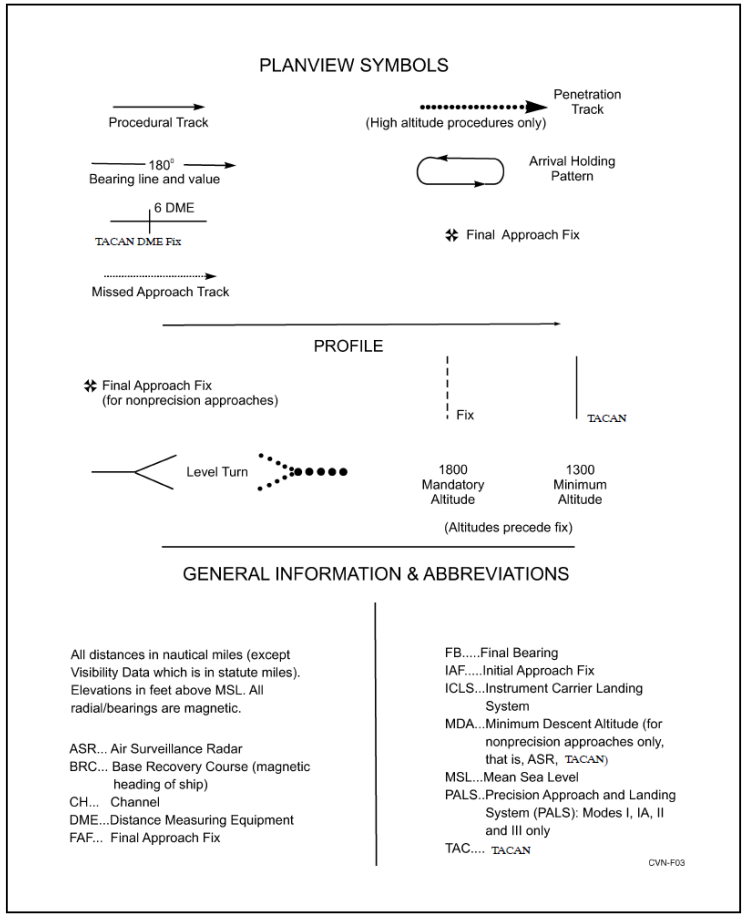
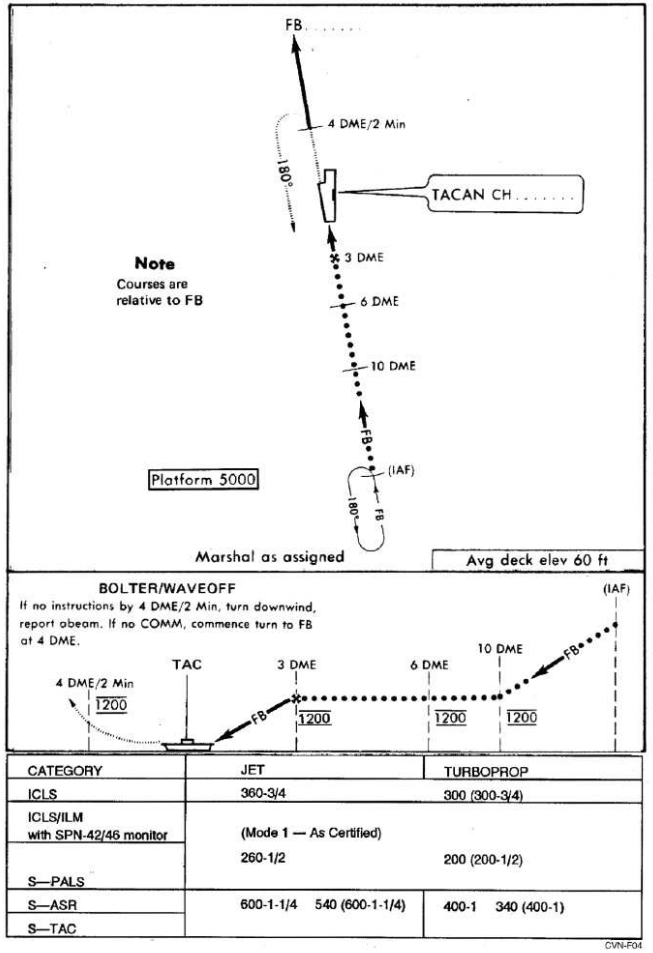


Figure 6-2. Legend Chart for Aircraft Carrier Instrument Approach Procedures



CATEGORY	JET	TURBOPROP
ICLS	360-3/4	300 (300-3/4)
ICLS/ILM with SPN-42/46 monitor	(Mode 1 — As Certified)	
S—PALS	260-1/2	200 (200-1/2)
S—ASR	600-1-1/4 540 (600-1-1/4)	400-1 340 (400-1)
S—TAC		

Figure 6-3. Approach Chart CV-1 TACAN (Jet and Turboprop)

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際的 ライセンスの下に提供されています。
著作権表示
RSC 1985c, C-42.

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

さまざまなアプローチガイダンスタイプ：
リカバリのアプローチセクションを見る前に、次の2種類のアプローチガイダンスを理解することが重要です。

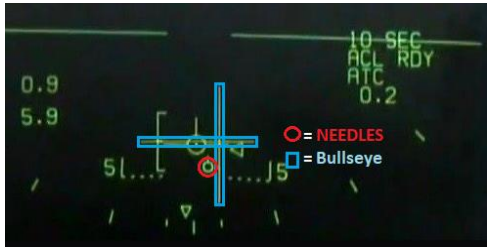
計器着陸装置（（ICLS）。ICLSは民間のILSと非常によく似ており、空母から航空機までの全天候型計器進入誘導を提供します。ICLSはAN / SPN-41Aを使用します（*「スピン41」*）、方位角と仰角用に別々の送信機があります。方位角送信機は、船尾の着陸エリアの中心線より少し下に設置されています。仰角送信機は、島の後方のフライトデッキの上にあります。航空機の受信機は、十字線インジケーターに角度情報を表示します。ディスプレイの垂直の針は方位角に対応し、水平の針は仰角に対応します（*（グライドスロープ）*。ICLSは、船から航空機の受信機への一方向の伝送を使用するため、ピッチングデッキの状態の影響を受けやすくなります。ICLSと自動空母着陸システムを区別するため（*（ACLS）*アプローチ、**ICLSは「ブルズアイ」と呼ばれます。**

注1：現在DCSでは、ACLSはF / A-18ホーネットに実装されていません。今のところ、ICLSに焦点を当てます。

自動空母着陸システム（（ACLS）。ACLSはICLSに似ており、「針」とも呼ばれます。**しかし、それはいいえ HUDでは針の形をしたシンボルで示されます。むしろ、速度ベクトルに適合するのはHUD内の小さな円です。**ACLSは、船とのデータリンクを利用しており、パイロットにアプローチガイダンス情報を提供するフライトディレクターと同様の予測ガイダンスを提供できます。ACLSはAN / SPN-46（V）3（*「スピン46」*）。これにより、ACLSは、ほぼすべての海況で非常に正確で安定したグライドスロープと方位角の情報を提供できます。Spin 46には、2つのデュアルバンドレーダーアンテナと送信機があり、最大2機の航空機を「リープフロッグ」パターンで同時に制御する機能を備えています。接近する航空機が着陸するたびに、別の航空機を取得できます。これが、航空機がさまざまな接近頻度で空母に飛躍的に接近する理由の1つです。ボタン15（「A」として知られています）とボタン17（「B」として知られています）。

混乱の時：
--ICLSは針を表示しますが、ICLSシンボルの名前は「Bullseye」です。
--ACLSは、速度ベクトルに適合するHUDに小さな円を表示しますが、この記号の名前は「Needles」です。

それほど難しいことではありませんか？
したがって、アプローチが言うとき：「ACLSはロックオン、針を言う」。彼らは円形のシンボルについて話している。右に示されている画像では、ICLSの表示が一致していなくても、パイロットは「下と右」で応答します。**「」「針を言う」はACLSのみを指します。DCSでは、「針を言う」は技術的に不正確ですがICLSを指します。これは、ACLSがDCSに実装されるまでは人為的なものです。**



注2：注2：ACLSは自動的にオートランドを意味するものではありません。ACLSは、システムが動作しているが、着陸の99％が手動で実行される場合に使用されます。

ACLSには、アプローチのための3つの主要なモードがあります。
モードI：航空機の飛行制御がACLSと結合される自動アプローチです。コマンド信号とエラー信号が航空機に送信され、航空機はそれらを制御アクションに変換して、ハンズオフアプローチと着陸を提供します。これは、オートスロットルと組み合わせて使用 される真のオートランドです。
モードIアルファ：IFLOLSの視覚的取得に至るまでの自動のハンズオフアプローチであり、その時点でパイロットが引き継ぎ、アプローチを飛行します。これは、パイロットがボールコールを引き継ぐまでのモード1です。

モードII：手動によるアプローチです。ACLSガイダンスとシンボル体系を使用しています。オートパイロットを使用していないだけです。エラー信号が航空機に送信されます。モードIIは、実際の運用で99％の時間実行されるタイプのアプローチです。
モードIII：キャリア制御アプローチです（*（CCA）*、これはGCAに似ています。コントローラーは、パイロットに方位角とグライドスロープの情報を提供します。

注3：DCSの目的のために、今のところ前のページで公開されているCV-1アプローチに焦点を当てます。
注4：注4モードIを飛行すると、ボールコールが「304、ホーネットボール、4.9、結合」に変わり、LSO応答は「ロジャーボール、結合、31ノット」になります。

この作品は、
ライセンス。
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

開始：
これで、マーシャルの指示を受け取り、マーシャルスタックに入る方法を確認しました。次に、マーシャルを離れたときに何が起こるかを見てみましょう。アプローチを開始すると、航空機は250KIASで毎分4,000フィートの降下率を確立します。

注1：加速を防ぐために、ある程度のスピードブレーキが必要になります。スピードブレーキをフルに活用する必要はありません。

プラットホーム：
5,000フィートのAGL（「プラットフォーム」）では、降下速度は毎分2,000フィートに減少し、スピードブレーキは不要になるため、後退する必要があります。これは、1,200フィートAGLのレベルオフ高度に達するまで維持されます。**安全上の理由から、2,000フィートAGL未満では、ほとんどのパイロットは1,200フィートAGLに達するまで「生存時間ルール」を使用します。**これは、垂直速度インジケーターが高度計と等しくなることを意味します。例：1,800フィートのAGLではVSIは1,800FPMを読み取り、1,400フィートのAGLではVSIは最大1,400FPMを読み取ります。侵入中のある時点で、マーシャルは搭乗員を接近制御周波数に切り替え、DMEでチェックインします。

注2：注2：スピードブレーキは「プラットフォーム」では不要になり、撤回する必要があります。

最終ベアリングのインターセプト：
マーシャルラジアルが最終方位の逆数でない場合、次のように20DMEで最終方位の修正が必要になります。
- **最終ベアリングは、マーシャルラジアルの逆数の10度未満です。**漸進的な修正がなされなければならない。
- **最終ベアリングは、マーシャルラジアルの逆数の> 10度です。**30°°20DMEでの補正が使用されます。

最終方位で12マイル確立されていない場合は、最終方位を遮るまで12マイルのDMEアークを飛行します。通常、オフセットはアークを発生させるのに十分な大きさではありませんが、発生する可能性があります。注意：マーフィーの法則は20DMEで始まります。通常、ここでは、5kに設定された電波高度計は、プラットフォームを呼び出し、接近するために引き渡され、最終的な方位に修正するときにオフになります。本当に忙しい時期です。

8 DME：
正確に8DMEで、航空機を汚します。つまり、スロットルアイドル、ギアダウン、フラップフルです。 正確なコースを飛ぶ。これは、間隔が正確であることを確認し、コストのかかるファウルデッキのウェーブオフ、回復の速度低下、ベクトル、またはその他のそのようなシェナニガンを回避するためです。正しく実行された場合は、6DMEの直前に構成してオンスピードにする必要があります。必ずオンスピードにトリムしてください！ACLSロックオンは、8DMEと4DMEの間で発生します。アプローチはパイロットに「針を言う」ように頼むでしょう。パイロットは、ACLS表示の相対的な位置を次のように返信します。*Up andOn」または「Flyup、Flyon」*これがアプローチコントローラーの読み出しと一致する場合、コントローラーは「同意、フライモード..」と応答します。これにより、パイロットはACLSの指示に従うように指示されます。不一致がある場合、コントローラーはロックを解除し、新しいロックを試みます。これも失敗した場合、彼はパイロットに「ブルズアイを飛ばす」ように指示することにより、ICLSの指示に従うようにパイロットに指示します。

航空機にACLSが装備されていない場合、またはACLSが機能していない場合、アプローチに対する適切な応答は次のようになります。 **201**–*「201、負の針」*。アプローチは応答します： **アプローチ** –*「201、ロジャー、フライブルズアイ」*これが意味するのは、アプローチガイダンスにICLSを使用する必要があるということです。

注3：相対的なACLSの兆候に対する回答として「*Up and On」または「Flyup、Fly on」*、 モードIまたはモードIAが要求されていない限り、正しい表現は「同意、フライモード2」になります。 **注4：注4**
「「針を言う」は決してICLSではありません。「針を言う」とは、ACLS表示（「円形記号」）の相対位置を報告することを意味します。

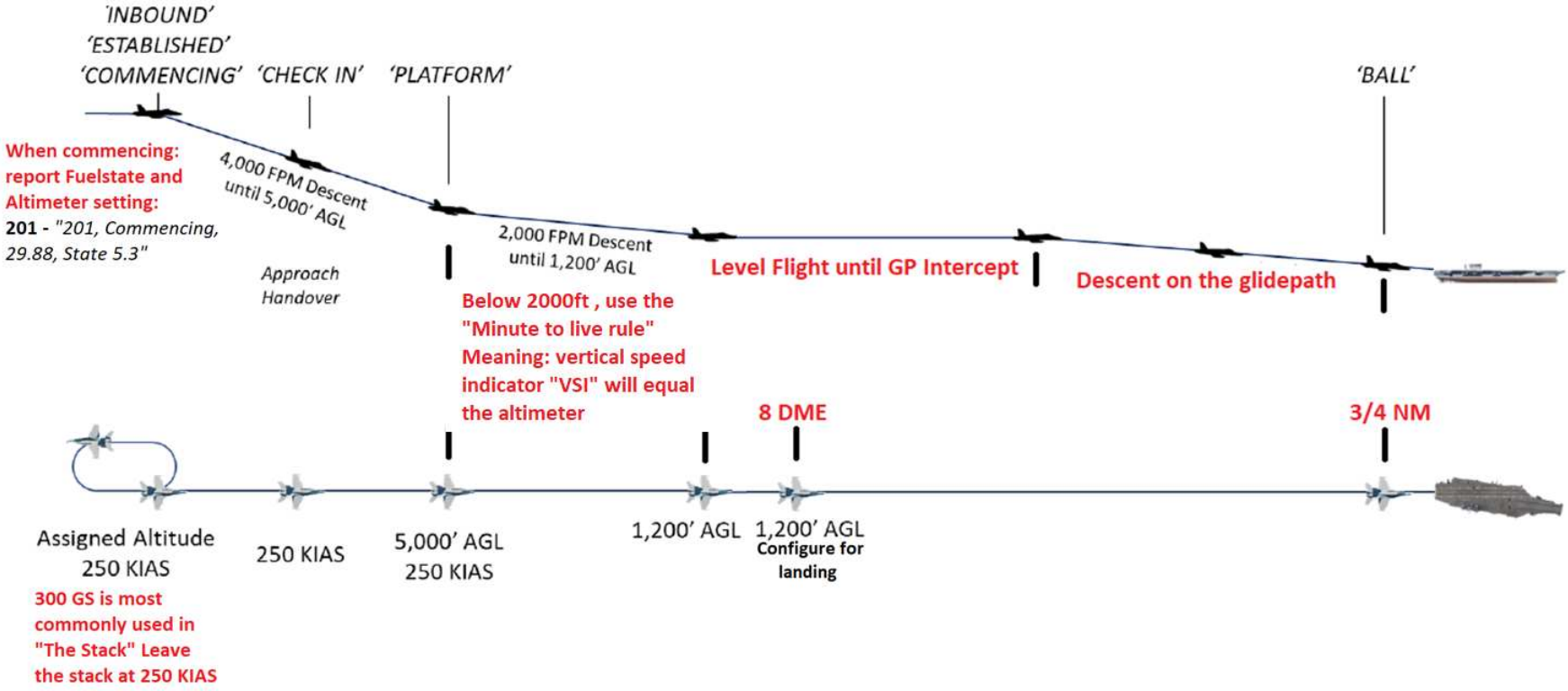
CATCCは適切なシーケンスを維持します。彼らはこれに関して数十年の経験と企業知識を持っています。ドッグレッグを使用すると、コントローラーはジオメトリを使用して間隔を構築または縮小できます。CATCCは、航空機に8マイルより早く「速度225を取得」または「ダーティアップ」するように指示したり、ベクトルを提供したり、その他の多くの手法を使用したりすることもできます。ケースIIIの回復には、単なるアプローチ手順以上のものがあります。考慮すべきあらゆる種類のシナリオがあります。ボルター/ウェーブオフ パターン、ボールのウィングマンによって緊急インバウンドがドロップオフされる、誰かがタンカーに送られるなど。他の多くの手順が必要であり、ありがたいことに、それらは存在します。

この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

4分の3マイル：
海里の3クォーターで、コントローラーはあなたにあなたの位置を与え、あなたにボールを呼ぶように指示します。ボールコールは、アプローチ周波数で行われます。この周波数は、信号係将校（「LSO」）と「ボス」によっても監視されているためです。LSOは「ロジャーボール」と返信し、風情報を追加します。
視認性があなたにボールを見ることができるなら *（（IFLOLSが輝いているので）*、でもラインナップが見えないので「クララ、ラインナップ」と呼んでください。船がまったく見えない場合は、「クララ船」に電話してください。クララ船の場合、LSOは、航空機（またはタクシーライト）が見える場合は「パドルコンタクト」と応答し、パドルトークダウンを提供します。パドルが航空機を見ることができない場合、パドルは「続行」と言います。これにより、パイロットは最小値に近づき続けるように指示されます *（（ページ60）*。少なくとも船が見えない場合、または「パドルコンタクト」が与えられていない場合、パイロットは手を振るでしょう。

注1：4分の3マイルは、ケースIIIの回復にのみ関連しています。ケースIとIIは、溝の中で15〜18秒しか気にしません（距離なし）。 **注2：**
注2：風の情報は、ケースIIIの回復中にLSOによってのみ追加されます。



この作品は、
ライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権表
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの回復：「自己完結型CCA」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

自己完結型CCA：

以下から受け取った情報をバックアップすることをお勧めします。

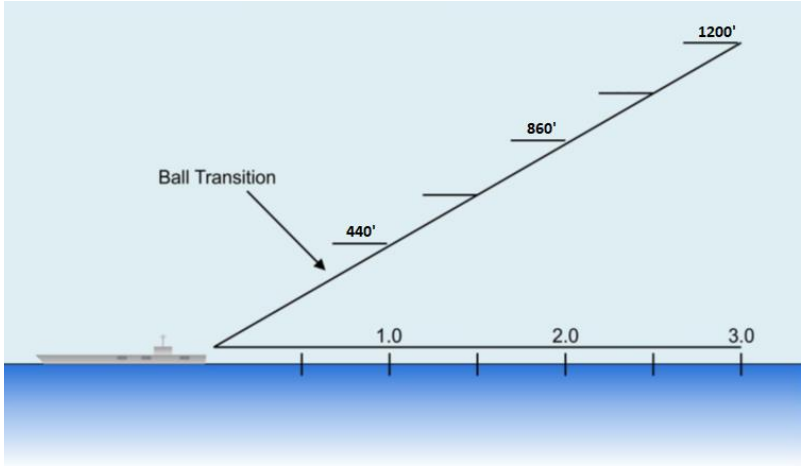
- **CATCC**
- **ICLS**
- **ACLS**

IMC状態の間、これは誤動作または誤校正のために、早期に誤って送信された情報を見つけるのに役立ちます。

次のように、実際の高度と予想高度を比較します。

- **3 DME-1,200フィートAGL**
- **2DME-860フィートAGL**
- **1DME-440フィートAGL**

常にこれらの数字であなたのアプローチをバックアップしてください！



この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ボルター/ウェーブオフパターンについて言えば、**ボルター/ウェーブオフパターンを、ケースIおよびケースIIの回復に関連するボルターおよびウェーブオフ手順と混同しないでください。**

ボルター/ウェーブオフパターン：
ジェット機とターボプロップ機は、延長された最終ベアリングを1,200フィートAGLまで直進し、アプローチ制御からの指示を待ちます。すべてのボルター/ウェーブオフパターンのターンは水平でなければなりません。

ウェーブオフまたはボルターテクニック：
-必要に応じて、スロットルを「MIL」または「MAX」パワーに進めます。
-翼のレベルを維持し、維持しながら上昇率が正であることを確認します **オンスピードAOA**。
-ファイナルベアリングを飛ばします。（（BRCではありません）
- ギアアップ。
-フラップの半分 （（F/A-18C）。
-速度150ノット。
-1200フィートのAGLに登り、ATCの指示を待ちます。

注1：ウェーブオフ開始時に遅い場合は、最初にオンスピードに加速してから、オンスピードAOAで上昇します。ウェーブオフの開始時に高速である場合は、積極的にオンスピードに回転してから、オンスピードのAOAを維持しながら上昇します。

ボルターまたはウェーブオフ後の構成：
-150ノット、フラップハーフ（F / A-18C）、ギアアップ。

着陸の構成：
最終的なベアリングにどのようにベクトル化されているかによって異なります。アプローチが割り当てられている場合は、次の場所に移動します。
- **4 DME**、ターン開始時にダーティアップ。
- **6 DME**、ターンの途中で汚れた。
- **8 DME**、最後のベアリングに戻って一度汚れます。

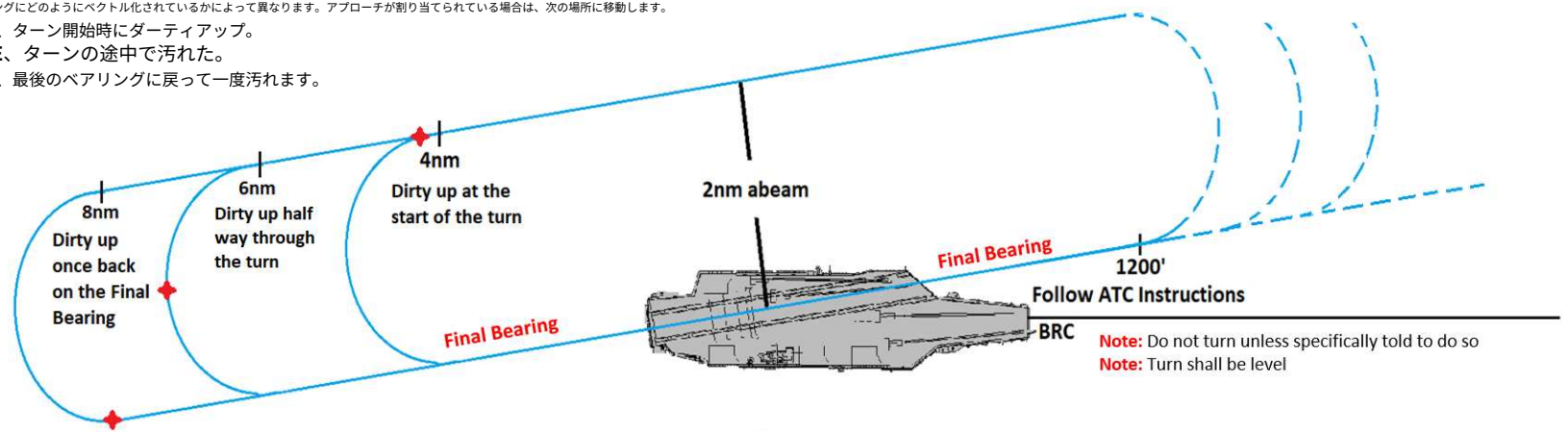
ボルター/ウェーブオフ通信：

ボルター/ウェーブオフの後、一度確立されたクライミングアウェイ： **201-**
「「201、空中」。
アプローチ： *「「201、エンジェル1.2を取り、レベルを左に曲がって風下に向け、340インチに向かってください。* また **アプローチ：** *「「201、天使1.2をまっすぐに連れて行ってください。」*

注1：その場合、方向転換するように指示されるまでまっすぐ進みます。

風下で船（2 nm）を横切るとき： ***201***–*「*
201、船幅、状態5.2インチ。
アプローチ –*「201、「X」DMEで左に曲がり、最後のベアリング、060」に向かいます。* **201**
–*「201インチ。*

注2：注2：通信は、ケースIIIの復旧手順として続行されます。



この作品は、下でライセンス、クリエイティブコモンズ帰属-継承4.0国際的ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ボルター/ウェーブオフパターン中の通信の喪失：「NORDO」。
船の4マイルまたは2分前に到達する前に指示がない場合、パイロットは船との接触を試み、身分証明書と位置を示します。指示がない場合、彼は通信障害を想定し、風下への方向転換を実行して風下を報告します。

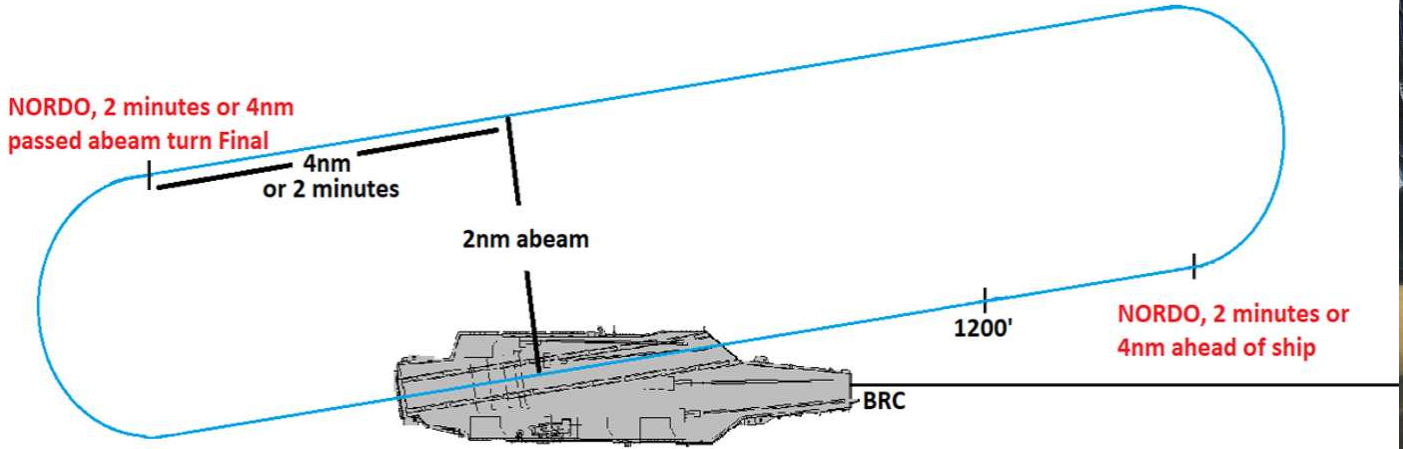
風下：
無線連絡の場合**再確立されていません**、彼/彼女は風下に進み、次のように再入場します：
-航空機は、4 DMEで、またはビーム位置を2分過ぎて、最終ターンを開始します。 **無線連絡が再確立された場合は、ATCの指示に従い、前のスライドを参照してください。**

ボルターまたはウェーブオフ技術：「NORDO」
-必要に応じて、スロットルを「MIL」または「MAX」パワーに進めます。
-翼のレベルを維持し、維持しながら上昇率が正であることを確認します **オンスピードAOA**。
-ファイナルベアリングを飛ばします。（（BRCではありません）
- ギアアップ。
-フラップの半分 （（F/A-18C）。
-速度150ノット。
-1200フィートのAGLに登ります。

注1：ウェーブオフ開始時に遅い場合は、最初にオンスピードに加速してから、オンスピードAOAで上昇します。
ウェーブオフ開始時に高速の場合は、積極的にオンスピードに回転してから、オンスピードAOAを維持しながら上昇します。

ボルターまたはウェーブオフ後の構成：「「NORDO」。
-150ノット、フラップハーフ（F/A-18C）、ギアアップ。

着陸の構成：「「NORDO」。
- **4 DME**、ターン開始時にダーティアップ。



この作品は、
下でライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIデルタ手順：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

デルタ手順：
甲板が汚れたり、航空機のボルターが多すぎたり、波が落ちたりした場合、CCAオフィサーはマーシャルコントロールを介して信号デルタを発行するものとします。信号デルタは、遅延の分数を伴うものとします（*（増分しますが、4未満になることはありません）*リカバリ操作を再開するために必要*（（つまり、Delta 4、Delta 6など）*。

マーシャルで：航空機は引き続き保持し、新しいEATの割り当てを待つものとします。

航空機の開始：7,000フィート以上のAGLで開始された航空機は、次に低い奇数高度で横ばいになり、数千フィートの保持高度にベース距離を加えたものに等しいnm単位の範囲でインバウンドベアリングを保持します。*（（天使+15）*。ホールディングパターンは、元のマーシャルパターンと同じでなければなりません。パイロットは、新しい高度で保持されていることを報告し、新しいEATの割り当てを待つものとします。7,000フィートAGL以下の航空機は、アプローチを継続し、さらなる指示を待ちます。

EATの発行：マーシャルコントロールは、できるだけ早く新しいEATを発行するものとします。同じEATを持つ2機の航空機を排除するために、新しいEATは、最新のものから最も早いものへ（つまり、待機パターンの上部から下部へ）発行されるものとします。搭乗員は、新しいEATの受領を確認するものとします。

通信が失われました：マーシャルの航空機は、最後に承認されたEATで進入を開始するものとします。デルタホールディングを確立し、その後、新しいEATを承認する前に通信の喪失を認識した、元帥と7,000フィートのAGLの間の航空機は、直ちに接近を開始するものとします。失われた通信機はすべて、適切なモードIをしゃがむものとします。*（（HEFOE）*およびIIIコード。パイロットは、右に30カットして、インバウンドベアリングの右側にあるトラック10をインターセプトし、船にインバウンドし続けます。低高度で保持しているデルタの航空機の可能性に注意してください。

ノート：デルタに伝えられる可能性があるため、航空機は7000フィートAGLを下回るまで燃料を投棄しないでください。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIIの通信例：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

元帥にチェックインします。

201-*「マーシャル、201、42、エンジェル14、状態6.4インチのママの250をマークします。*

元帥 -*「201、母の天気は600曇り、視程3マイル、高度計29.87、ケースIII回復、CV-1アプローチです。予想されるファイナルベアリング015 "。" 201、160、22、エンジェル7の元帥、予想される進入時間28。進入ボタン15 "。*

201-*「201、160、22、天使の元帥7。予想進入時間28、ボタン15インチ。*

注1：ウィングマンの場合、「手をつなぐ」が使用されます。個別のリードバックが必要です。最初に使用されるサイド番号には、より早いアプローチ時間が与えられます。通常、これは燃料状態が最も低い航空機になります。例：リードとして、あなたが201にいて、ウィングマンが203にいると仮定しますが、ウィングマンを最初に着陸させたいとします。次のようにチェックインします：「元帥、203、201で手をつないで、お母さんに印を付けます...」。マーシャルは最初に203への指示を読み、あなたのウィングマンはそれを読み返します。それから201の指示が来て、あなたはそれを読み返します。

注2：注2：高度計はリードバックを必要としません。アプローチボタンは、実際には15または17です。

開催時に確立された場合：
201-*「201、確立された天使7。状態6.0」。*

「99」呼び出しの例：

元帥 -*「99、高度計29.88。新しいファイナルベアリング020インチ。*
元帥 -*「99、ケースIII回復、CV1アプローチ、予想される最終ベアリング301インチ。* **元帥** -*「99、タイムハックのために待機してください。」* **元帥** -*「99、時間（秒）、26インチ。* **元帥** -*「99、5、4、3、2、1、マーク、時間26インチ。*

浸透を開始するとき： **201**-*「201開始、29.88、状態5.8インチ。* **元帥** -*「201、レーダー接点、最終ベアリング020インチ。*

アプローチへの引き継ぎ：

元帥 -*「201、アプローチを切り替え、ボタン15インチ。* **201**-*「201インチ。*

アプローチでチェックイン： **201**-*「201チェックイン、20マイル」。* **アプローチ** -*「201、最終ベアリング017インチ。*

プラットフォームで：

201-*「201プラットフォーム」。* **アプローチ** -*「「201、ロジャー」。*

ACLSロックオン時：

アプローチ -*「「201、ACLSはXマイルをロックします。針と言います。」*
201-*「201、up and on」または「flyup、flyon」（ほとんどの人が前者を使用します）。* **アプローチ** -*「201、コンカーフライモード..」。*

注3：「負の針」がパイロットによって報告された場合、または表示がアプローチコントローラーのレーダースコープの読み取り値と一致しない場合、アプローチは次のように指示する場合があります。

アプローチ -*「201、ロジャー、フライブルズアイ」。*

注4：注4「モードI」または「モードIA」 が要求されて利用可能でない限り、最も一般的に飛行されるモードは「モードII」です。

3/4マイルで： *（（コントローラーがあなたの位置を示してから、ボールを呼び出すと言います）。* **アプローチ** -*「201、グライドパスの少し上、もちろん右、3/4マイル、ボールを呼んでください。」* **201**-*「201、ホーネットボール、5.2インチ。*
LSO-*「ロジャーボール、Xノット」または「ロジャーボール、Xノット、右舷/舷/左舷」。*

注5： 風はケースIIIの回復中にのみ追加されます。

ボルター/ウェーブオフの後、一度確立されたクライミングアウェイ：

201- *「「201、空中」。*
アプローチ： *「「201、エンジェル1.2を取り、レベルが左に曲がって風下に向かい、340インチに向かうまたは* **アプローチ：**
「「201、天使1.2をまっすぐに連れて行ってください。」

ボルター/ウェーブオフ後の船幅：

201-*「201船幅、状態4.5インチ。*
アプローチ –*「201、「X」DMEで左に曲がり、最終ベアリング、060」に進みます。*
201–*「201インチ。*

アプローチからの追加の呼び出しが追加される場合があります。 **アプローチ** -*「201、速度225インチを取ります。* **アプローチ** -*「201、9マイルは清潔に保たれます。」* **アプローチ** -*「201、13マイル汚れた」。* **アプローチ** -*「201、もちろん左、右ファイブ」。*

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIの回復：



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ケースIIの回復：
このアプローチは、飛行中に計器飛行状態に遭遇する可能性がある気象条件であるが、少なくとも1,000フィートのAGL天井と5マイルの視程が船に存在する場合に利用されます。パイロットが視界にある船を報告するまで、積極的な制御を利用しなければならない。これは、空母から5海里のバブルに入る前に発生するはずです。ケースIIの回復中、CATCCは有人であり、気象条件が悪化した場合にケースIIIの回復の制御を引き受ける準備をしなければなりません。着陸パターンの航空機の最大数は6機に制限されています。

ケースIIの回復中、着陸パターンは視覚（「VFR」）状態で飛行するのに対し、貫通は計器飛行状態（「IFR」）で行われると言っても過言ではありません。これを少し理解しやすくするために、ケースIIの回復の最初のセグメントは、ケースIIIの回復とまったく同じように飛行し、雲を安全に通過できるようにします。雲の下で船と一緒に視覚的になったら、「また会いましょう」と報告して近づいてください。*「「201、10インチでお会いしましょう*アプローチはで返信します *「「201、状態を更新、ボタン1に移動」* また "*201、およびフライト、状態の更新、ボタン1インチに移動します。*最初の段階で、ケースIIの回復はケースIの回復に移行し、パターンはで公開されているとおりに実行されます。 "パターン" このマニュアルのセクション。

注1：この場合の「10時に会いましょう」という呼び出しは、ケースIの回復時のようにマーシャルではなく、アプローチに対して行われます。
注2：注2：ケースIIの回収は、ケースIIIの出発と同時に行われてはならない。VMCを維持する能力に関して疑問がある場合は、ケースIIIの回復を利用する必要があります。

2機以上の編隊飛行による実際の計器飛行状態への侵入は許可されていません。 フライトリーダーは、ケースIIIのアプローチ手順に従うものとします。船が視界に入ると、フライトはタワーにシフトされ、ケースIのように進みます。フライトに10 nmで船が視界にない場合、フライトは800フィートAGL以上に降下する可能性があります。フライトで5マイルの距離に船が見えない場合は、両方の航空機がボルター/ウェーブオフパターンに誘導され、残りのフライトのケースIII回復を実行するためのアクションが実行されます。

コミュニケーション：
わずかな違いは別として、ケースIIの復旧中の通信は、ケースIおよびケースIIIの復旧手順で説明したとおりになります。ただし、違いは次のとおりです。
-マーシャルは、最終的なベアリングではなく、予想されるBRCを報告します。
-指示がある場合、「および飛行」という用語は、単一の船として運航していない場合に使用されます。
-元帥の代わりにアプローチに「また会いましょう」という電話がかけられます。

注2：ケースIIの回収は、フォーメーション内の最大2機の航空機で飛行できます。

例：
201-*「マーシャル、201、203で手をつないで、42、天使14、州6.4インチのママの250をマークします。*
元帥 -*「201と飛行、母の天気は600曇り、視程3マイル、高度計29.87です。ケースII回復、CV-1アプローチ。予想されるBRC015。201と飛行、160、22、エンジェル7の元帥、予想される進入時間28。進入ボタン15インチ。*
201-*「201、160、22、天使の元帥7。予想進入時間28、ボタン15インチ。*

注3：すべての通信はフライトリードによって行われます。
注4：注4タワーに切り替えると、CQ、低ビジョンコールが使用されている場合、または飛行の安全のために必要な場合を除いて、ZIPLIPが開始されます。

この作品は、
ライセンス、
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ケースIIの回復：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ボルター/ウェーブオフ手順：

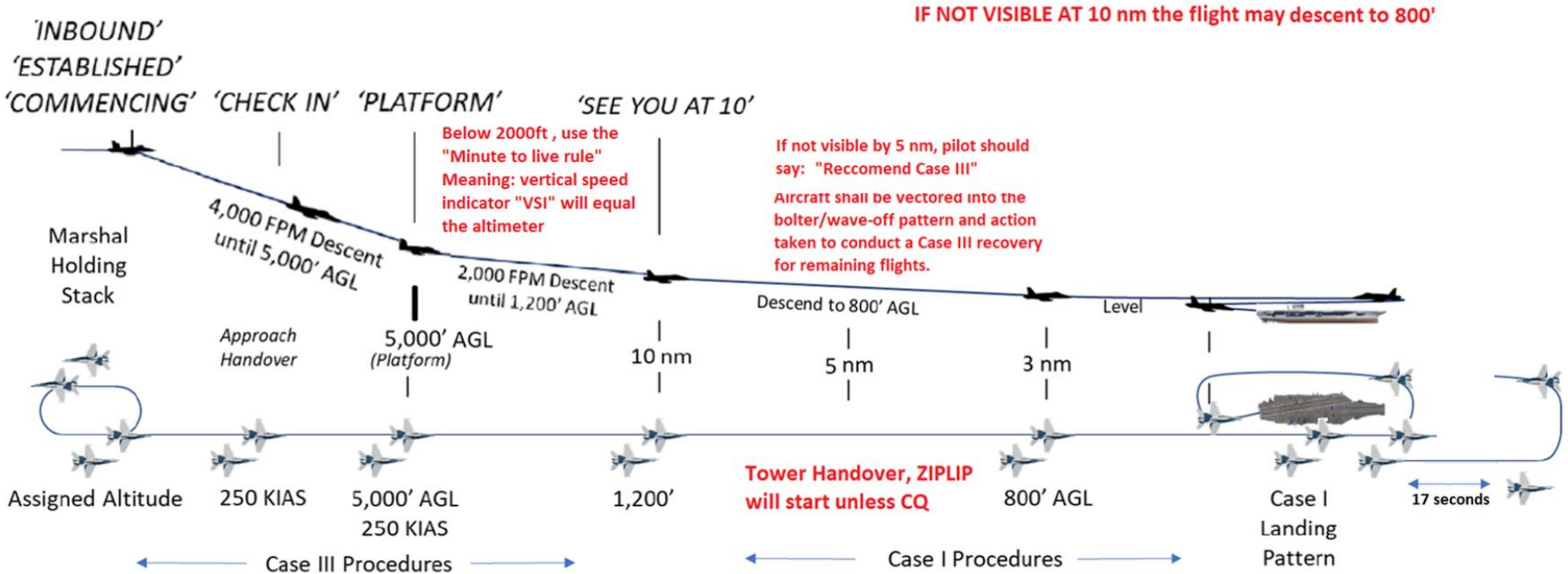
ボルター/ウェーブオフ手順は、説明されているように実行されます「ボルター」と「ウェーブオフ」このマニュアルのセクション。

デルタ手順：

デルタ航空の手続きは、アプローチのどこにいるかによって異なります。

-イニシャルに到達する前に：「ケースIIIの回復」このマニュアルのセクション

-イニシャルを通過した後：で説明されているようにデルタ手順に従ってください"パターン"このマニュアルのセクション。



このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

テクニックと追加情報：



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

コミュニティ内で、私はオンスピードAOAに関して大きな混乱に気づきました。これは速度ではありません、**しかし迎え角**。AOAは、翼を横切る相対風と翼の平均翼弦線との差の尺度です。それは単純ではありませんか？

AOA、あなたと組み合わせると（*（継続的に調整）*スロットル設定、垂直性能、または降下率に等しい。F / A-18Cは、毎分約750フィートの降下速度で着陸します。海軍の着陸装置はこの衝撃を受けるようにストレスをかけられており、それは確かに小型航空機の下部構造を折りたたむでしょう。関連するキャリア手順を正確かつ正確に飛行できるようにするには、オンスピードAOAとトリムの原理を理解することが必須です。

「オンスピードAOA」を実現する方法：

オンスピードAOAは、航空機を手動でトリミングすることで実現されるため、速度ベクトルはEブラケットの中央に表示されます。続行する前に、次の概念を理解して採用することが重要です。

-トリミングされた航空機は、自然に「横軸」に沿って対称面を求めます（*（翼幅に沿った軸）*パワー、姿勢、制御タイプなどに関係なく。これは「正の縦方向安定性」と呼ばれ、ピッチ安定性とも呼ばれます。この場合のトリムは、パイロットまたは自動操縦のいずれかによって実行できます。

- 航空機がオンスピードAOA用に適切に調整されている場合、航空機はこの条件で対称面を探します。それが達成しようとしているのは、推力、抗力、揚力、重量の4つの主要な空気力の間の平衡です。そうしている間、航空機は一連の振動を通過します（*（運動エネルギーを位置エネルギーと交換し、その逆も同様です）*。基本的に、機首は上下にピッチングします。独自のデバイスに任せた場合、それらの振動は最終的に減衰し、平衡に達します（*（それが実際にあなたがトリミングされているものである場合は、オンスピード）*。あなたの右手でそれらの振動を弱めるのを助けることによって、この平衡の発見を促進することが可能です。これが「鼻に影響を与える」というコンセプトです。
- 機首を過度にピッチングして振動を悪化させたり、トリムを変更したりしないでください。これにより、航空機が一定のAOAを維持する以外の速度で機体を探すことができなくなります。繰り返しになりますが、これは、必要なもの、つまりオンスピードAOAに合わせて調整されていることを前提としています。
- グライドスロープを飛行している間、目的は一定のAOAを維持することです。これがパイロットに変換される方法は次のとおりです。Eブラケットと速度ベクトルが一緒に移動します。この場合、スロットルは垂直方向のパフォーマンスを制御するために使用されます。
- Eブラケットと速度ベクトルが互いに独立して移動する場合は、スティックを使用して航空機の垂直性能を制御し、航空機の自然な傾向を乱して覆し、航空機を希望以外の体の角度にします。

オンスピードAOAが非常に重要である理由：

-一定のAOAを維持すると、「横軸」に沿った角度が維持されます（*（翼幅に沿った軸）*航空機の定数。これにより、デッキに対するフックの角度が一定に保たれます。オンスピードAOAは、ワイヤーをつかむのに最適な角度でフックを配置します。

-オンスピードAOAは、IFLOLSが設定されている正しいフックツーアイ値を提供します。航空機が速度を上げていない場合（*（速いか遅いか）*、IFLOLSから不正確なグライドスロープ情報を受け取ります。

-遅い場合（AOAインデクサーの緑色の記号）これにより、航空機は出力曲線の後ろに配置されます。これにより、航空機のエネルギー状態が低下し、ウェーブオフするためにより多くのエネルギーが必要になります。さらに、遅い航空機のコックアップされた姿勢は、飛行中の交戦と呼ばれる非常に危険な状況を引き起こす可能性があります。これは、ジェットが空中に浮かんでいるときにフックがワイヤーを引っ掛け、航空機を甲板に叩きつけるときです。

-あなたが速いなら（*（AOAインデクサーの赤い記号）*、3ポイント着陸またはハードランディングのリスクがあります。これは実際には、ハードランディングMSPコードをポップアップさせ、航空機が検査される前にジェットが再び空中に浮かぶことを許可しません。恒久的な損傷が発生する可能性があります。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°



この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的
ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

改良されたフレネルレンズ光学着陸装置（「IFLOLS」）とボールフライング：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

以前のスライドでは、「FlytheBall」が何度も言及されているのを見てきました。「ミートボール」または「ボール」の解釈を理解することが重要です。キャリアでは、光学着陸システム（*（OLS）*アプローチの最終段階でパイロットにグライドパス情報を提供します。すべてのニミッツ級航空母艦にはIFLOLSが装備されています。IFLOLSは、レンズアセンブリ、カットライト、ウェーブオフライト、およびデータムライトで構成されています。データムライトに対するボールの位置は、目的のグライドパスに対する航空機の相対的な位置を示します。ボールがデータムライトの上にあった場合（*（ハイボール）*、航空機は滑走路の上にありました。逆に、低いボールは、航空機がグライドパスの下にあることを示していました。ボールとデータムライトが水平に整列しているとき、航空機はグライドパス上にあります。

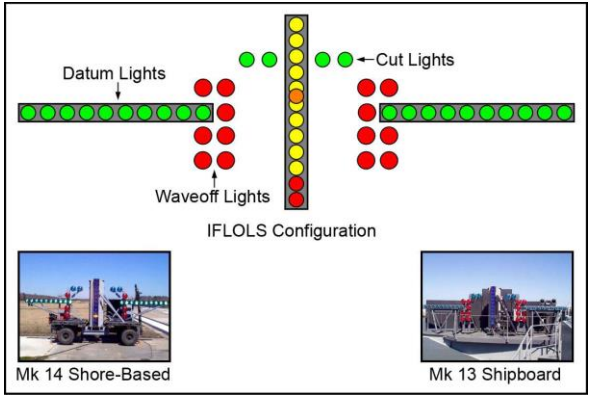
IFLOLSコンポーネント：

レンズアセンブリ：レンズアセンブリは、光ファイバー光が投影される12個の垂直セルを含むボックスです。上のセルは琥珀色で、下の2つは赤です。グライドパス上の航空機の位置によって、パイロットに表示されるセルが決まります。水平の緑色のデータムライトと比較した可視セルは、グライドスロープに対する航空機の位置を示します*（（つまり、最適なグライドスロープの上、上、または下）*。赤いレンズが見える場合、航空機は危険なほど低くなっています。

カットライト：水平に取り付けられ、レンズボックスの真上に4つの緑色のカットライトがあります。カットライトは、ZIPLIPまたはエミッションコントロール中に航空機と通信するためにLSOによって使用されます*（（EMCON）*オペレーション。航空機が溝に近づくと、LSOはカットライトを瞬間的に照らして「ロジャーボール」の呼び出しを示します。その後のカットライトの点灯は、電力を追加するための呼び出しを示します。ZIPLIPは通常、無線送信を最小限に抑えるために、日中のケースIの艦隊運用中に使用されます。EMCONは、すべての電子放出が最小限に抑えられる状態です。

ウェーブオフライト：ウェーブオフライトはレンズボックスの両側に垂直に取り付けられています。これらの赤いライトはLSOによって制御されます。それらが照らされると、航空機は直ちにウェーブオフを実行する必要があります。LSOは、デッキがファウルであるときはいつでもウェーブオフを開始します*（着陸エリアの人または設備）*または、航空機が安全な接近パラメータの範囲内にありません。「ピンゴ」は、ウェーブオフライトとカットライトを交互に繰り返すことで通知されます。

データムライト：緑色のデータムライトは、レンズアセンブリに水平に取り付けられ、両側に10個のライトがあります。データムライトを基準にしたボールの位置は、パイロットにグライドスロープ情報を提供します。ボールがデータムの上または下に照らされている場合、航空機はそれぞれ高いまたは低いです。



IFLOLSモード：

IFLOLSには、ライン、慣性、ポイントの3つの安定化モードがあります。ラインスタビライザーは、船のピッチとロールを補正します。慣性安定化はライン安定化と同じように動作しますが、上下の動きも補正します*（（ヒーブ）*フライトデッキの。これらのモードは両方とも、グライドスロープを無限に安定させます。ポイント安定化モードは、レンズの後方2500フィートAGLのポイントの周りのグライドスロープを固定します。システムは通常3.5に設定されています°°3線式を対象としたグライドスロープ。IFLOLSには、陸上モデルと船ベースモデルの両方があります。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

前のページでは、IFLOLSの機械化について見てきました。次に、提供された情報の解釈と、安全で制御された着陸を実現するための補助としてそれを使用する方法を見てみましょう。

基本角度とターゲットワイヤ：

IFLOLSが送信する光学グライドスロープは基本角度と呼ばれます。通常、基本角度は3.5度ですが、必要に応じて変更できます。たとえば、非常に強風の場合は、3.75度または4.0度に上げることができます。3.5度の基本角度と、フライトデッキ上で25～30ノットの風が吹くと、航空機は2.8度の有効なグライドスロープを飛行します。

IFLOLSは、特定のワイヤをターゲットにすることもできます。標準のターゲットは船尾の230フィート前方です。これは、2本と3本のワイヤーの間のフックタッチダウンポイントです。ただし、これは、必要に応じて、多くの非標準シナリオに合わせて調整できます。

目へのフック：

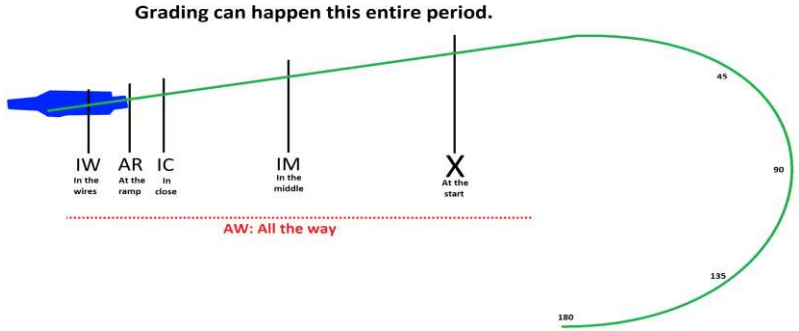
一定のフックタッチダウンポイントを維持するために、IFOLSは特定の航空機のさまざまなフックツーアイ値を調整する必要があります。H / E値は、オンスピード時のアイパスとフックパスの間の垂直距離です。これを実現するために、IFLOLSはロール角度を使用し、各タイプの飛行機の必要に応じて光の平面をロールします。これは通常LSOによって検証され、ロール角度は溝にない限りボールが正確でないことを意味するため重要です。ロール角が存在しなかった場合、各タイプの航空機は、中央にボールを置いて飛行甲板の異なる部分に着陸します。

IFLOLS感度：

IFLOLSは非常に感度の高いインジケーターであり、空母は移動する滑走路です。おそらく予想されるように、これはボールを飛ばすための特別な考慮事項とメカニズムを作成します。常に、次のスキャンを継続的に実行する必要があります。**ミートボール、ラインナップ、AOA。パス全体で中央のボールを飛ばそうとしないでください。**これは単純に達成することはできず、そうしている場合、それはまぐれであり、一貫して繰り返すことはできません。目標は**先回り**ボールチラシ。これは、ボールを積極的に動かすことを意味します（*（中心から離れていても）*そのため、ボールの動作に反応するのではなく、ボールは予測可能です。これは、リアクティブボールフライングではなくプロアクティブボールフライングと呼ばれます。

ノート：IFLOLSの個々のセルは、次の垂直方向の幅をカバーします。各セルの幅は約8フィートです*（（垂直方向）*半マイルで幅がわずか18インチに減少しました *（（垂直方向）*タッチダウン時。正しいグライドスロープ上またはその近くを飛行したり、正しい場所でデッキに着陸したりするには、かなりの精度が必要です。

DISTANCE FROM TOUCHDOWN	VERTICAL BEAM HEIGHT OF ALL 12 CELLS (FT)	VERTICAL BEAM HEIGHT OF A YELLOW SOURCE CELL (FT)	VERTICAL BEAM HEIGHT OF A RED LOW CELL (FT)
TOUCHDOWN	13.6	1.1	1.4
RAMP (230 FT)	20.4	1.6	2.2
1/4 nm	58.6	4.5	6.7
1/2 nm	103.6	8.0	12.0
3/4 nm	148.7	11.4	17.3
1 nm	193.9	14.9	22.6
2 nm	374.3	28.7	43.8



この作品は、
ライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

改良されたフレネルレンズ光学着陸システム「IFLOLS」とボールフライング：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

良いスタート：

ボールフライングの仕組みの最も重要な部分は次のとおりです。良いスタートを切る。アプローチを終了すると、グライドスロープ、センターライン、オンスピード、タッチダウンから15～18秒で、人生ははるかに長くなります
より簡単に。良いスタートを切ることは十分に強調することができず、「スタート」から始まりません。良いスタートは休憩から始まります。休憩の終わりまでにすべてのパラメーターが正しい場合、風下の焦点は、オンスピードAOAのためにトリミングされている間、正しい高度とビーム距離で180を打つことにある可能性があります。これにより、風下の貧弱なパラメーターに追いつくために脳細胞を使用する必要がなく、適切なアプローチターンの飛行に集中することができます。あなたの焦点は、アプローチターンの終わりに正しい位置に到達することです。ケースIIIの回復中は、アプローチターンがないため、良いスタートを切ることができない理由はありません。完璧なスタートを切るために、できる限り一生懸命働いてください。

ボールフライングの仕組み：

これがゲームプランです。良いスタートを切ったとしたら、パワーを加えてボールを少し押し上げます。次に、パワーを修正して、徐々に中央に戻すようにします。このプロセスを繰り返します。ここでの考え方は、あなたが積極的であるということです。あなたはボールがどこに行くかを決定し、驚きはありません。明らかに、データムの「ハッピーサイド」にボールが必要なので、ボールを下げるのではなく、押し上げます。これを最初に練習するときは、パワーを追加するときにボールがかなり上昇しても問題ありません。練習を重ねるにつれて、このテクニックはよりスムーズになり、ボールの上昇量は少なくなります。ボールを高く押し上げすぎないでください。ボールを1つか2つ押し上げるだけです。ボールを幸せな側に置いてください！パドル（（あなたも）ボールが低くなるのを見たくない。

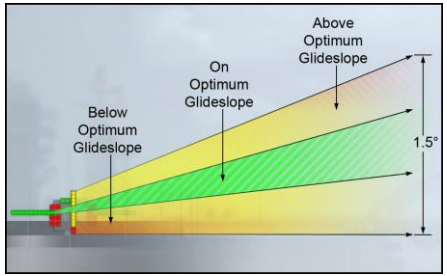
彼らが見ればパドルは最も満足するでしょう（（TMPIM）（HIC）（HCDAR）。これは、ボールがぶつかって下がったことを示しています。それでも（（HCDAW）かなりのパスのように聞こえますが、最初のパスほど良くはありません。これは、ゲームプランに従ったパイロットを示しているためです。パスのグライドスロープ補正は、主にスロットルを使用して行う必要があります。必要に応じて、鼻に「影響を与える」ためにスティックを少し動かすことができます。ただし、これは慣性を克服する必要がある場合にのみ使用されます。繰り返しますが、POWERはグライドスロープ補正です。電力補正のメカニズムは、3部構成の補正です。常に3部構成の電力補正を行ってください。3部構成の電力補正とは、次のことを意味します。

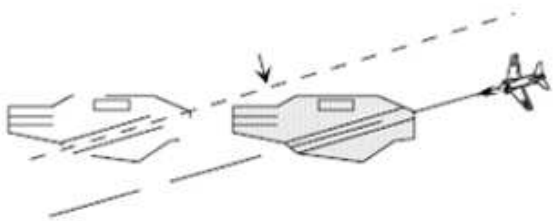
-電力補正を行い、
-カウンター修正を行い、
-新しく改良されたニュートラルパワーポイントにリセットします。

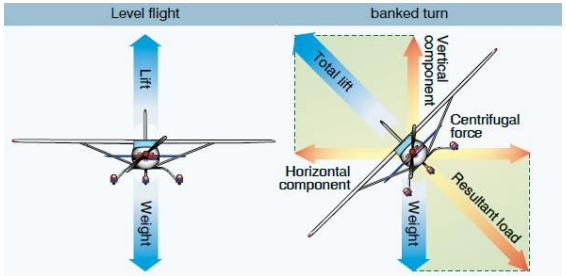
経験を積むと、パスでこれを何百回も行うことになります。ゲームプランに従い、3つの部分のパワー補正を行うと、スロットルは常に動きます。溝の中のパイロットの手のビデオはこれを証明します。DCSは、実際の飛行で経験するような物理的なフィードバック（「ズボンの座席」）を提供しませんが、それでも練習することができます。

ラインナップの修正：

ラインナップの修正について話し合うことが重要です。翼を浸してラインナップを修正すると、揚力の垂直成分が失われ、負のVSIが増加します。これは、飛行場よりも船の方がはるかに重要です。これは、グライドスロープウィンドウが狭く、IFLOLSの感度が高いためです。ラインナップを修正するときは、これを予測し、少しパワーを追加して補正してください。これらのテクニックをRulesTo Live Byと組み合わせると、練習後に海軍飛行士のように飛行を開始できます。







この作品は、
ライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
著作権法
RSC 1985c。C-42。

自動スロットル制御の使用：「ATC」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ATC（自動スロットル制御）システムは、FLIGHT IDLEからMILITARYパワーの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード）または対気速度（クルーズモード）を自動的に維持する2モードのオートスロットルシステムです。ATCは、空母の着陸の補助として使用できます。ただし、使用前に注意が必要な固有の特性があります。単に「電源を入れてボールを飛ばす」だけではありません。

自動スロットル制御の使用：

飛行士は、ある程度の経験があるまでATCを使用することはできません。彼らのベルトの下で。システムの使用許可を得る前に、一定数の手動着陸を行う必要があります。さまざまなエアウィングが独自の要件を定めていますが、一般的な最小値は50ナイトトラップです。そのマイルストーンが達成されると、パイロットは、必要に応じてATCを使用するオプションがあります。ATCを使用する前のFCLPの最小要件はありませんが、可能であれば、ボートで使用する前にFCLP中に練習する必要があります。多くの適格なパイロットはATCを使用しますが、他の多くのパイロットは使用しません。ケースIIIでは使用するものもありますが、ケースIおよびIIでは使用しないものもあります。それは完全に個人的なパイロットの好み次第です。

ATCアプローチモード：

ATCは、フラップスイッチがHALFまたはFULLで、後縁フラップが少なくとも27度伸びた状態で進入モードに入ります。 着陸装置とフラップを下げた後、速度がオンまたはその近くになったら、シングルクリックでATCボタンを押します。これにより、ジェットはオンスピードAOAをキャプチャできます。**ATCボタンをクリックした後、HUDに「ATC」が表示されていることを常に確認してください。**もう1回クリックすると、ATCが解除されます。いずれかのスロットルに約12ポンドの力が加えられると、システムは自動的にATCを解除します。これは、ウェーブオフの重要な機能です。



ノート：どちらかのモードが選択されたときに作動しない場合、または作動後に自動的に解除される場合、ATCディスプレイは10秒間点滅してから、HUDから削除されます。

ATC力学：

メカニックに関する限り、考え方は手動のボールフライングとは大きく異なります。基本的に、手動ボールフライングのコア原則の1つに違反する必要があります。**ATCを使用すると、機首でグライドスロープを飛行します。**ATCが十分に機能するためには、スムーズな姿勢制御が不可欠です。姿勢の変化が大きいと、グライドスロープの振動が発散したり、出力応答が過剰に制御されたりします。近接補正は非常に重要です。非常に接近した状況で大きな姿勢矯正が発生した場合、推奨される手順は、ボールの動きを停止し、それを再センタリングしようとしないことです。*（「生きるためのルールのように」）*。低閉鎖状態はATCで修正するのが難しく、通常はオーバーザトップのボルターになります。**低接近状態から安全に回復するために、ATCを手動でオーバーライドする必要がある場合があります。** アプローチ全体を通して、パイロットは、ATCを手動で切断/オーバーライドする必要がある場合に備えて、スロットルに手を置いておく必要があります。繰り返しますが、航空機の姿勢を変えるためのスティックによる小さく滑らかな修正を適用する必要があります。**ボールフライングゲームプランは変更されません***（「ボールを中央から上にぶつけて、下に戻します」）*。中心から複数のボールをずらす場合は、ATCを「クリックアウト」して、残りのパスを手動で飛ばします。**着陸すると、ホイールスイッチの重量がATCを解除し、手動トラップの場合と同じようにスロットルを前方に進めます。**

コミュニケーションの違い：

グライドスロープで上昇するためのパワーを追加しなくなったため、LSO呼び出しは「パワー」ではなく「姿勢」になります。この表現は、わずかな偏差を修正する必要がある場合に使用され、パイロットは後方スティック入力で応答する必要があります。**より大きな電力補正の場合、「電力」が使用され、パイロットはATCからクリックアウトします**、電力補正を適用し、パスの残りの部分を手動で飛行します。さらに、パドルズはパス中に「手動で行く」と呼ぶ権利を留保します。その時点で、パイロットはすぐにATCからクリックして、手動で飛行します。**一度手動にすると、ATCは再接続されません。**ZIPLIPの下にない場合、ボールコールは次のように行われるものとします。「402、ホーネットボール、5.2、オート、*（「CQ中の場合は姓」）*」。LSOは、ケースIおよびIIの場合は「ロジャーボール、自動」、ケースIIIの場合は「ロジャーボール、自動、26ノット」で応答します。パイロットはZIPLIP状態の間「自動」を呼び出さないため、パドルはウェーブチームのそれぞれの戦隊代表に任せて、その特定のパイロットが自動パスを飛ばかどうかを尋ねます。ライターは、最初のコメントの前に円の中に「A」が付 いた自動パスを示します。オートパスが飛ぶ場合、LSOコメントでは「パワー」の代わりに「姿勢」が使用されます。たとえば、代わりに*（「TMPIM」）*、そうなる*（「TMAIM」）*。LSOは、パイロットへの自動パスを次のように読み取ります。「マーベリック、サイド番号402、自動パス、真ん中の姿勢が少し多すぎる.....」

ATCを使用したWaveoff：

ウェーブオフメカニズムについては、手動で飛行する場合と同じメカニズムを実行します。ただし、MILまたはMAXに移動する最初のステップは、ATCボタンをクリックするか、ATCが解放されるような意図的な力で実行する必要があります。**常にHUDで「ATC」が消えたことを確認してください。**

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

パドルは常に「生きるためのルール」を説明し、何十年も変わっていません。生きるためのこれらのルールは冗談ではありません。パドルはそれらを強制し、パイロットはそれらを順守するために最善の努力をします。だれも不正になり、彼らから逸脱することはありません。

はい、どうぞ：

低いまたは遅いリードは絶対にしないでください。 これは、ボールが低い場合、ボールがデータムを超えるまでパワーを追加し、次にパワーを減らすことを意味します。ボールが基準点を超えて上昇することを見越して、そのポイントの前にパワーを下げないでください。同じことがオンスピードにも当てはまります。速度が遅く、電力が追加されている場合は、予想どおりに完全に速度が上がるまで、それを取り出さないでください。

常に高いまたは速いリード：これは基本的に上記の反対です。ハイボールの場合、ボールが下がるのを見越して、早い段階でカウンター修正を追加します。高速からオン速度への修正についても同じです。

低くて遅い場合：低いものを修正し、次に遅いものを修正します：ローとスローが同時に組み合わされた状態にある場合は、スローを修正する前にローを修正することが優先されます。データムの上にボールを置き、オンスピードまで加速します。

高くて速いとき：*高速、次に高を修正します*：上記の反対。この複合状態では、グライドスロープの修正よりも高速の修正が優先されます

高いボールを近くに再配置しないでください。ただし、上昇するボールを停止してください。これは私の意見では、最も強調する必要があるものです。そこにある「近くにある」という言葉に注意してください。これは、船尾を横切る数秒前の接近位置を指します。この時点で、ボールが高い場合、**中央に戻そうとしないでください！**あなたは自分自身とパドルを怖がらせ、グレードなし、またはさらに悪いことに、ウェーブオフを獲得します。ボールがそれ以上上昇しないようにパワーを下げます。しかし、あまりにも多くの人がボールを中央に戻そうとすることに集中しています。海軍航空で有名なIRLの表現は、「人のようにボルターを持っていく」です。近くにいるときにボールが高い場合は、パワーオフを大幅に修正するよりも、ボルターを使用する方がはるかに優れています。ボルターを避けるためにボールを再センタリングしようとすると、パドルは非常に怒ります。これを十分に強調することはできません。ワイヤーをキャッチすることがランプで大きなプレーをすることを意味する場合、ワイヤーをキャッチするよりもボルト締めの方がはるかに好ましいです。

タッチダウンまでボールを飛ばします。3線式と他のものとの違いは、多くの場合、パスの最後の2秒間にパイロットが「あきらめた」ためです。生きるためのこのルールは自明です：ボールを飛ばします。はるばる。タッチダウンする。トラップ前の最後の瞬間に行われるべきボールの飛行はまだまだあります。最後の小さな修正を行うだけで、より良いパスを得ることができます。あきらめないでください。あなたが文字通り車輪に体重をかけるまで、ボールの飛行は止まりません。

いくつかの追加のポイント：

- LSOの声は、ボールに表示されるものを上書きします。
- LSOコマンドは遅滞なく従う必要があります。
- LSOは、キャッチしたワイヤに基づいて等級付けされません。グレードはパス全体に基づいています。安全なパスは、安全でないパスよりも高い成績を与えます。
- 安全でない3線式パスは、「グレードなし」になる可能性があります。
- 安全な2および4ワイヤーパスは「OKグレード」にすることができます。
- 1本のワイヤーは安全上の理由から眉をひそめ、通常は「グレードなし」です。

この作品は、
クリエイティブ・コモンズ 帰属-継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

手動操作の視覚着陸支援システム：「MOVLAS」（DCSにはまだ実装されていません）

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

MOVLASは、LSOによって手動で制御される光学着陸システムです。MOVLASは、IFLOLSの犠牲者、ピッチングデッキの場合、またはLSOとパイロットトレーニングの通常の状態で使用されます。LSOは、LSOステーションの「スティック」と呼ばれるレバーを物理的に上下に動かします。これにより、MOVLASのライトが上下に動きます。MOVLASは、「ステーション」と呼ばれる3つの可能な場所に装備できます。これにより、船が損傷した場合に、IFLOLSが使用できなくなったときに、パイロットに着陸案内を行うことができます。



ステーション1：断然最も一般的な場所です。通常のIFLOLSセルに直接オーバーレイされ、通常のIFLOLSウェーブオフ、データムライト、カットライトを利用します。



ステーション2：IFLOLSよりもフライトデッキの後方にありますが、上の写真にあるように、まだキャリアの左舷側にあります。ステーション2の場合、インストールはIFLOLSから完全に独立しています。



ステーション3： 島のほぼ後方、安全な駐車場の船外にあります。ステーション3の場合、インストールは
また、IFLOLSから完全に独立しています。残念ながら、MOVLASの右舷位置を表す写真を見つけることができませんでした。船の左舷に損傷があった場合に使用します。

MOVLASライトボックスには、ミートボールディスプレイを提供する23個の垂直に取り付けられたライトが含まれていますが、IFLOLSと同じ高解像度ではありません。パドルは、フルロー、ロー、センター、ハイ、フルハイの5つの位置しか効果的に表示できません。MOVLASとIFLOLSの大きな違いは、パイロットは、IFLOLSの状態が「クララ」であっても、高低に関係なく、常にボールを見ることができるということです。これらの制限にもかかわらず、熟練したLSOとパイロットは、特にIFLOLSが十分でない場合に、MOVLASをその利点に使用できます。 *（たとえば、重いピッチングデッキ）*。

この作品は、下でライセンス、
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

手動操作の視覚着陸支援システム：「MOVLAS」（DCSにはまだ実装されていません）

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

MOVLASを使用する場合、LSOはスティックでパイロットのエネルギー状態を制御しようとします。を理解することが重要です**LSOは、パイロットがグライドスロープにいる場所ではなく、パイロットに何をしてほしいかをパイロットに示します。**。たとえば、パイロットがグライドスロープに乗っているが、パイロットがグライドスロープを超えて上昇することを望んでいる場合、彼はパイロットに低いボールを見せます。

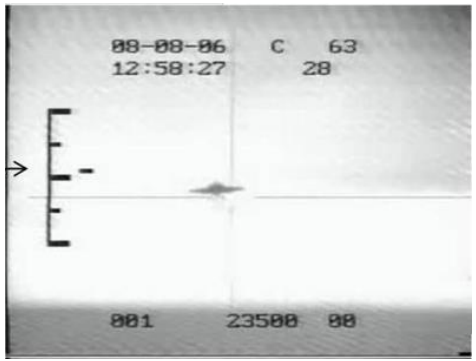
MOVLAS飛行技術：
MOVLASではボールフライングゲームのプランが異なります。標準のプロアクティブボールフライングゲームプランの代わりに、リアクティブボールフライングゲームプランになりました。ボールは必ずしも真のグライドスロープ位置を反映しているわけではないため、パイロットはボールを押し上げてから下に動かそうとしないでください。むしろ、パイロットは彼らが見たものに反応的に反応するべきです。つまり、ボールが中央にある場合、パイロットは現在のエネルギー状態を継続する必要があります。ハイボールの場合、パイロットはパワーオフ補正を行い、ボールが中央に来るまでより高い降下率を維持する必要があります。このゲームプランは、タッチダウンまでずっと行われるべきです。LSOからの契約は、IFLOLSとの契約と同じです。つまり、航空機がフックからランプまでの距離を10フィート以上維持するようにします。でも、

等級の違い：
採点に関しては、LSOは異なる方法でメモを取ります。通常、IFLOLSでは、グライドスロープのコメントは航空機の空での実際の位置を反映しています。代わりに、MOVLASを使用すると、コメントはLSOがパイロットに示した内容を反映します。たとえば、航空機が開始時にグライドスロープをわずかに上回り、LSOが低いボールを示した場合、コメントは代わりにLOXになります。*（（HX）*。MOVLASは、OKパスの割合が高い傾向があるため、「グリーンマシン」として知られています。繰り返しますが、これはパイロットがLSOにタイムリーかつ正しい方法で応答する限りです。この場合、パイロットは1本のワイヤーでもOKになり、ボルターはカウントされない可能性があります。ただし、ケースIまたはIIのパターンでは、パターンの不一致によってOKパスが台無しになる可能性があります。*（（LIG、NESA、OSX、AAなど）*。

ノート：左側の矢印はMOVLASインジケーターを示しています
規模。このシンボル
次の場合にのみ表示されます
MOVLASが使用されています。

右側の目盛りは

手動ボールが現在ある場所
に照らされた
MOVLAS。





MOVLAS使用時の通信の違い：MOVLASが使用中で、ZIPLIPの下にない場合、LSOは、ケースIおよびケースIIの回復中は「ロジャーボール、MOVLAS」、ケースIIIの回復操作中は「ロジャーボール、29ノットのMOVLAS」と表示します。

MOVLASの制限：MOVLAS使用時のF / A-18Cホーネットの最大着陸重量は33kです。

この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

着陸安全責任者：「LSO」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

信号係将校 *（（LSO）*は、船の復旧作業をより容易にするための追加の専門訓練を受けた海軍飛行士です。彼の仕事は、航空機の安全で迅速な回収を保証することです。LSOは、各航空機の接近を監視し、無線および光信号による接近中もパイロットと連絡を取り続けます。LSOはニックネームが付けられ、「パドル」と呼ばれることがよくあります。
十分に訓練されたLSOは、アプローチの問題をすばやく分析し、パイロットが問題の発生に気付く前に、逸脱を修正するようにパイロットに警告することができます。溝に落ち着くなどの特に陰湿なエラーは、パイロットがそれが起こっていることに気付く前に、LSOによって発見される可能性があります。航空機の安全で迅速な復旧を保証することに加えて、LSOは各パスを評価します。

さまざまなLSO：

- **CAGパドル：**常に、空母航空団のCAGパドルの1つが、全体的な権限としてプラットフォーム上にあります。CAGは、波のグライドスロープとラインナップをパドルし、「ボス」に直接連絡して、回復に関連する項目や発生する可能性のある問題について話し合います。CAG Paddlesは、ジュニアLSOの指導と指導も行っています。
- **LSOの制御：**通称：「プライマリー」。このLSOは、主にグライドスロープを担当します。また、パスのコメントを作成者に伝え、成績を発行することで、「パスを呼び出します」。
- **バックアップLSO：**「バックアップ」として知られています。このLSOは、PLATカムの中心線を使用してラインナップを担当しますが、グライドスロープもバックアップできます。通常、これはより上級/経験豊富なLSOです。 **デッキ発信者：**前向きになり、アレスティングギアオフィサーと協力して、デッキがクリアであることを視覚的にスキャンします。彼はまた、100フィートのウェーブオフウィンドウ中に「100」と叫び、ウェーブオフウィンドウが10フィートに下がったときにプライマリに通知します。
- **ライター：**着陸のたびにプライマリーからのコメントを書き留め、必要に応じてメモを取る責任があります。
- **Grooveタイマー：**溝の長さのタイミングを調整し、それをライターに渡します。
- **インターバルタイマー：** タイミング間隔を担当 *（（あるトラップから別のトラップまでの時間）*、 そしてそれを作家に渡します。

パドルの経験レベル：

新しいLSOは、多くの場合、グルーブタイマーやライターなどの作業を開始して、多くのパスを監視し、それらがどのように評価されるかを聞き、目を調整する機会を与えます。パドルがより多くの経験を積むにつれて、彼らは日中にプライマリーとして手を振るようになり、そしてより多くの経験を積むとそれを夜に拡大することができます。最後に、このLSOが「塩辛い」場合 *（（経験豊富）*、 彼は、CAGパドル以外で最も上級のポジションであるバックアップに卒業します。何らかの理由で人員が不足している場合は、いくつかの仕事を組み合わせることができます。たとえば、Groove TimerとWriterを組み合わせたり、IntervalTimerとDeckCallerを組み合わせたりすることができます。ケースIIIでは、溝や間隔のタイミングはありません。プライマリ、バックアップ、およびCAGパドルはすべて、プラットフォーム上で隣り合って立っています。プライマリーが最も内側にあり、次に右に移動するのがバックアップ、次にCAGパドルです。プライマリとバックアップにはそれぞれハンドセット無線があり、CAGパドルはヘッドセットを使用します。プライマリの送信中にバックアップが受話器にキーを設定すると、プライマリが切り取られ、バックアップのみが送信されます。CAG Paddlesが送信する場合、その無線は送信時にバックアップとプライマリの両方をカットします。



この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

着陸安全責任者：「LSO」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

パイロットまたはLSO：

飛行隊では、パイロットの大多数が訓練からの最初の運用ツアーに参加しています。これらのパイロットは、ジュニアオフィサーとして知られています（*（JO）*そして彼らの「JOツアー」は3年です。飛行隊には4つのLSOがあり、それぞれにさまざまな程度の経験があります。通常、1つは戦隊に不慣れで、1つは戦隊を離れる準備ができており、他の2つはその間にあります。これらのパイロットがJOツアー内で取り組むLSO資格にはさまざまなレベルがあります。LSOがプラットフォーム上で行うことの実践は、「手を振る」として知られています。進行中、LSOは4日ごとにウェーブチームと手を振っています。他のすべての日では、LSOは他の人と同じように飛行隊パイロットですが、波の日にはLSOは波以外の何もしません。JOツアーが終了すると、そのツアーがトレーニング中隊にある場合、LSOは次のツアーで手を振る可能性があります*（（艦隊航空機またはT-45のいずれか）*。これらの教育用LSOから、CAGパドルが選択されます。CAGパドルになるために選ばれるのはごくわずかであり、選ばれなかった人は一般的に彼らのキャリアの中で再び手を振ることはありません。CAGパドルは通常、空母航空団でJOではない唯一のLSOです。

LSO通信に関する誤解：

航空機が着陸している間、パドルは実際にはあまり話しません。パドルの話をしない限り、彼/彼女はすべての小さなことについて言及していません。「あなたは少し高いです」などの呼び出しは通常必要ありません。**少し高いのは大丈夫で、パイロットは気づいているので、その電話をかける必要はありません。**電話は必要なときにだけ行われます。**パスの開始時に、偏差が深刻でない場合は、パイロットに最初にそれを修正する機会を与えます。**ジェットが少し低くなったとしても、ほとんどのパスは何も言われていません。なんと言っても「パワー」または「ラインナップの権利」です。これらの呼び出しは最も一般的であり、おそらくすべてのLSO無線呼び出しの約80%を占めます。通常、回復はサイレントです。「あなたはグライドスロープにいます、あなたは少し高いです、あなたは少し右に漂っています、あなたはグライドスロープにいます」という絶え間ないチャットはありません**本当に必要な場合にのみ話す**、しかし**疑わしい場合は、**何も言わないよりも何かを言うほうがいい。

注1：「「パドルコンタクト」とは、LSOがその時点でトークダウンを引き継いでいることを意味します。通常、これはボールコールの前に発生し、アプローチコントローラーはパドルによってオーバーライドされます。LSOは、着陸まで航空機について話します。パドルコンタクトは、通常のケース1/2パターンには存在しません。通常、「パドルの接触」は、パドルがタクシーのライトを見ている視界の悪い状態のケースIIIで発生します。

注2：パドルトークダウンは、航空機がパス全体でトークダウンしているときです。これはどのような場合でも発生する可能性があり、通常、航空機の緊急事態、ピッチングデッキ、または搭乗に苦労しているパイロットがいるときに発生します。プライマリとバックアップはスムーズなトークダウンを提供するためにリズムで話します（「あなたはグライドスロープにいます、あなたは中心線にいます...）



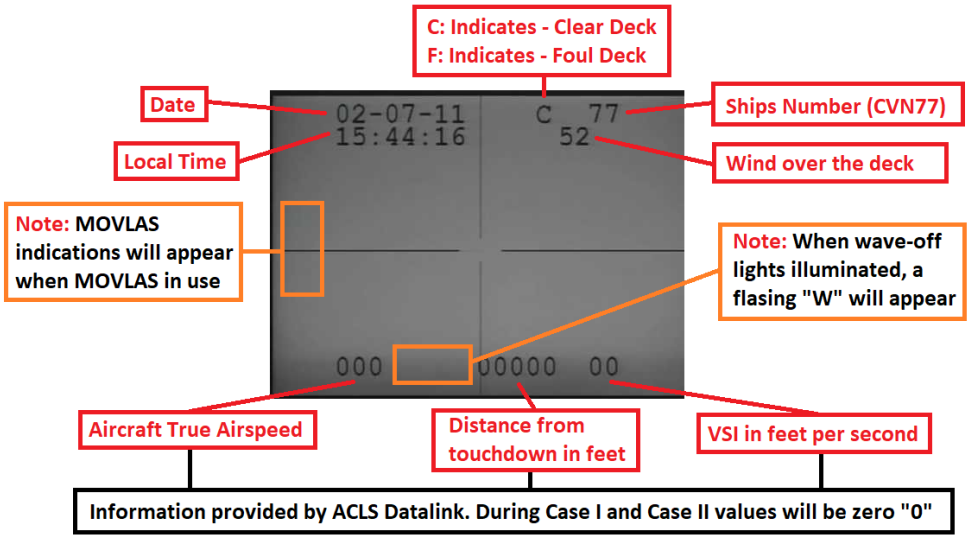
この作品は、
ライセンス。
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

パイロット着陸補助テレビ：「PLAT」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

着陸時にパイロットをサポートするために、LSOステーションには少なくとも1台のPLATカメラが装備されています。PLATカムは、常にオンになっているTVディスプレイです。船全体に放送され、レディルームのパイロット、メンテナンスコントロールのメンテナンスチーフ、エアオプス、および正しいチャンネルが選択されている場合は他のテレビで視聴されます。注目すべきイベントを確認する必要がある場合に備えて、一定期間記録を保持します。

フライトデッキには、2台のPLATカメラがあります。ランディングエリアの中心線に埋め込まれたさまざまな距離に配置されたプライマリとバックアップ。PLATは、主にバックアップLSOとCAGパドルによって使用されます。**いいえ**グライドスロープを振るために使用されます。多くの場合、グライドスロープに完全に較正されておらず、LSOによる目視観測と同じ解像度ではありません。もう1つの理由は、プライマリカメラとバックアッププラットカメラが前述のように異なる場所に配置されていることです。したがって、それは単にグライドスロープについて信頼することはできず、もしそれができれば、人間の視覚的観察と比較することは決してできないでしょう。ただし、LSOはラインナップを視覚的に識別できないため、バックアップLSOは、PLATの中心線十字線を使用してラインナップを波打つ一方で、目をスキャンして視覚的に波のグライドスロープに到達します。各リカバリの前に、LSOは、別のLSOがPLATをチェックしている間、中心線に立ってラインナップが正しく調整されていることを確認します。





この作品は、
ライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

信号係将校表示システム：「LSODS」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

このマニュアルで何度も見てきたように、安全は米海軍の主要な優先事項の1つです。米国海軍の空母回収作戦はどのような条件下でも実行され、危険な環境での作戦は壊滅的な結果につながる可能性があるため、エラーの余地はほとんどありません。LSOでは、操作を安全に保つために必要な重要な情報をワークステーションに装備する必要があります。このワークステーションは、信号係将校表示システム：「LSODS」として知られ、「El-Sods」と発音されます。この安全性を強化するために使用されるPLATシステムを見てきましたが、PLATはLSODSのごく一部にすぎません。。LSODSは、両方に関する情報を即座に提供します船と航空機のステータス。







デッキステータス：着陸エリアに障害物があるためにデッキがファウルであるか、回復装置がまだ設定されていない場合、これはFOULと表示されます。エリアがクリアで機器が設定されている場合は、CLEARと表示されます。 **船首方位：**これは、基地回復コースと同じ船の磁気方位を示しています *（BRC）*度単位の値。

船のシンボル：船のシンボルの中央には、ノット単位のデッキ速度を超える風があります。風が左からの場合は、記号の左側にPが表示され、風速とP（ポート）が示されます。風が右からの場合、シンボルの右側にSが表示され、風速とSが示されます。 *（（右舷）*。横風がない場合、その値は空白になります。

ACLS閉鎖：アクティブな航空機が着陸にACLSを使用している場合、これはノットで船への航空機の閉鎖を表示します。

船のリストとトリム：上部の表示には、船のリアルタイムリスト（ロール）が度単位で表示されます。XX値の右側には、STBDUPまたはSTBDDOWN（右舷の上下）が表示されます。トリムは、リアルタイムトリムを除いて同じように機能します *（（ピッチ）*船のが表示されます。

航空機の種類：次に着陸する航空機はここにリストされています。The**彼**（（フックツーアイ）距離は、パイロットの目がテールフックから上にあるフィート数です。これは、航空機の種類ごとに正確になるようにIFLOLSボールを調整するために使用されます。The**B / A** *（（基本角度）*IFLOLSが設定されているグライドパス角度です。

着陸キュー：着陸待ちの次の3機がここにリストされ、次の着陸する航空機が一番上のボックスに表示されます。各航空機はサイド番号でリストされています。これは、ケースIIIでのみ使用されます。

ランプへのフック：この垂直スケールは、アレスティングフックの底が船の船尾を横切るときに必要な高さを示しています。3線式の場合、14.1フィートである必要があります。太いチェックマークはランプの高さに対する希望のフックを示し、キャレットは船の上下のピッチに基づいてランプへのフックを動的に示します。

フックタッチダウン：これは、IFLOLS着陸システムがパイロットに、フックが指定された位置に当たるように飛行するように指示する船尾からの距離を示します。3線式の場合、230フィートである必要があります。4つの点は、4本の拘束ワイヤーを示しています。キャプチャするために選択されたワイヤはソリッドです。太い目盛りは正確な希望のフックタッチダウンポイントを示し、上のキャレットはピッチの上下に基づく動的ポイントです。船の船首が上下に動くと、このキャレットも上下します。

ノート：PLATカメラのLSODSを混同しないでください。PLATカメラはLSODS内に表示されます。

この作品は、下でライセンス
クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

グレーディングは、アメリカの野球の審判によく似ています。主観はありますが、成績は通常正しいです。まれなヒューマンエラーがいくつかありますが、Paddlesの言うことはそうです。

なぜグレーディングが存在するのですか？

もちろん、パイロットのパフォーマンスを測定し、傾向を監視して、パイロットが改善できるようにするという重要な目的があります。ただし、グレーディングの主な理由は、安全性を高めることです。これは、次の2つの方法でこの目的を達成します。

-海軍飛行士の競争力 *（（または実際に任意の飛行士）* 卓越性を達成し、恥ずかしさを回避するように駆り立てられています。可能な限り最高のパスを飛ばすという大きなインセンティブがあります。

-行動の強化。これが基本的な心理学です。「スタート」で一貫して低く表示される苦労しているパイロットがいると仮定しましょう。これは修正が必要なことであり、パイロットはアプローチターンに苦労しました。パドルは、このパイロットが悪いスタートを切ったことに不満を持っており、さらに悪いことに、ボールは幸せな側にありません。彼の成績はこれを反映しています。その後、彼がフルハイスタートに現れ、安全なフェアパスを飛ばした場合、パドルは完全な逸脱があったとしても、報酬として彼にOKを与える可能性があります。もちろん、彼の次のフルハイパスは同じ扱いを受けません。ただし、グレードは積極的な補強として使用され、すべてのパイロット全体でこれにより安全性が向上します。

このページに評価尺度が表示されます。一般的に言って、パスが *（（少し）* 偏差、それはOKになります。完全な偏差が少なくとも1つある場合は、フェアになります。少なくとも1つある場合下線 偏差、それはグレードなし、またはさらに悪いことになります。これらは絶対的なものではありません！LSOは、彼の判断を下す際に、回復とパスの完全なコンテキストを考慮に入れる責任があります。パドルは一般に、高い偏差よりも低いグライドスロープ偏差をより厳しく罰する方向にバイアスをかけます。LSOのコメントは、パスのストーリーを伝える必要があります。それらは論理的でなければなりません。たとえば、TMPIM HIC-ARは理にかなっています。パイロットは中央でパワーを追加しすぎたため、それ以降は高出力でした。意味をなさないのはTMPIMLOIC-ARです。彼がグライドスロープにいて、あまりにも多くの力を加えたならば、パイロットは低くてはいけません。LSOグレードは、科学よりもはるかに芸術的です。回復するたびに、プラットフォーム上にいたLSOの「ウェーブチーム」が各パスについて話し合い、パスに意味があることを確認し、エラーを修正し、見たものに関する不一致を解決します。最終的には、CAG Paddlesは、これらの審議の最後の呼びかけをしています。制御LSO *（「主要な」）* 彼がその回復について手を振ったパイロットに報告する責任があります。

採点例：

架空のパイロットを見てみましょう *（（LT「マーベリック」ミッチェル）* それは次のパスを飛んだ：*[55/19（LIG）（OSX）TMP.CBIM HIC | AR]。*

LSOがこのパスを読み取る方法は、次のようになります。閉じて、ランプ、フェア2ワイヤーで下に飛んでください。」これがケースIIIの場合、間隔と溝の長さは記録されず、「オーバーシュート開始」などのパターン関連のコメントもありません。

パイロットがさらに報告を必要とする場合、それは適切に処理されます。この場合の「異端者」は、たとえそれが彼が起こったことを覚えていることではないと本当に信じていたとしても、主張して はならない。正解は1つだけです。「ありがとう、パドル」！

溝の時間

グレーディング：

<9　秒=NESA
9-11 秒= NESA
12〜14秒=（NESA）
15〜18秒=通常19〜
21秒=（LIG）22〜24秒= LIG
> 24秒=LIG

成績評価：

わかった また **「「ああ、下線を引く」：**A5.0グレード。緊急事態でのグッドパス、またはパイロットのツアーまたはキャリアの最終パスに対してのみ授与されます。

わかったまた **「「オーケー」：**4.0グレード。あなたができることはほとんど最高です。"平均以上"。 **（OK）または「フェアパス」：**3.0グレード。フリート平均。

Bまたはボルター：**2.5グレード。B最悪の通常のパスよりも優れています。 **グレードなし：**2.0グレード。D「平均以下」と定義されています。

ノーグレードボルター：**2.0グレード。グレードがないほど醜いボルター。 **パターンウェーブオフ**：**2.0グレード

テクニックウェーブオフ：**1.0グレード、「不安定なダイナミクス、潜在的に危険」と定義されています。

カットパス：0.0グレード。「ウェーブオフウィンドウ内の安全でない偏差」として定義されます。 **カウントなし：**ポイントなし/ニュートラル **ファウルデッキウェーブオフ：**ポイントなし/ニュートラル

注1：括弧「（）」は、LSOの省略形で「少し」を示すために使用されます。 **注2：注2：******アスタリスクが2つ付いているグレードは、搭乗率のパーセンテージにカウントされます。

パドルは手を振っているときにエラーを起こす可能性があります。たとえば、不要な電源呼び出しがときどき発生し、コメントに注釈を付けることができます。これは、「TMP.LSOAR」または「ランプでのLSOの電力が多すぎる」と書くことができます。パドルは基本的にパワーコールが彼のせいだと言っています。あなたがボルトで固定するならば、それは数えられないでしょう。あなたが完全に高くなったが閉じ込められた場合、それはフェアからアップグレードされるかもしれません。

この作品は、
ライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

記号の格付け：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

ここでは、LSOが評価に使用する記号と略語の概要を示します。

SYMBOL	APARTS SYMBOL	MEANING
_____	_Comment_	Underline For emphasis
PATT	PATT	Pattern
Ⓐ	(A)	APC/Auto
Ⓐ		APC/Auto downgraded to manual
|	M1	Mode I ACLS (record in grade column)
✓		Mode I ACLS, uncoupled after the ball call
•	•	A dot between two symbols indicates "on" (e.g., S• LUIC)
—	–	A dash between two symbols indicates "to" (e.g., HIM-IC)
SQUARE	Comment [ ]	A square around any symbol indicates that a signal was not answered
CIRCLE	Comment ( )	A circle around any symbol indicates that a signal was answered too slowly
ℭ	OC	When used as a prefix to any symbol, " ' " indicates "over controlled"

SYMBOL	APARTS SYMBOL	MEANING
AA	AA	Angling approach
ACC	ACC	Accelerate
AFU	AFU	All "fouled" up
B	B	Flat glideslope
↻	C	Climbing
CB	CB	Coming back to lineup
CD	CD	Coming down
CH	CH	Chased
CO	CO	Come-on
CU	CU	Cocked up
DD	DD	Deck down
DEC	DEC	Decelerate
DL	DL	Drifted left
DN	DN	Dropped nose
DR	DR	Drifted right
DU	DU	Deck up
EG	EG	Eased gun
F	F	Fast
FD	FD	Fouled deck
GLI	GLI	Gliding approach
H	H	High

SYMBOL	APARTS SYMBOL	MEANING
HO	HO	Hold off
LIG	LIG	Long in the groove
LL	LL	Landed left
LLU	LLU	Late lineup
LO	LO	Low
LR	LR	Landed right
LTR	LTR	Left to right
LU	LU	Lineup
LUL	LUL	Lined up left
LUR	LUR	Lined up right
LWD	DLW	Left wing down
N	N	Nose
NC	NC	Nice correction
ND	ND	Nose down
NEA	NEA	Not enough attitude
NEP	NEP	Not enough power
NERD	NERD	Not enough rate of descent
NERR	NERR	Not enough right rudder
NESA	NESA	Not enough straight away
NH	NH	No hook
NSU	NSU	Not set up

SYMBOL	APARTS SYMBOL	MEANING
OR	OR	Overrotate
OS	OS	Overshoot
OSCB	OSCB	Overshot coming back
P	P	Power
PD	PD	Pitching deck
PNU	PNU	Pulled nose up
ROT	ROT	Rotate
RUD	RUD	Rudder
RUF or ⩘	RUF	Rough
RWD	DRW	Right wing down
RR	RR	Right rudder
RTL	RTL	Right to left
S	S	Settle
SD	SD	Spotted deck
SHT	SHT	Ship's turn
SKD	SKD	Skid
SLO	SLO	Slow
SRD	SRD	Stopped rate of descent
ST	ST	Steep turn
TCA	TCA	Too close abeam

SYMBOL	APARTS SYMBOL	MEANING
TMA	TMA	Too much attitude
TMP	TMP	Too much power
TMRD	TMRD	Too much rate of descent
TMRR	TMRR	Too much right rudder
TTL	TTL	Turned too late
TTS	TTS	Turned too soon
TWA	TWA	Too wide abeam
W	W	Wings
WU	WU	Wrapped up
XCTL	XCTL	Cross control
◠	^	Over the top
⊙	LLWD	Landed left wing down
⊙	LRWD	Landed right wing down
⊙	LNF	Landed nose
∴	3PTS	Landed 3 points
⤫	/	Fly through the glideslope (going up)
⤫	\	Fly through the glideslope (going down)

この作品は、クリエイティブ・コモンズ 帰属 - 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権表示
RSC 1985c, C-42.

がれきと風の影響：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

「バーブル」とは何ですか。

バーブルまたは「バーブル効果」は、海軍パイロットが空母のすぐ後ろの速度不足およびダウンウォッシュフィールドに付けた名前です。がれきは、飛行甲板を通過する際の風のパターンと速度の乱れによって引き起こされ、パイロットが正確に接近して着陸する能力に大きな影響を与える可能性があります。がれきは主に、傾斜した船首を越えて着陸エリアに沿って上向きに移動し、傾斜路で下向きに移動するときの気流の乱れの結果です。この気流の乱れを引き起こす主な要因は、上部構造、上昇したジェットブラストデフレクターとしての甲板/船体構造、および飛行甲板の交通、横風、および海の状態です。傾斜路を離れた後、バーブルは水面からそらされ、船の後方に上昇気流、つまり「オンドリテール」を引き起こします。

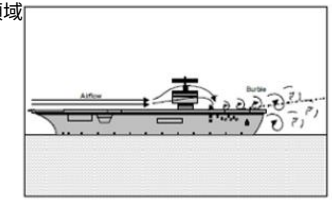
注1：一般に、バーブルはアプローチの中心線の近くにあり、船が自力で風を吹く必要がある場合に最大の悪影響を及ぼします。

がれきの危険性：

バーブルは、2つの別個の、しかし同等に危険なコンポーネントを組み合わせているため、無防備なパイロットにとって非常に危険な場合があります。

-航空機が空母に接近する場合、接近に必要な低速と高い迎え角のために失速の危機に瀕しているため、航空機が上部構造の航跡によって生成される低速のこの領域を通過すると、翼を持ち上げますが減少するため、航空機の降下率が増加します。

-この悪影響に加えて、航空機は、流れが水に向かって下向きに移動している領域（通常は3〜6 fps）も飛行します。上部構造によって引き起こされる下流のこの領域は、より低い流速です。したがって、2つの効果が組み合わさって、パイロットが説明する「バーブル」の沈下効果が生成されます。



バーブルに関連する下降気流と上昇気流のために、パイロットがグライドスロープに留まる能力に大きな影響を与える可能性があります。航空機がバーブルの上昇気流部分に到達すると、パイロットは上昇するボールに応じて出力を下げます。その後まもなく、航空機が接近位置に到達すると、バーブルの下降気流部分が影響を及ぼし、航空機は上昇率を上げます。

がれきに関する最も重要なポイント：中立エネルギー状態の近接位置では、補償が行われない場合、バーブルは降下率の増加を引き起こします。アプローチの最も重要なポイントの1つで、逆に地面効果のように動作します。

降下率の増加に応じて、パイロットは関連する電力要件を過大評価または過小評価する可能性があり、その結果、ワイヤーまたはボルターが早期に発生する可能性があります。がれきは、パイロットがラインナップのコントロールを維持する能力にも影響を与える可能性があります。これは、パイロットがグライドスロープに夢中になっている場合によく発生します。パイロットは、最適なグライドスロープを維持するために一生懸命働いているため、スキャンからラインナップを削除している可能性があります。バーブルはAOAにわずかな影響を与える可能性があります。がれきにより相対風が変化すると、機体はわずかに加速または減速する場合があります。オートスロットルを使用すると、この状態が悪化する可能性があります。LSOは、バーブルの影響を認識し、パイロットの応答を予測して、必要な電話をかける必要があります。パイロットがバーブルの影響に適切に対応していない場合は、

風と最適条件の影響：

-デッキ上の最適な風は25-30ノットです。
-回復のための最大横風成分は7ノットであり、船長の承認により10ノットに増やすことができます。
-通常、強風はボールを重くします。これにより、小さな「パワーオフ」補正が発生し、通常の風の状態と比較してボールがはるかに大きく落下します。
-異常に弱い風はボールを軽くし、後のワイヤーに浮くのに役立ち、通常の風の状態と比較してボルターを増やします。

注2：注2：25〜30ノットの風により、航空機は2.8度の有効グライドスロープで3.5度の光学グライドスロープを飛行できます。キャリアの着陸条件の変動を最小限に抑えるために、時間の大部分を達成することができます。さらに、25〜30ノットは、パイロット応答時間、LSO応答時間、エンジンスプールアップ時間、ワイヤーエンゲージメント速度、アプローチ速度、ウェーブオフ機能、およびパイロットの視野のバランスを取ります。

注3：各航空機タイプには、最小の回復逆風があります（*（F/A-18Cホーネットの場合は18ノット）*。

この作品は、
ライセンス
クリエイティブ・コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス
著作権表示
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

空母への着陸は困難です。この課題は、より厳しい海況のためにデッキがピッチおよび/またはロールで振動するときに最大になります。マイルドなピッチングデッキは、標準的な手順に従って簡単に管理できます。海の状態によってデッキがより激しくピッチングするのは、より多くの考慮と特別な手順が必要な場合です。最も危険なのは、必ずしも振動の大きさではありません。多くの場合、それは各サイクルの期間です。T彼の最悪の振動は厄介なダッチロールです（*（アウトオブ-からなるタイプモーション段階ヨー/ロールの組み合わせ）*船が遭遇する可能性があることは、グライドスロープを台無しにするだけでなく、船の後ろに並ぶことにもなります。

必要なさまざまな手法：

ピッチングデッキには、主に2つのシナリオがあります。

- **最初のシナリオ：**ピッチングは、IFLOLSが十分に適度です。 *できる*少なくとも50%の時間動きに追いつくために。この場合、IFLOLSが使用され、LSOラジオトークダウンが主要な着陸補助となります。
- **2番目のシナリオ：** IFLOLSは *できません* 時間の少なくとも50%を維持するために。この場合、MOVLASをリギングし、必要に応じてLSOトークダウンを使用する必要があります。

パイロットの責任：

パイロットの最初の責任は何よりもまず、デッキを見つけて追いかけることではありません！多くの場合、パイロットはそれがデッキなのか自分自身なのかわからないでしょう。そして、あなたを安全に降ろすのを助けるためにパドルへの信頼が必要です。パイロットの次の責任は、スムーズなアプローチと安定したVSIを飛行することです（*（これは当然、デッキを追いかけないことに起因します）*。パイロットがボールとVSIを「平均化」できれば、チャレンジの難易度は低くなります。



責任を漕ぎ、テクニックを話します。

デッキが十分に激しく動いている場合、パドルはLSOに話しかけます。これもまた、主要な着陸補助装置です。グライドスロープの呼び出しと指示のリズムを期待してください。これらの指示がない場合は、スムーズなパスを飛ばし、必要に応じてプロアクティブなIFLOLSゲームプランまたはリアクティブなMOVLASゲームプランを飛ばしてください。パドルの責任は、いつものように、すべての航空機の安全なフックとランプのクリアランスを確保することです。トークダウンに関しては、3つのテクニックがあります。

-最初は、デッキの位置で電話をかけることです（*「デッキが上がっています、あなたはグライドスロープにいます...」*）。
-2つ目は、一般的なデッキモーションで電話をかけることです（*「デッキが動いています、あなたはグライドスロープにいます...」*）。
-3つ目は、グライドスロープの偏差のみを与えることです（*「あなたはグライドスロープにいます、あなたは少し高くなります...」*）。

パドルが異なれば、これらのテクニックに対する好みや意見も異なりますが、パドルの独自の機能を理解することが重要です。たとえば、パイロットはデッキの位置に焦点を合わせていないため、2番目のテクニックは最初のテクニックほどパイロットの頭には入りません。

「ウェーブオフ、ウェーブオフ、デッキ」：

時折、パイロットまたはパドルのいずれにも障害がないため、航空機はデッキと同期していないことに気付くことがあります。これは不幸なタイミングの一致であり、両方の当事者が完全に仕事をしているかもしれないとしても、航空機は手を振る必要があります。この場合、「ウェーブオフ、ウェーブオフ、デッキ」は、パイロットがウェーブオフする必要があることを示すパドルからの呼び出しですが、それは、デッキの不良、パターンの不良、または技術の不良によるものではありませんでした。機体と甲板が同期していなかったのは残念なタイミングでした。LSOには、ピッチングデッキの状態で航空機をウェーブオフするための大きな自由度があることを認識してください。航空機が同期していない、またはアップデッキが最小のフックとランプのクリアランスの損失を引き起こす可能性があるという疑いがある場合は、ウェーブオフします。LSOの場合、ピッチングデッキ中にウェーブオフウィンドウがさらに外側に移動します。採点については、DUまたはDDの頻繁なコメントが使用されます。たとえば、\。DUIC *（（デッキを上に向かって飛んでいきます）*これは、航空機がグライドスロープの少し上を保持している可能性がある一方で、デッキのピッチアップにより、グライドスロープの下までフライスルーが発生したことを意味します。パイロットがピッチングデッキのために上記の手順とボルターに従っている場合、ボルターは通常カウントされません。同じ線に沿って、パイロットが初期のワイヤーをキャッチした場合、またはデッキが制御できないためにランプで低い場合、デッキが安定している場合と同じようにペナルティを受けることはありません。パイロットがパドルの指示に適切に応答していなかった場合、グレードはそれを反映するために適切である必要があります。

ノート：「ウェーブオフデッキ」は、「ウェーブオフファウルデッキ」がカウントされないのと同様に、パイロットGPAまたは搭乗率を再度カウントしません。

概要：ピッチングデッキの状態では、デッキを見つけたり追いかけたり、スムーズなアプローチを飛ばしたり、IFLOLSをスムーズにしたり、MOVLASに反応したりしないでください。そして、何よりもパドルを聞いてください。LSOの声がボールをオーバーライドします。

この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

燃料管理：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

Cyclic OpsとCQの間には、燃料管理に関して根本的に異なる考え方があります。

-Cyclic Opsはタンカーを使用しており、迂回が利用できる場合とできない場合があります（*（利用可能な迂回は、「ブルーウォーターオプス」という用語を使用していません）*。
-CQはタンカーを使用せず、常に迂回フィールドを利用できます。
どちらの場合も、キャリア環境は寛容ではないため、燃料を節約することが非常に重要です。

循環操作：

Cyclic Opsの間、船はほとんどの飛行場のように、またはCQの間のように継続的に開いていません。したがって、燃料は距離だけでなく時間にも関係しています。この問題は、まもなく説明する燃料ラダーによって軽減されます。さらに、タンカーが使用されるため、「タンク状態」が使用されます。CAGは、どの燃料状態がボールに到達するための最小燃料状態であるかについてのガイダンスを出します。各エアウィングで、CAGは溝に現れる最小量の燃料を要求します。Cyclic Opsの間、これは通常、「タンク状態」の前のパス数の関数です。

次のことを想定しましょう。	**ケースIおよびケースIIOps：**	**ケースIIIOps：**
CAGは、ホーネットタンクの状態が3.0であると判断します *（（航空機の種類によって異なります）*。	3000ポンド	3000ポンド
CAGによると、溝に表示される最小の燃料は、タンク状態と2つの追加パスです。 *（（T+2として書かれています）*。	T+2	T+2
F / A-18Cがパターンを一周するのに必要な燃料。	500ポンド	1000ポンド
この例では、T+2は次のようになります。	4000ポンド	5000ポンド

4000と5000は、この例の「オンザボール」で表示される最小燃料状態を表します *（（溝の中のスラング）*。最初のパスの後にボルト締めまたはウェーブオフした場合、T+1と見なされます。もう一度行うと、TOBと見なされます *（（ボールのタンク）*。もう一度そうすると、タンカーに行きます。通常、T+1パスの後にボルターまたはウェーブオフした後、タンカーはあなたを「ホーク」するように指示され、あなたが再び回った場合に簡単かつ迅速に参加できる位置にいます。

燃料ラダーは、スズメバチが最大耐久力で15分ごとに1200ポンドを燃焼することを前提に構築されています。 *（（およそ250KIASですが、5.6 AOAまたはFPASページを使用することをお勧めします）*。繰り返しますが、この燃焼速度は航空機ごとに異なります。

次のことを想定しましょう。	必要な燃料：	12:30のT+3：	4500ポンド
CAGは、ホーネットタンクの状態が3.0であると判断します *（（航空機の種類によって異なります）*。	3000ポンド	12:15のT+3	5700ポンド
		12時のT+3	6900ポンド
CAGによると、溝に表示される最小の燃料は次のとおりです。タンクの状態と3つの追加パス *（（T+3として書かれています）*。	3 x500ポンド= 1500ポンド	11:45のT+3：	8100ポンド
ケースIの条件を設定すると、1+15サイクルになり、11：00にイベント1で起動します。 注：1+15サイクルであるため、12：15に着陸するとは限りません。注意：着陸は打ち上げ後に発生します。したがって、1215年以降に着陸することになります。適切で控えめな数は、打ち上げに15分です。だから12:30としましょう		11:30のT+3：	9300ポンド
		11:15のT+3：	10500ポンド
		11:00のT+3	11700ポンド

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

これで、燃料ラダーについて見てきました。もう少し燃料管理を構築しましょう。

甲板上に2つの燃料タンクがあり、合計15.0ポンドの燃料でAPUを起動するとします。始動とタクシーの後、燃料の総量はおよそ14.5に減少します。
燃料ラダーで計算したように14.5を取り、必要な11.7を引くと、最大耐久対気速度を強制される前に、2.8で遊ぶことができます。 *（（別名 マックスE）*。2.8は寛大な数値とはほど遠いものであり、ケースIIIではT+3が高くなるため、これはさらに少なくなります。もちろん、これはすべて、キャリアの周りを地元で飛行することに基づいています。国の長いミッションでは、燃料計画に関する考慮事項が異なりますが、これらのフライトの後の段階は、以前と同じラダーロジックに戻ります。

フライトのエアプランでミッションタンカーからのガスをフラギングする贅沢がある場合は、離陸してガスの入手に時間を費やします *（（通常1000から2000ポンドの間）*。これにより、より快適な位置に配置できます。一部のガスを解放する可能性のある他のシナリオは、CAGがT＋2が必要であると言った場合、またはあなたがたまたまより短いサイクルになっている場合です。うまくいけば、これはキャリア飛行士が彼らの燃料状態に取りつかれている理由を説明します *（（特に青い水操作中）*。燃料ラダーは15分間隔に基づいていることを忘れないでください。15分ごとよりも頻繁にチェックし、必要に応じて補間する必要があります。

ノート：はしごを遮った場合は、休憩とパターンを除いて、残りの飛行中は最大の持久力で飛行してください。これは間違いなくあなたの戦術飛行にダンパーを置くでしょう、それで計画は鍵です！

燃料投棄：
ケースIの場合：必要に応じて、オーバーヘッドスタックから開始して1回ダンプします。船の真上に投棄しないでください。ただし、風上に一度投棄を再開できます。ダンピングを管理する *（（とビンゴのバグ）*あなたがボールの最大トラップに到達することを確実にするために！
ケースIIおよびケースIIIの場合：デルタの状況が発生した場合に備えて、開始後7,000フィートAGL未満になるまでダンプしないでください。

キャリア資格「CQ」：

燃料は効率的に飛行することで節約され、必要な場合を除いて投棄されません。目的は、正確に最大のトラップ重量で最初のトラップのボールに現れることです。CQの間、タンカーは使用されないため、「タンク状態」は存在しません。ビンゴプロファイルを使用して到達する迂回フィールドが存在するため、代わりに「ビンゴ状態」が使用されます。計算されたビンゴ燃料は、NATOPSビンゴチャートに基づいており、迂回フィールドまでの距離から導き出されます。迂回フィールドで計器進入が必要な場合は、ビンゴ状態を人為的に上げることができます。船は航空機の種類ごとにビンゴ/ホールドダウンを通過し、迂回路までの距離が時間とともに変化するにつれてこれを更新します。ビンゴ状態では、航空機がNATOPSビンゴプロファイルを実行し、迂回フィールドに直接飛行する必要があります。ホールドダウン燃料状態はビンゴを2パス通過します。
航空機がホールドダウン燃料に達した場合、燃料を補給するまで再び発進してはなりません。タクシー、打ち上げ、およびパターンの実行を可能にするために、最大トラップ重量より約1000ポンド上に燃料を補給します。航空機がビンゴに到達すると、現在の位置から、どこにいても、ビンゴプロファイルの迂回フィールドに直接飛行します。ビンゴプロファイルは緊急事態であるため、緊急事態はATCで宣言され、7700が押しつぶされます。

燃料投棄：

CQ中の燃料投棄は、このページのCyclicOpsセクションで説明されているとおりです。

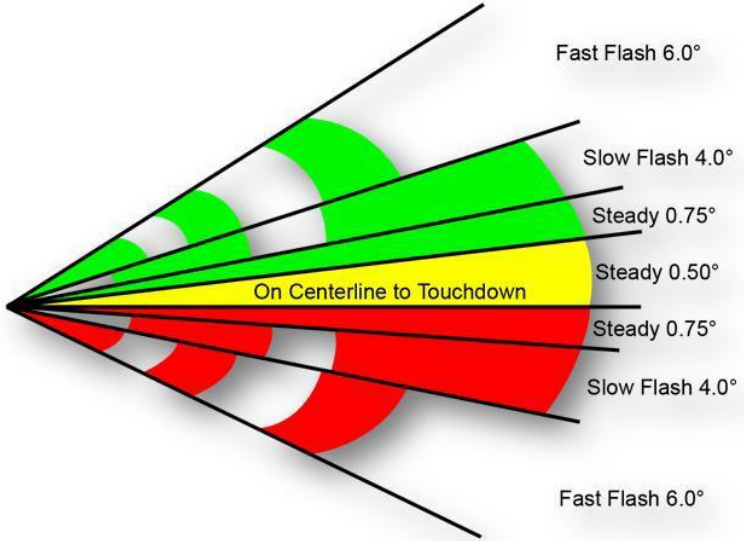
この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権表
RSC 1985c。C-42。

長距離レーザーラインナップシステム：「LLS」

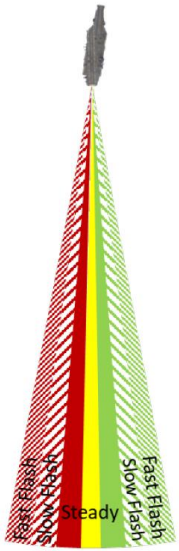
このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

着陸エリアのサイズが小さいため、航空機に接近して正確なラインナップを制御する必要があります。着陸エリアは航空機の機首に対して常に左から右に移動しているため、角度の付いたデッキキャリアの性質は、到着する航空機に固有の課題を提示します。接近中の搭乗員を支援するために、キャリアには長距離レーザーラインナップシステムが装備されています。長距離レーザーラインナップシステムは、目に安全な色分けされたレーザーを使用して、接近する航空機に視覚的なラインナップ情報を提供します。これらの低強度レーザーは船の後方に投射され、夜間に10マイルまで見えるようになっています。

ユニットは、着陸エリアのしきい値より下から発する単一の光点としてパイロットに見える光源を提供します *（（船のスロープ）*。このシステムは、適切な中心線に近づくとパイロットが黄色のライトを見るように設計されています。中心線の右側のわずかなずれは、緑色のライトで示されます。さらに右のずれは、ゆっくり点滅する緑色のライトで示されます。極端な右のずれは、緑色のライトが速く点滅することで示されます。同様に、中心線の左側のわずかなずれは、赤いライトが点灯していることで示されます。さらに左のずれは、ゆっくり点滅する赤いライトで示されます。極端な左のずれは、高速で点滅する赤いライトで示されます。







この作品は、
下でライセンス
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

ディスプレイ管理：

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

優れた表示管理により、パイロットは航空機の状態、飛行経路、その他の関連情報を積極的に監視できます。以下のディスプレイ設定は、F/A-18Cホーネット専用です。これらは、FRSでパイロットに教えられる表示設定です。 *（（初期のF/A-18訓練飛行隊）* ただし、これらは標準的な操作手順ではありません。したがって、SAを改善するためのガイダンスとしてそれらを使用しますが、必要に応じて逸脱する自由が与えられます。

ローンチの場合：
左DDI：HUD
右DDI：FCS
MPCD：HSI



マーシャルで： *（（いずれにせよ）* 左DDI：HUD
右DDI：レーダー *（（SAの場合）* MPCD：HSI



タッチダウンまでマーシャルを離れる直前： 左DDI：HUD
正しいDDI：チェックリスト
MPCD：HSI



注1：チェックリストページは、着陸チェックリストと総重量に使用されます。
注2：注2：DCSの制限により、HSIを適切なDDIに配置できます

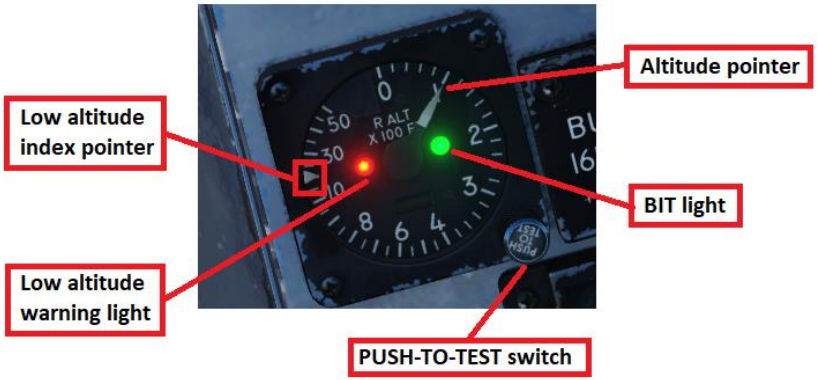
この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属-
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

レーダー高度計の使用：「RADALT」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

F / A-18には、RADALTとも呼ばれるレーダー高度計が装備されています。レーダー高度計は、パイロットの認識を高め、空母の運用中の安全性を向上させるために不可欠です。

レーダー高度計とは何ですか？
レーダー高度計は、0〜5,000フィートの陸地または水域のクリアランスを示します。動作は、電磁エネルギーパルスが航空機から地上の地形に移動して戻るのに必要な時間の正確な測定に基づいています。航空機が選択可能な低高度制限以下になると、音声アラートおよび/または警告音と視覚的警告がアクティブになります。インストルメントパネルの高さインジケーターは、0〜5,000フィートのキャリブレーションされた目盛り、プッシュツーテストスイッチ、低高度インデックスポインター、高度ポインター、OFFフラグ、低高度警告灯、およびBITライト。



HUDの高度：
HUDは、HUDコントロールパネルのALTスイッチで設定された気圧またはレーダー高度をフィートで表示します。レーダー高度を選択すると、高度ボックスの横に「R」が表示されます。ただし、レーダー高度が無効な場合は、代わりに気圧高度が使用されていることを示す「B」が点滅します。



空母運用中のレーダー高度計の使用：
実生活では、航空機が海上にいる間、「RADALTはHUDに設定されています」。HUDコントロールパネルのスイッチは、すべての展開を移動するわけではありません。高度計の右側に5,000フィート以上で表示される点滅Bが受け入れられます。

注1：「「RADALTはHUDに設定されています」は、米国海軍で使用される用語です。これは、HUDコントロールパネルのALTスイッチがRDRに設定されていることを意味します。

発売：打ち上げの場合、RADALTは40フィートに設定されます。冷たい猫のショット中にRADALTが聞こえても、トレンドが改善されていない場合は、EJECT！ **パターンで：**パターンでは、レーダー高度計を90で450または500に設定します（*（個人的な好みに応じて）*、または45で370。

注2：注2：アプローチターン中にレーダー高度計を変更してはならないため、次のオプションのいずれかのみを選択してください：450/500または370。

5000フィートAGL以上：5000を超える場合はいつでも、プラットフォームのRADALTは5000に設定されます。
ケースIIIの回復：ケースIIIでは、5000フィート未満では500フィートに設定されます。500フィートは、安全のために選択された任意の数です。

この作品は、
ライセンス
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス
著作権法
RSC 1985c。C-42。

暗視ゴーグルの使用：「NVG」

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

海軍飛行士は、AN / AVS-9ゴーグルを使用して夜間に動作します。アビエイターのナイトビジョンイメージングシステムは「ANVIS」としても知られています。AN / AVS-9は、軽量で自己完結型のヘルメットに取り付けられた、直視型の両眼画像強調デバイスです。AN / AVS-9は、1つの1 / 2AAリチウム電池で駆動されます。これは、夜間の運用中のパイロット補助として軍用固定翼航空機で使用するために設計されたパッシブ検出デバイスです。F / A-18C / D / E / F、F-14A / B / D、AV-8B、およびF / A-18A / Bで使用されます（*（Pre-Lot 12 w / NVGキット）*。

ゴーグルの制限：

海軍では、3000フィート未満の暗視ゴーグルを着脱することは許可されていません。海軍はまた、着陸の10分前にゴーグルを外す必要があります。この理由は、人間の目が暗い環境に順応する機会を作り出すためです。調整時間は、現在の環境の光の量に直接依存します。明るい環境から暗い環境への移動は、薄暗い環境から暗い環境への移動よりも時間がかかります。目の錐体は光の強度の変化に急速に適応しますが、桿体ははるかに長い時間がかかります。ロッドは、暗闇に完全に適応するのに30分もかかる場合があります。しかし、明るい光は夜の順応を完全に破壊する可能性があり、順応プロセスが繰り返されている間、暗視はひどく損なわれたままになります。

ゴーグルを着用する必要がありますか？

ゴーグルを着用するための書面による要件はありませんが、実際の運用では、F / A-18コミュニティでは暗いときにゴーグルを着用するのが一般的であることが示されています。空中給油中に誰もがゴーグルを着用するわけではありませんが、ゴーグルなしで暗闇を飛ぶことはクレイジーと見なされます。F / A-18の初期訓練では、ゴーグルはNVGオリエンテーション飛行でのみ使用されていましたが、艦隊に卒業すると、一般的な慣行は上記のとおりでした。

着陸の場合、NVGは次の理由で単に着用されません。

-規則では、着陸用のゴーグルの着用は承認されていません。
-船の照明は必ずしもNVGと互換性があるとは限りません。
-トラップは、ゴーグルをHUDに直接送る可能性があります。

ノート：NVGはコックピット内を見るのに使用されていないことは言及する価値があります。中を見るにはゴーグルの下を見る必要があります。言うまでもなく、ゴーグルには、HUDの波長の光が正常に通過できるようにするための特定のフィルターがあります。





この作品は、
ライセンス。
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed＆Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn＠k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

DCS: F/A-18C HORNET

使用されたソース：

出版物：

アメリカ海軍空母艦核（（CV/N）NATOPSマニュアル：
https://info.publicintelligence.net/CV-NATOPS-JUL09.pdf

米国海軍空母NATOPS信号係将校マニュアル：https://publicintelligence.net/us-navy-carrier-vessel-natops-landing-signal-officer-manual/

NATOPS飛行規程海軍モデルF / A-18A / B / C / D 161353以上の航空機：https://info.publicintelligence.net/F18-ABCD-000.pdf

CVNフライト/格納庫デッキNATOPSマニュアル：https://info.publicintelligence.net/USNavy-CVN-FlightDeck.pdf

NATOPS航空交通管制マニュアル：https://info.publicintelligence.net/USNavyAirTraffic.pdf

飛行訓練指導CV手順 （（UMFO） T-45C：https://www.cnatra.navy.mil/local/docs/pat-pubs/P-816.pdf

ナイトキャリアの資格。 暗闇の中でボートに最初に着陸した海軍パイロットの話：https://www.flyingmag.com/pilot-reports/jets/night-carrier-qualifications/

航空会社の資格の飛行手順：https://www.cnatra.navy.mil/pubs/folder5/T45/P-1238.PDF

バーブル効果：キャリアエアウェイクに対する上部構造とフライトデッキの効果：https://pdfs.semanticscholar.org/5433/b9628e9b547ff685a2e22fb218d9fd62d40e.pdf

ビデオ素材：

USSレーガン元帥、アプローチとパドル。キャリアラジオ：
https://www.youtube.com/watch?v=rDrVkbYlsLM&t=436s

航空母艦通信-軍事航空スキャナーオーディオ：https://www.youtube.com/watch?v=8XlsRQ1q_HA&t=4851s

キャリア資格1日目パート1-私のコールサインは「ゴルフ12（ワンツー）」です：
https://www.youtube.com/watch?v=nPTcaiNWZIc&t=289s

戦闘機パイロットポッドキャスト：https://www.youtube.com/channel/UCI_mZTC4UmH2ICN5MBbrDrQ

ピッチングデッキUSNAVY：https://www.youtube.com/watch?v=SoPBLLdzjNA

Speed＆Angels YouTubeリンク：
https://youtu.be/LvGQS-3AzMc
https://youtu.be/bN44wvtRsw0
https://youtu.be/Xso1mMo_1Mg

Hornet Vids YouTube：
https://m.youtube.com/channel/UC9up8Psjy3Sv6Wu1SZ6yGOw

不和：

海軍パイロット：GB
米国海兵隊のパイロット：レックス・タリオニス。

この作品は、クリエイティブ コモンズ 帰属 継承4.0 国際的 ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k3Sh ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

用語集：

ACL： 自動空母着陸 **AUX：** 補助ラジオ
AGL： 地上 **AOA：** 迎え角 **AOB：** 土手の角度

ATC： 自動スロットル制御
BRC： ベースリカバリーコース
ボス：「Airboss」の略
CATCC： 航空管制センター、航空会社
CARQUAL： キャリア資格
Catobar： カタパルトは離陸を支援しましたが、回復を阻止しました
CCA： キャリアコントロールエリア **CCA：** キャリア制御アプローチ **CCZ：** キャリアコントロールゾーン

CV NATOPS： 運搬船-海軍航空訓練および運用手順の標準化 **CVN：** 原子力推進力のある運搬船 **CQ：** キャリア資格

DME： 距離測定装置 **El：** エレベーター
Emcon： 排出制御 **FCLP：** 陸上空母離着陸訓練 **HUD：** ヘッドアップディスプレイ

ICLS： 計器着陸装置 **IMC：** 計器飛行状態
IRL：実生活で

Jbd： ジェットブラストデフレクター **KIAS：** ノット対気速度
LSO： 信号係将校
LSODS：信号係将校表示システム **ミニボス：**「エアボスアシスタント」の略 **MIL：** 軍事力
NVG：ナイトビジョンゴーグル：
NWS： ノーズホイールステアリング
PLAT： パイロット着陸補助テレビ
PRI： 一次ラジオ
Pri-Fly： 一次飛行制御 **電波高度計：** レーダー高度計 **RPM：** 1分あたりの回転数 **SLP：** シーケンスプランの起動 **TACAN：** 戦術航法システム
VMC： 有視界気象状態 **ZIPLIP：** 無線封止の表示。

この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。

このドキュメントは「Speed&Angels」に属し、複製することはできません。
作成者：DCS-Sn @ k35h ！は、教育およびトレーニングのみを目的としています。

このドキュメントの作成者であるP.Rasに、

これを理解することは、数え切れないほどの努力と正確さの遵守の集大成であり、このリソースに費やした時間と労力に十分に感謝することはできません。

ありがとうP.Ras！

GB、Lex、S＆A、仮想航空コミュニティ。







この作品は、
下でライセンス、
クリエイティブ
コモンズ
帰属
継承4.0
国際的
ライセンス。
著作権法
RSC 1985c。C-42。